[UNIVERSITÉ]

[faculté]
[département]

Mémoire présenté en vue de l'obtention du diplôme de

[intitulé du diplôme]

Spécialité : *[spécialité]*

La coupe d'efficacité

Une matheuristique certifiée pour l'optimisation d'une fonction fractionnaire sur l'ensemble efficace d'un programme linéaire fractionnaire multi-objectif en nombres entiers

---

Présenté par

[nom et prénom de l'auteur]

Sous la direction de

[grade] [nom du directeur de thèse]

Soutenu le *[date de soutenance]* devant le jury composé de :

Président	*[président du jury]*
Directeur	*[nom du directeur de thèse]*
Examinateur	*[examinateur]*
Examinateur	*[examinateur]*

[dédicace – facultative]

Remerciements

[remerciements – à rédiger par l'auteur]

La coupe d'efficacité

Une matheuristique certifiée pour l'optimisation d'une fonction fractionnaire sur l'ensemble efficace d'un programme linéaire fractionnaire multi-objectif en nombres entiers

Résumé

On considère le problème (P) : maximiser une fonction linéaire fractionnaire f sur l'ensemble $\mathcal{E}$ des solutions efficaces d'un programme linéaire fractionnaire multi-objectif en nombres entiers. Couper autour d'un point **efficace** pour resserrer un relâché de borne est connu dans le cas *linéaire* : c'est la *corner constraint* de Klein et Hannan [36], employée par Jorge [37] sur l'ensemble efficace d'un MOILP. Nous la transportons au cas **fractionnaire des deux côtés**, ce qui exige que les formes de coupe restent *entières* – sans quoi l'exactitude sans tolérance tombe –, et nous en tirons ce que le cas linéaire n'a pas à produire : deux bornes propres au fractionnaire, et un *encadrement valide à tout instant* plutôt qu'une méthode qui conclut ou ne conclut pas. Deux conséquences suivent : si le relâché se *vide*, l'optimalité est prouvée sans qu'aucune borne n'ait été évaluée ; et la borne de certification, évaluée à un **seuil libre** plutôt qu'à l'incumbent, ouvre une seconde route dont la forme unifiée domine les deux.

La méthode rend à tout instant une solution dont l'efficacité est *certifiée* et un encadrement valide de la valeur optimale, propriétés établies par un théorème de correction globale et vérifiées sur 608 exécutions sur 608. Sur le régime cible, à budget déterministe d'appels strictement égal, la coupe d'efficacité gagne **57** preuves d'optimalité sur 80 et n'en perd aucune. Le mémoire rapporte au même rang les résultats négatifs et les corrections que la mesure a imposées en chemin, dont deux qui déplacent les chiffres davantage que le résultat principal.

Mots-clés. Optimisation sur l'ensemble efficace ; programmation linéaire fractionnaire multiobjectif en nombres entiers (MOILFP) ; coupe d'efficacité ; programmation disjonctive ; algorithme de Dinkelbach ; matheuristique ; borne de certification ; budget déterministe d'appels.

Abstract. We consider problem (P) : maximising a linear fractional function f over the set $\mathcal{E}$ of efficient solutions of a multiple objective integer linear fractional program. Exact methods in the literature cut only around *dominated* points ; we establish that a valid cut may be centred at *any* feasible point, hence at the **efficient** points produced by a heuristic search. This yields a hybridisation in which the flow of information is reversed : the heuristic part feeds cut centres to the exact part, rather than being certified by it. A closure condition, costing one feasibility program per point, removes the only caveat. Two consequences follow : if the relaxation becomes *empty*, optimality is proved without evaluating any bound ; and the certification bound, evaluated at a **free threshold** rather than at the incumbent, opens a second route whose unified form dominates both. The method returns, at any interruption, a solution whose efficiency is *certified* together with a valid enclosure of the optimal value – properties established by a global correctness theorem and verified on 608 runs out of 608. Under a strictly equal deterministic budget of solver calls, the efficiency cut gains **57** optimality proofs out of 80 and loses none.

Keywords. Optimisation over the efficient set ; MOILFP ; efficiency cut ; disjunctive programming ; Dinkelbach's algorithm ; matheuristic ; certification bound ; deterministic call budget.

Table des matières

Notations **10**

Résumé étendu **11**

1 Introduction **13**
1.1 Problématique, objectifs, méthode et plan . . . 13
1.2 Le problème . . . 14
1.3 Ce qui manque aux méthodes existantes . . . 14
1.4 Le verrou, en une phrase . . . 14
1.5 Contribution . . . 14

2 Revue de la littérature **16**
2.1 Optimiser sur l'ensemble efficace : cinquante ans de problème . . . 16
2.2 Le fractionnaire : deux réductions classiques . . . 16
2.3 Énumérer $\mathcal{E}$ pour un MOILFP . . . 17
2.4 Métaheuristiques multiobjectif . . . 17
2.5 Évaluer un front approché : les indicateurs . . . 17
2.6 Aide multicritère à la décision . . . 18
2.7 Hybridation : où se situe ce travail dans les taxonomies . . . 18

3 Cadre et briques réutilisées **19**
3.1 Notations et hypothèses . . . 19
3.2 Trois briques . . . 20

4 Le verrou : la coupe de dominance n'a rien à mordre **21**

5 La coupe d'efficacité **22**
5.1 Le théorème . . . 22
5.2 La borne reste valide . . . 24
5.3 Une preuve inaccessible à la coupe de dominance . . . 25

6 La condition de clôture coûte un programme, pas un optimum **26**
6.1 Un programme linéaire suffit souvent . . . 26

7 Un seul vivier, deux sources **27**
7.1 Un chiffre qui ne peut pas porter une décision . . . 27
7.2 Le classement commun affame l'archive . . . 28
7.3 L'alternance, et ce qu'elle rétablit . . . 28

8 L'algorithme **30**
8.1 Vue d'ensemble . . . 30
8.2 La phase 1 en détail : la recherche . . . 31
8.3 Pseudo-code . . . 35
8.4 Code . . . 38

9 Illustration numérique 1 : deux variables, pas à pas **40**
9.1 L'instance . . . 40
9.2 Étape 1 – la recherche . . . 41
9.3 Étape 2 – ce que chaque coupe retranche . . . 41
9.4 Étape 3 – la clôture . . . 42
9.5 Étape 4 – le relâché se vide . . . 42
9.6 Étape 5 – la borne, coupe par coupe . . . 43
9.7 Ce que la méthode rend réellement . . . 44

10 Illustration numérique 2 : trois variables **45**
10.1 L'instance . . . 45
10.2 Trajectoire . . . 45

11 Résultats **46**
11.1 Protocole . . . 46
11.2 Le générateur, en toutes lettres . . . 47
11.3 Les réglages, et ce qu'ils pilotent vraiment . . . 49
11.4 Régime cible . . . 56
11.5 Le même régime, sous plafond d'appels . . . 57
11.6 Lot systématique . . . 59
11.7 Le lot figé, sous plafond d'appels . . . 60
11.8 Le haut de l'échelle, sous plafond d'appels . . . 61
11.9 À budget d'appels égal : ce que la clôture par la hauteur achète . . . 63
11.10La coupe d'efficacité comme opérateur de recherche . . . 63
11.11Où elle n'apporte rien, et pourquoi le diagnostic était faux . . . 65
11.12Supprimer le coût en binaires ne suffit pas sous ce budget . . . 65

12 Ce que les coupes peuvent atteindre **69**
12.1 La quantité à mesurer . . . 69
12.2 La mesure . . . 70

13 Le verrou était le seuil **71**
13.1 Le seuil de la borne n'a rien de particulier à l'incumbent . . . 71
13.2 Ce que la forme unifiée achète : rien ici, et pourquoi . . . 75
13.3 Vérifiée avant d'être mesurée . . . 76
13.4 Ce que cela coûte . . . 76
13.5 Ce que cela déplace . . . 77

14 L'archive comme livrable **79**
14.1 Ce que le sujet demande, et ce que nous mesurions . . . 79
14.2 Les indicateurs, et lequel ne dit rien ici . . . 79
14.3 Ce que l'archive vaut . . . 80
14.4 L'archive s'améliore-t-elle quand on paie ? . . . 81
14.5 La même mesure au-delà de l'énumérable . . . 82
14.6 Ce que cette section permet d'affirmer . . . 83

15 Usage en aide à la décision **83**
15.1 Ce que la méthode remet, à tout instant . . . 83
15.2 Lire l'intervalle : un majorant du regret . . . 84
15.3 Ce qu'une méthode exacte interrompue ne peut pas dire . . . 84
15.4 Quand f ne suffit pas : l'archive comme jeu d'alternatives . . . 84
15.5 Deux limites, dites ici parce que c'est ici qu'elles mordent . . . 85

16 Comparaison avec les méthodes du domaine **85**
16.1 Trois problèmes voisins, et pourquoi aucun n'est le nôtre . . . 85
16.2 Validation externe : reproduire, avant de comparer . . . 86
16.3 Réimplémenter, plutôt que citer . . . 86
16.4 Le match sur le terrain de Zerdani & Moulaï . . . 87
16.5 Le terrain de Drici, Ouail & Moulaï . . . 89
16.6 Ce que la coupe d'efficacité rapporte sur ces deux terrains . . . 90
16.7 Ce que la comparaison établit, et ce qu'elle n'établit pas . . . 91

17 Conclusion **92**

A Disponibilité du code et des données **95**

B Complexité, et ce qui arrive quand le solveur échoue **96**

C Annexe – historique des versions **96**
C.1 V – le vivier à classement commun 97
C.2 S – l'absence de seconde route 97
C.3 La figure d'échelle, dans sa version antérieure 97
C.4 Ce qui a été retiré, et où 97

Liste des tableaux

1 Position de ce travail dans la classification de Puchinger et Raidl. Ce qui est revendiqué n'est pas l'intégration – elle est courante – mais sa *bidirectionnalité*. [sans mesure] 18
2 Ce qui est vérifié dans chaque expérience. « boîte » indique d'où vient la bornitude. [sans mesure] 20
3 Un plafond commun contre un plafond par source, 18 instances, trois graines, plafond déterministe de 300 appels entiers. [V• S• D•] 27
4 Effet du triplement du plafond sous classement commun. L'archive double, le nombre total de coupes augmente, et les coupes *d'archive* s'effondrent. [V○ S• D○] . 28
5 Classement commun contre alternance, sur les six lignes portant le défaut. « arch. » compte les coupes d'archive effectivement posées. [V○ S• D•] contre [V• S• D•] . . 29
6 Rendement des structures de voisinage et profondeur des chaînes de réparation. Un « succès » est une amélioration *stricte* de l'incumbent. Ce tableau était le dernier encore mesuré en [V○ S• D•] ; il est rejoué ici dans la configuration courante, ce qui laisse les rendements de A, B et C *inchangés* – l'ordre du vivier ne touche pas la recherche – et déplace les profondeurs, qui dépendent de l'archive et donc, par ricochet, des coupes posées. [V• S• D•] 34
7 Trois traitements du mouvement C, mêmes instances, plafond identique, **trois graines** (18 lignes). Écarts garantis. [V• S• D•] 35
8 $\mathcal{I}_2$: trajectoire des deux coupes, $q = 14/5$, $U = \max\{0, \max_{\mathcal{R}}\{QN - PD\}\}$, borne $= q + U/(QD^+)$. La colonne U est bien tronquée à 0 : c'est la quantité qu'exige le théorème 5, et non le maximum nu, qui vaut ici -15, -37, -60, -83 aux étapes 1 à 4. Les valeurs sont exactes (rationnelles). [sans mesure] 44
9 $\mathcal{I}_3$: trajectoire, $q = 3$, U tronqué à 0 comme au tableau 8 – le maximum nu vaut -2, -6, -6 aux étapes 2 à 4. La borne atteint $q^\star$ après **deux** coupes d'efficacité, contre **huit** coupes de dominance – prises, une fois de plus, dans un vivier que la recherche n'a pas produit. [sans mesure] 45
10 Les trois leviers. ○ = absent, • = présent. [sans mesure] 47
11 Le générateur d'instances, tirage par tirage. Toutes les données sont **entières** : c'est ce qui permet un test d'efficacité entièrement intégral, donc sans tolérance numérique. $\mathcal{U}$ désigne la loi uniforme continue, $\mathcal{U}_{\mathbb{Z}}$ l'uniforme sur les entiers. [sans mesure] 48
12 Où chaque campagne du mémoire tire ses instances. « graines » désigne les graines du *générateur*, sauf pour le régime cible, dont les huit instances sont figées et rejouées sur dix graines de l'*algorithme*. [sans mesure] 49
13 Sensibilité aux réglages, un facteur à la fois autour de la configuration de production. Strate A : régime cible, plafond 80, 8 instances × 3 graines d'algorithme – la production y prouve 13/24, c'est le *nombre de preuves* qui se lit. Strate B : $n = 20$, plafond 300 – la production y laisse 12,14 % d'écart garanti médian. Lecture appariée : même instance, même graine. [V• S• D•] 51

14 Coût en temps des réglages que la sensibilité préfère, à plafond d'appels entiers inchangé. Strate A : 8 instances × 2 graines, plafond 80 ; strate B : 4 instances × 2 graines, plafond 300. Lecture appariée et *entrelacée* ; on publie le rapport au temps de la production, non les secondes, qui ne se transportent pas. La deuxième ligne de chaque strate est un *témoin* – la production rejouée à l'identique, donc le même travail exactement : son écart à 1 est le bruit du banc. [V• S• D•] 54
15 β et ρ sur le lot élargi : 8 instances à $n = 20$ et $n = 30$, trois graines, 24 exécutions par configuration, plafond 300. Même lot et même protocole que la remarque 30, pour que les deux épisodes soient jugés au même standard. La colonne p est le test du signe exact *bilatéral* sur le compte apparié : un « 4 contre 0 » et un « 12 contre 0 » ne sont pas le même événement. [V• S• D•] 54
16 Ce que les configurations font réellement du vivier. Lot élargi, 8 instances à $n = 20$ et $n = 30$, trois graines, plafond 300 – les mêmes 24 exécutions que le tableau 15, dont les deux dernières colonnes sont reproduites pour la lecture. « vivier » est le nombre de candidats *vus* par une exécution, toutes constructions cumulées ; « posées » celles qui ont effectivement été mises dans le programme entier. [V• S• D•] 55
17 Régime cible, 8 instances × 10 graines, budget identique de $7 + 5$ s, vérité terrain disponible. [V○ S○ D○] 56
18 Régime cible sous plafond **déterministe** d'appels entiers, mêmes 8 instances, mêmes 10 graines. Les deux bras portent la configuration courante : la *seule* différence entre eux est la coupe d'efficacité. [V• S• D•] 58
19 Lot figé, 90 instances, budget identique de 12 s. Toutes les vérifications croisées passent. [V○ S○ D○] 59
20 Lecture appariée du même lot. Le signe change. [V○ S○ D○] 59
21 Delta apparié des appels au solveur entier, par régime. [V○ S○ D○] 60
22 Lot figé de 90 instances sous plafond **déterministe** d'appels entiers ; la seule différence entre les deux bras est la coupe d'efficacité. [V• S• D•] 61
23 Échelle sous plafond **déterministe** d'appels entiers. Écarts garantis en %, $\Delta > 0$ signifiant que la coupe d'efficacité *améliore*. Les deux bras portent la configuration courante ; seule la coupe les sépare. [V• S• D•] 62
24 Banc déterministe, plafond de 100 appels, 90 instances. Les *deux* bras posent des coupes d'efficacité : seul le théorème 7 les sépare. [V○ S○ D○] 63
25 Diversification par coupes d'efficacité. 24 paires, $n = 20$ à 50, budget déterministe de 700 appels, comparaison appariée. [V○ S○ D○] 64
26 Coupe par programme générateur, budget déterministe de 300 appels entiers, comparaison appariée, chaque exécution jouée deux fois. Écarts en pourcentage. Remesuré dans les *deux* configurations, et à **trois graines** dans la seconde. La colonne de droite a été reprise intégralement sous le vivier stable par préfixe devenu défaut (tableau 43). [V○ S○ D○] *et* [V• S• D•] 66
27 Le *même* banc, budget déterministe porté de 300 à **900** appels entiers, tout le reste inchangé : trois graines, comparaison appariée, chaque exécution jouée deux fois. Sous ce budget la coupe générée cesse d'être inerte. [V• S• D•] 67
28 Couverture et bornes sur vérité terrain, corr = 0, $p = 3$, plafond déterministe de 300 appels entiers, graine 1. κ désigne l'échelle du second membre : échelle A à κ fixé, seul régime rigoureusement comparable d'un n à l'autre ; échelle B à κ décroissant pour garder $\mathcal{S}$ énumérable, indicative. $\mathrm{cov}_{\mathrm{coupes}}$ est la part de $\mathcal{S}^{+}$ effectivement retranchée par les coupes *posées*, à distinguer de U_{coupes} qui est une borne. [V• S• D•] 70
29 La forme unifiée contre la forme à $D_{\min}$, lecture appariée – même instance, même graine, seul le dénominateur change. $n \in \{20, 30, 40\}$, corr $\in \{0\,;0{,}5\}$, trois graines, trois plafonds déterministes. « statut » est celui de la seconde route. [V• S• D•] . . 75

30 Le même gain, mesuré là où la route *est* interrompue. On réduit son allocation propre en tours de Dinkelbach ; la production lui en accorde 12, et elle en consomme deux à quatre. Même lot, même lecture appariée, plafond 300. [V• S• D•] 75
31 Validité de la seconde route contre vérité terrain. Le plafond serré est nécessaire : sous un plafond confortable ces instances se prouvent optimales *avant* que la route ne s'exécute, et le contrôle ne contrôlerait rien. [V• S• D•] 76
32 Le déclencheur contre son absence, mêmes douze instances, même plafond de 300 appels entiers, comparaison appariée. [V○ S• D○] 77
33 Seconde route, budget déterministe de 300 appels entiers, comparaison appariée, chaque exécution jouée deux fois, **trois graines**. [V• S• D•] 77
34 L'archive mesurée contre E énuméré, budget de 180 appels ILP. Instances énumérables ($|S|$ de 1 130 à 5 275), ε^+ normalisé par l'étendue de chaque critère. [V• S• D•] 80
35 Le même lot à trois budgets d'appels ILP. Chaque colonne est une exécution indépendante, pas un raffinement de la précédente. [V• S• D•] 81
36 L'archive mesurée contre $Z(E)$ *énuméré par régions*, budget de 180 appels ILP. Instances non énumérables : $|S|$ n'y est pas calculé, et la colonne disparaît. Les quatre lignes sont certifiées par épuisement (toutes régions closes). [V• S• D•] . . . 82
37 Le problème traité, chez les uns et chez les autres. [sans mesure] 85
38 Les deux exemples publiés, reproduits. [sans mesure] 86
39 Match, 24 instances, vérité terrain par énumération. Les deux colonnes de coût sont dans la *même* unité ; les lignes suivantes disent ce qu'elle ne compte pas. Mesuré dans *les deux* configurations : chiffres identiques. [V○ S○ D○] = [V• S• D•] 88
40 Notre méthode sur le protocole et les tailles de Drici *et al.*, 10 instances par taille, budget déterministe de 1500 appels. Colonne Pline remesurée en configuration courante ; l'ancienne valeur suit entre parenthèses là où elle diffère. Aucun encadrement n'y est vérifiable contre $q^\star$ (remarque 61). [V• S• D•] 89
41 « $n = 40$ » ne désigne pas le même problème d'un protocole à l'autre. Colonne « publiée » : l'instance de la figure 14 (graine 1, corr = 0 chez nous ; graine 1000 chez eux). Colonne « médiane » : sur toute la grille de la campagne – 6 instances pour nous (§11.2), 10 pour eux. La conclusion ne dépend pas du choix de l'instance. [V○ S○ D○] 89
42 La coupe d'efficacité sur le terrain de chacun, à plafond **déterministe** d'appels. Les plafonds marqués d'une étoile sont ceux sous lesquels les tableaux 39 et 40 sont publiés. [V• S• D•] 91
43 L'ordre stable par préfixe : ce qu'il corrige et ce qu'il coûte. Haut : les six lignes du diagnostic, écart garanti à 300 puis 900 appels. Bas : coût à plafond fixe sur les 18 lignes du lot d'échelle, un Δ positif étant une dégradation. [V• S• D•] 94

Table des figures

1 Fonctionnement de l'algorithme, dans la configuration [V• S• D•] – celle que ce mémoire mesure partout. En orange ce qui existait, en bleu ce que la coupe d'efficacité ajoute. La flèche décisive est celle qui va de l'archive (sortie de la phase 1) au vivier de coupes de la phase 2 : c'est l'inversion du flux d'information qui fait l'hybridation. Deux éléments de ce schéma ont remplacé une version antérieure et la remplacent aussi dans le pseudo-code : l'*alternance* du vivier, qui garantit des places à l'archive (§7.3), et la *seconde route*, qui évalue la même borne à un seuil libre (§13). L'état antérieur [V○ S○ D○] est décrit à l'annexe C. 31

2 $\mathcal{I}_2$ dans l'espace des décisions. Les 22 points entiers de $\mathcal{S}$; en bleu les 5 points efficaces, en orange le point $(4, 0)$ où f atteint son maximum sur $\mathcal{S}$, égal à 12. Ce point est *dominé* : borner $q^\star$ par $\max_{\mathcal{S}} f$ donne 12 au lieu de 2,8, soit un écart de 77 %. Tout le travail consiste à retrancher ce genre de région. [sans mesure] 41
3 Espace des critères de $\mathcal{I}_2$: les 22 images, le front en bleu. La coupe de dominance en $\bar{x} = (4, 0)$ retranche le rectangle orange – et ce rectangle ne contient qu'**un seul** point, $\bar{x}$ lui-même : $|\mathcal{R}|$ passe de 22 à 21. La coupe d'efficacité en $a = (4, 2)$ retranche le rectangle bleu, qui en contient **neuf** : $|\mathcal{R}_A|$ passe de 22 à 13. Même forme algébrique, même coût, neuf fois plus de matière. [sans mesure] 42
4 Les six états successifs du relâché $\mathcal{R}_A$ de $\mathcal{I}_2$ (espace des décisions, x_1 en abscisse). Disques pleins : $\mathcal{R}_A$; cercles vides : retranchés. Après les cinq coupes d'efficacité le relâché est **vide**, et la proposition 6 conclut $q^\star = q = 14/5$ *sans qu'aucune borne n'ait été évaluée*. Aucune suite de coupes de dominance ne peut atteindre cet état : elles préservent $\mathcal{E}$, donc $|\mathcal{R}| \geq 5$ toujours. [sans mesure] 43
5 Le relâché, coupe après coupe. Sur $\mathcal{I}_2$ la coupe d'efficacité le fait fondre de 22 points à **zéro** en cinq coupes – et un relâché vide *est* la preuve (proposition 6). La coupe de dominance, sur la même instance et pour le même nombre de coupes, descend de 22 à 15 : elle ne peut pas faire mieux, puisqu'elle préserve $\mathcal{E}$ et se heurte donc au plancher $|\mathcal{R}| \geq |\mathcal{E}| = 5$. Sur $\mathcal{I}_3$ la descente s'arrête à 1 : l'archive y est incomplète, il reste le point efficace non trouvé – et le théorème 5 conclut malgré tout, dès la deuxième coupe. [sans mesure] 43
6 $\mathcal{I}_2$: la borne en fonction du nombre de coupes. L'efficacité atteint l'optimum en **une** coupe ; la dominance en demande **cinq** – et elle les prend dans un vivier de 17 points que la recherche, ici, n'a *pas produit*. La courbe orange est donc une borne de ce que la coupe classique pourrait faire au mieux, pas de ce qu'elle fait. [sans mesure] 44
7 $\mathcal{I}_3$ dans l'espace des critères (qui reste plan puisque $p = 2$, même à $n = 3$). Le point efficace $(2, 0, 1)$, en cercle vide, n'est pas dans l'archive. La zone bleue est ce que retranche la coupe d'efficacité en $(2, 0, 1)$… qu'on ne peut pas poser. C'est pourquoi $\mathcal{R}_A$ ne se vide pas ici : il finit *exactement* sur ce point. [sans mesure] 45
8 $\mathcal{I}_3$: même lecture qu'à la figure 6. L'écart de coût est ici d'un facteur 4 en nombre de coupes – donc en variables binaires ajoutées au programme entier. [sans mesure] . 46
9 Régime cible, instance par instance, 10 graines chacune. **Cinq** instances sur huit étaient déjà prouvées à toutes les graines : la coupe d'efficacité ne pouvait rien y ajouter, et n'y retire rien. Le gain – +20 preuves, de 58/80 à 78/80 – est entièrement porté par les trois autres : +10, +8 et +2. Les deux premières changent d'*état* plutôt que de degré, passant de **zéro** preuve sur dix à dix sur dix et de zéro à huit : de « solution trouvée, optimalité inconnue » à « optimalité établie », ce qui n'est pas une amélioration de pourcentage mais un changement de ce que la méthode rend. La troisième, déjà prouvée 8 fois sur 10, complète simplement sa série. [V○ S○ D○] . 57
10 Lecture appariée du lot de 90 instances : delta du nombre d'appels au solveur entier, instance par instance, trié dans chaque régime. Les valeurs hors cadre sont −205, −132, −129, −95, −83 et −81 – toutes des *baisses*. La figure dit ce qu'une médiane cache : à front mince la courbe est presque entièrement sous zéro, à front épais presque entièrement au-dessus, et le gain global tient à une queue courte de très fortes baisses plutôt qu'à un progrès réparti. C'est pourquoi la médiane appariée vaut +1 alors que le total baisse de 5,2 %. [V○ S○ D○] 60
11 Diversification par coupes d'efficacité, à budget d'appels identique. Aucune barre ne descend sous zéro : sur les 24 paires, la valeur rendue n'est *jamais* dégradée. Dix-huit paires sont exactement nulles, six montent, de +2,7 à +80,6 %. C'est cette asymétrie – rien à perdre, parfois beaucoup à gagner – qui justifie le mécanisme, bien plus que sa moyenne. [V○ S○ D○] 64

12 La frontière honnête de la méthode, à front épais (corr = 0), sous plafond déterministe de 300 appels entiers. Deux des trois points ont bougé de vingt et quinze points ; le troisième, $n = 40$, n'a pas bougé du tout. La version antérieure de cette figure – deux courbes confondues à 92–98 % – et le diagnostic qui l'accompagnait sont à l'annexe C. [V○ S○ D○] contre [V● S● D●] 65
13 Match sur le terrain de Zerdani & Moulaï : ce que rend leur méthode, en fonction de la taille du domaine entier. La séparation est nette. Quand le processus s'achève (en haut), $|\mathcal{S}|$ vaut 121 en médiane ; quand il n'y parvient pas, 371. La cause est mécanique : la coupe de Dantzig retire *un sommet à la fois*, de sorte que le coût de la certification suit $|\mathcal{S}|$ et non la difficulté du problème. Notre méthode, elle, se situerait entièrement sur la ligne du haut : elle prouve les 24. [V○ S○ D○] 88
14 Pourquoi « $n = 40$ » ne désigne pas le même problème. Des contraintes tirées sur $[1, 30]$ avec un second membre sur $[50, 100]$ bornent les variables par 2 ou 3 ; les nôtres le sont par 19 en médiane. À la même valeur de n, trente-quatre ordres de grandeur séparent les deux boîtes. Prouver 80/80 sur le protocole de gauche ne dit rien du régime de droite – et c'est ce dernier qui nous résiste. [sans mesure] 90
15 **Version antérieure**, configuration [V○ S○ D○], budget en temps. Les deux courbes sont confondues à 92–98 %. La légende d'origine expliquait ce plat ainsi : « la recherche produit assez de points dominés pour saturer le plafond avant que l'archive ne soit atteinte, de sorte qu'aucune coupe d'efficacité n'est posée ». Cette explication ne vaut que sous classement commun ; l'alternance la rend mécaniquement impossible. La figure 12 lui succède. 97

Notations

Problème et ensembles		*Certification*	
$\mathcal{S}$	réalisables entiers, $Ax \le b$, $x \in \mathbb{Z}^n_+$	q	valeur de l'incumbent, $q = P/Q$
$\mathcal{E}$	solutions *efficaces*, $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{S}$	$q^\star$	$\max_{\mathcal{E}} f$, la valeur cherchée
$\mathcal{A}$	archive, $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{E}$, certifiée	q_{lb}	minorant courant, $= f(x_{\text{best}})$
$\mathcal{D}$	points *dominés* collectés	q_{ub}	majorant courant
$\mathcal{R}$, $\mathcal{R}_A$	relâché, après les coupes de A	U	majorant de $\max_{\mathcal{R}}\{QN - PD\}$, tronqué à 0
$\mathcal{S}^+$	$\{x \in \mathcal{S} : f(x) > q^\star\}$	$D_{\min}$	$\min_{x \in \mathcal{S}} D(x)$
$Z(x)$	vecteur critères $(Z_k(x))_k$	D^+	$\min\{D(x) : x \in \mathcal{R},\ QN - PD \ge 0\}$
$Z_k = N_k/D_k$	k-ième critère fractionnaire	D^+_t	idem au seuil libre t (th. 11)
$f = N/D$	fonction à optimiser sur $\mathcal{E}$	$\theta(\bar{x})$	test d'efficacité, $= 0 \iff \bar{x} \in \mathcal{E}$
e^a_k	forme entière de $Z_k(x) - Z_k(a)$	G_t	$N - tD$, numérateur au seuil t
Réglages		*Mesure*	
β	coupes posées par tour (lot)	$\text{cov}_{\mathcal{E}}$	part de $\mathcal{S}^+$ coupée depuis $\mathcal{E}$
ρ	tours de certification	$\text{cov}_{\mathcal{A}}$	idem depuis l'archive seule
$k_{\text{élite}}$	bases d'élite du voisinage	$\text{cov}_{\text{coupes}}$	idem par les coupes effectivement posées
k_{hasard}	bases tirées au hasard	HV	hypervolume de l'archive, en % de $Z(\mathcal{E})$
`max_stall`	tours sans progrès tolérés	ε^+	indicateur epsilon additif, normalisé
κ	échelle du second membre (`rhs_scale`)	[V○ S○ D○]	marqueur de configuration (§11.1)
corr	corrélation entre critères, épaisseur du front	PLINE	appel au solveur *entier*

Résumé étendu

On considère le problème (P) : maximiser une fonction linéaire fractionnaire f sur l'ensemble $\mathcal{E}$ des solutions efficaces d'un programme linéaire fractionnaire multi-objectif en nombres entiers. Ce mémoire est organisé autour d'*un* résultat, qu'il traite complètement, et rapporte les corrections que la mesure lui a imposées en chemin. Le résultat est une **coupe d'efficacité** : retrancher du relâché servant à borner $q^\star$ la région dominée par un point **efficace** déjà trouvé. La forme de cette coupe n'est pas neuve – c'est la contrainte d'exclusion de Sylva et Crema [41, 38], à p binaires, employée depuis vingt ans pour *énumérer* l'ensemble non dominé. Ce que nous établissons est qu'elle sert aussi à *borner* : posée dans le relâché d'un problème d'optimisation *sur* l'ensemble efficace, elle reste valide à la réserve près des solutions alternatives, et cette réserve se lève par une condition de clôture qui coûte un seul programme de faisabilité. Le théorème qui l'établit est par ailleurs plus général que cet usage : le centre de coupe n'a besoin d'être que *réalisable*, et la coupe de dominance en devient un corollaire (remarque 5).

L'intérêt est une hybridation au sens fort. La recherche heuristique produit une archive de points efficaces certifiés – sous-produit pour la borne, livrable pour le lecteur ; le théorème 2 en fait la *source des coupes de la borne exacte*. Le flux d'information s'inverse : ce n'est plus la partie exacte qui certifie la partie heuristique, c'est la partie heuristique qui fournit à la partie exacte ce dont elle manque. La réserve – les solutions alternatives de même vecteur critères – se lève par une condition de clôture qui coûte *un seul programme de faisabilité* par point d'archive.

Une proposition en découle, sans équivalent pour la coupe de dominance : si le relâché se *vide*, l'optimalité est prouvée sans qu'aucune borne n'ait été évaluée. Un second théorème réduit ensuite le coût de la clôture à un *programme linéaire*.

Deux corrections trouvées en mesurant, et non en relisant, déplacent davantage les chiffres que le résultat lui-même. La borne de certification n'a rien de particulier à l'incumbent : évaluée à un **seuil libre**, avancé sur n'importe quel point du relâché, elle ouvre une seconde route incomparable à la première, dont on prend le minimum – effet rare et énorme, jusqu'à +38,77 points d'écart garanti, +131,31 de gains cumulés contre −0,19 de pertes. Et le vivier de coupes, qui classait ses deux sources sur une seule échelle, **affamait l'archive** jusqu'à zéro coupe d'archive sur deux lignes sur six, alors qu'elle est la seule à pouvoir vider le relâché. Deux corrections ont été nécessaires – classer dans chaque source puis *alterner*, et ranger le vivier dans un ordre *stable par préfixe* – et elles portent ensemble la monotonie en budget de **1/6** à **6/6**, aucune des deux n'y suffisant seule (remarque 17).

Les mesures sont rapportées par **paires** – même instance, même graine, les deux variantes – et jamais en comparant deux médianes indépendantes, qui laissent croire à un gain par instance qui n'existe pas. Le résultat principal est donné sous plafond **déterministe** d'appels au solveur entier, et non en secondes : sur le régime cible, à ressource strictement égale, la coupe d'efficacité gagne **57** preuves sur 80 paires au plafond de 100 appels et **30** à celui de 300, sans jamais en perdre une seule, en consommant *moins* d'appels que le bras qui s'en passe. Au plafond haut elle prouve l'optimalité sur **80/80** exécutions. La mesure antérieure du même régime, arbitrée par un budget en temps (58/80 à 78/80), est conservée mais n'est plus mise en avant : un budget en secondes n'est pas reproductible, et le gain qu'il montrait pouvait n'être qu'un effet d'horloge – ce que le plafond en appels réfute. Sur un lot figé de 90 instances, 2 preuves gagnées, aucune perdue, valeur identique partout. Un banc à budget *déterministe* – plafonné en nombre d'appels et non en secondes – confirme la reproductibilité sur 90 instances sur 90. Aucune preuve n'y est jamais perdue ni aucune borne relâchée ; un *minorant*, lui, peut reculer au plafond le plus serré, et nous le rapportons.

La méthode est enfin confrontée aux deux méthodes exactes voisines, dont aucune ne résout notre problème – l'une optimise une fonction linéaire sur l'ensemble efficace d'un MOILFP, l'autre une fonction fractionnaire sur celui d'un MOILP – ce qui impose de les affronter chacune sur son propre terrain. Leurs deux exemples publiés sont reproduits exactement, et celle de Zerdani & Moulaï [42] est réimplémentée, tableau du simplexe compris, en arithmétique rationnelle. Sur 24

instances de sa classe, elle certifie 12 optima quand notre méthode en prouve 24 ; mais elle dispose d'un raccourci qui la rend imbattable sur 9 d'entre elles, et nous le disons. Nous disons aussi ce que la mesure appariée nous retire : *aux plafonds publiés de ces deux comparaisons, la coupe d'efficacité est strictement inerte*, et les 24/24 et 10/10 sont donc obtenus sans elle. Elle redevient décisive dès qu'on serre le budget – 19/24 à 24/24 à cent appels –, ces classes d'instances étant simplement trop faciles pour que le levier ait à servir.

Un chapitre est consacré à ce que la méthode *rend* : non pas seulement une valeur encadrée, mais l'archive des points efficaces certifiés, qui est le sous-ensemble de $\mathcal{E}$ demandé par l'énoncé. Mesurée contre $\mathcal{E}$ énuméré, elle est de pureté 1 sur 8/8 instances – aucun point faussement annoncé efficace sur 102 –, creuse en cardinalité (médiane 34,7 %) et riche en hypervolume (médiane 91,5 %), contient toujours la solution du problème d'optimisation, et s'enrichit avec le budget sur 7 lignes sur 8. Nous y établissons aussi que l'indicateur de couverture, opposé à la vraie frontière un ensemble certifié efficace, dégénère en rapport de cardinalité et n'apporte rien – ce qui vaut pour toute méthode qui certifie avant d'archiver.

La remesure est poussée jusqu'à $n = 50$, que ce mémoire n'atteignait pas : au plafond de 300 appels la coupe d'efficacité améliore douze des dix-huit paires, en dégrade *une*, et laisse les cinq autres inchangées ; au plafond de 100 elle en dégrade quatre – ce n'est donc pas la taille qui retourne le signe, mais le rapport entre budget et taille. Aucune preuve n'est perdue à aucun des deux plafonds ; un minorant recule une fois et une borne se relâche une fois au plafond 300, trois fois chacun au plafond 100.

Les limites sont énoncées avec la même précision que les gains : à $n \geq 20$ et front épais la méthode ne conclut toujours pas – l'écart garanti y reste de 79 à 96,5 %, et sur la ligne $n = 40$ il ne bouge pas du tout, la borne y étant certifiée égale à $\max_{\mathcal{R}} f$ –, et à budget d'appels égal le théorème de clôture n'achète aucune preuve supplémentaire : c'est un gain de coût, non de capacité. Une coupe disjonctive sans aucune variable binaire, obtenue par programme générateur, y est construite et vérifiée : sur dix-huit lignes et trois graines, pour 149 coupes produites, son gain médian est **nul** et sa moyenne vaut +0,01 point, et cela jusque sur une instance dont l'écart de référence est descendu à 1,2 %. Le même banc repris à budget triple lui fait gagner jusqu'à +4,95 points : le levier n'est pas inerte, il est *affamé de budget*. Dans les deux cas le gain reste d'un ordre de grandeur sans commune mesure avec l'écart, ce qui *infirme* le diagnostic que nous avions nous-mêmes posé sur l'origine de ce verrou. Deux illustrations numériques entièrement détaillées, à 2 puis 3 variables, exposent le mécanisme pas à pas.

1 Introduction

1.1 Problématique, objectifs, méthode et plan

La problématique. Optimiser une fonction sur l'ensemble efficace d'un programme multi-objectif est un problème dont la difficulté ne vient pas de la taille du domaine mais de la *nature* de la contrainte : l'ensemble $\mathcal{E}$ sur lequel on optimise n'est ni convexe, ni décrit par des inégalités, ni même énumérable en pratique dès que le front s'épaissit. Deux voies existent dans la littérature. Les méthodes *exactes* énumèrent $\mathcal{E}$ ou le parcourent par coupes successives : elles concluent, mais leur coût explose avec la taille. Les *métaheuristiques* trouvent vite de bonnes solutions, mais ne savent rien dire de leur qualité – et, dans ce problème précis, ne savent même pas garantir que la solution rendue est efficace. Le praticien est donc placé devant un choix qui n'en est pas un : une preuve hors d'atteinte, ou une solution sans garantie.

Les objectifs. Ce mémoire poursuit trois objectifs, dans cet ordre de priorité.

(O1) **Rendre une solution dont l'efficacité est certifiée**, et non supposée, quel que soit l'instant où le calcul est interrompu.

(O2) **Rendre un encadrement valide** $q_{\mathrm{lb}} \leq q^{\star} \leq q_{\mathrm{ub}}$ à tout instant, de sorte qu'un budget épuisé avant la preuve laisse néanmoins une garantie chiffrée – un majorant du regret.

(O3) **Réduire l'écart de cet encadrement** à budget fixé, en exploitant une information que les méthodes existantes laissent inutilisée : les points *efficaces* déjà trouvés.

L'idée directrice. Les méthodes du domaine coupent autour des points *dominés*. Nous montrons qu'on peut couper autour de *n'importe quel* point réalisable – en particulier autour des points efficaces que la recherche produit en abondance et qu'aucune méthode n'exploitait pour retrancher. C'est la *coupe d'efficacité*, et elle donne accès à une preuve que la coupe de dominance ne peut pas produire : vider le relâché. L'hybridation exacte–heuristique n'est donc pas un assemblage de commodité, mais la conséquence d'un théorème : la recherche alimente la certification en centres de coupe, et la certification rend à la recherche des régions où chercher.

La méthode de travail. Chaque affirmation de ce mémoire est soit démontrée, soit mesurée, et le texte dit toujours laquelle des deux. Les mesures suivent trois règles dont nous ne dérogeons pas : budget *déterministe* en appels au solveur entier plutôt qu'en secondes, de sorte qu'une exécution rejouée rende exactement le même résultat ; lecture *appariée*, même instance et même graine dans les deux bras, jamais deux médianes indépendantes ; et publication des résultats *négatifs* au même rang que les autres, y compris lorsqu'ils infirment une explication que nous avions nous-mêmes avancée. Le mémoire porte la trace de ces réfutations plutôt que de présenter un raisonnement lissé après coup.

Le plan. Les sections 2 et 3 situent le problème et rappellent, sans les redémontrer, les trois briques réutilisées. La section 4 établit le verrou : la coupe de dominance n'a rien à mordre quand la recherche est bonne. Les sections 5 à 8 construisent la contribution – coupe d'efficacité, condition de clôture, vivier unique, algorithme complet avec sa preuve de correction. Deux illustrations entièrement détaillées, à 2 puis 3 variables, exposent le mécanisme pas à pas. La section 11 rapporte les mesures, la section 14 traite l'archive comme livrable, la section 15 l'usage en aide à la décision, et la section 16 la comparaison avec les deux méthodes du domaine dont notre problème généralise les deux moitiés.

1.2 Le problème

Soit le programme linéaire fractionnaire multi-objectif en nombres entiers

$$\text{(MOILFP)} \qquad \max\ Z_k(x) = \frac{c_k^\top x + a_k}{d_k^\top x + b_k}, \quad k = 1, \ldots, p, \qquad \text{s.c. } Ax \leq b,\ x \in \mathbb{Z}_+^n,$$

et $\mathcal{E}$ son ensemble de solutions efficaces. Étant donnée une seconde fonction fractionnaire $f = (c^\top x + a)/(d^\top x + b)$, on cherche

$$\text{(P)} \qquad q^\star = \max_{x \in \mathcal{E}} f(x).$$

La difficulté n'est pas f, qui se traiterait par Dinkelbach [25] ou par les transformations équivalentes du fractionnaire linéaire [28] ; elle est le domaine, $\mathcal{E}$, qui n'est ni convexe, ni connexe, ni décrit par des contraintes. Toute méthode doit donc *représenter* $\mathcal{E}$ d'une manière ou d'une autre.

1.3 Ce qui manque aux méthodes existantes

Les méthodes exactes du domaine énumèrent implicitement $\mathcal{E}$. Elles sont correctes, et sans recours dès que le front s'épaissit : interrompues, elles ne rendent *aucune* garantie. Une méthode qui encadre $q^\star$ à tout instant, elle, reste exploitable à budget fini.

Un tel encadrement demande deux choses. Une borne inférieure : la valeur $q = f(\bar{x})$ d'un point $\bar{x}$ *certifié efficace* – c'est le travail de la recherche. Et une borne supérieure : un ensemble $\mathcal{R} \supseteq \mathcal{E}$ sur lequel maximiser un substitut linéaire. La qualité de la borne tient entièrement à la *finesse* de $\mathcal{R}$, donc à ce qu'on sait en retrancher.

1.4 Le verrou, en une phrase

On ne sait retrancher que ce qui est dominé par un point **dominé** déjà rencontré. Or les points dominés sont rares là où la borne en aurait le plus besoin : la profondeur médiane des chaînes de réparation vaut 1, et sur les deux instances illustratives de ce mémoire la recherche n'en produit *aucun*. La coupe classique n'a rien à mordre.

1.5 Contribution

1. **Théorème 2 (coupe autour d'un point quelconque), transporté au fractionnaire.** On peut couper autour de *n'importe quel* point réalisable : la région retranchée ne contient, parmi les points efficaces, que ceux de *même vecteur critères*. La coupe de dominance et la coupe d'efficacité en sont les deux corollaires, selon que cette réserve est automatiquement vide (centre dominé) ou qu'il faut l'établir (centre efficace). *L'énoncé lui-même n'est pas neuf dans le cas linéaire* – Jorge [37] coupe déjà autour de points efficaces, avec la même disjonction et la même condition sur les solutions alternatives (remarque 5). Ce qui l'est : que les formes de coupe restent *entières* quand critères et objectif sont fractionnaires, ce dont dépend toute l'exactitude sans tolérance.
2. **Théorème 5 (borne sur le relâché de coupes).** Sous une condition de clôture, la borne resserrée reste valide sur ce relâché plus petit. L'énoncé vaut pour un ensemble de centres *quelconques* – donc pour le vivier mêlé que l'algorithme construit réellement – et la condition de clôture, portée sur $\mathcal{E}$, devient automatique aux centres dominés (remarque 11). Le dénominateur restreint D^+ qu'il emploie est ce qui le sépare de la forme naïve reprise de la littérature (remarque 4).
3. **Proposition 6 (relâché vide).** Si le relâché se vide, $q^\star = q$. La coupe de dominance ne peut jamais produire cette preuve, puisqu'elle *préserve* $\mathcal{E}$.
4. **La clôture coûte un programme de faisabilité**, pas un optimum (§6), et ses deux issues sont l'une et l'autre utiles.

5. **Théorème 7 (clôture par la hauteur).** Un *majorant* ≤ 0 de la hauteur de la région retranchée établit la clôture. Comme il se calcule sur la relaxation continue, un programme *linéaire* remplace le programme en nombres entiers. C'est ce qui fait passer le coût apparié de $+10$ à -12 appels par exécution sur le régime cible.
6. **Un seul vivier, deux sources *alternées*** (§7) : les deux coupes ayant la même forme et le même coût, elles partagent un plafond ; mais les classer sur une *seule échelle* affame l'archive – jusqu'à zéro coupe d'archive sur deux lignes sur six – alors qu'elle est la seule source capable de *vider* le relâché. On classe donc à l'intérieur de chaque source, puis on alterne, sans paramètre nouveau. Jointe à un ordre de vivier stable par préfixe – les deux sont nécessaires et aucune ne suffit seule –, la monotonie en budget passe de **1/6** à **6/6**, et une ligne de 46,2 % d'écart garanti à **0,0** %. *Nous avions annoncé ici qu'une mise en œuvre à budgets séparés perdait* 28 *preuves sur* 90. *Ce chiffre est retiré* (§7) : remesuré sous plafond déterministe il ne montre aucun effondrement – 5/18 preuves dans les deux bras.
7. **Théorème 9 (correction et terminaison).** La boucle de certification termine, et l'invariant $q_{\mathrm{lb}} \leq q^{\star} \leq q_{\mathrm{ub}}$ est vrai à tout instant, pour chacune de ses quatre sorties. C'est ce qui autorise la formule « encadrement valide à tout instant » : il ne suffit pas que chaque brique soit correcte, il faut que leur *composition* le soit, y compris quand l'incumbent bouge en cours de route et quand l'oracle est interrompu par le budget.
8. **La coupe d'efficacité comme opérateur de recherche** (§11.10) : couper autour de toute l'archive rend un point *garanti neuf* en vecteur critères, et cet usage-là n'exige aucune condition de clôture. Sur 24 paires à budget déterministe, 6 instances améliorées, **0** dégradée.
9. **Une comparaison sur le terrain de chacun** (§16) : réimplémentation de Zerdani & Moulaï [42] avec son simplexe rationnel à tableau, reproduction des deux exemples publiés, et match à unité de coût indépendante de la machine.
10. **Théorème 11 (borne à seuil libre)** (§13) : la borne de certification n'a rien de particulier à l'incumbent. Évaluée à un seuil quelconque, avancé sur *n'importe quel* point du relâché – un Dinkelbach mené sur $\mathcal{R}$ et non sur $\mathcal{S}$ –, elle devient une seconde route, incomparable à la première, dont on prend le minimum. C'est le levier le plus fort mesuré ici, et sa forme est rare et énorme plutôt que fréquente et petite : jusqu'à $+38{,}77$ points sur une ligne, $+131{,}31$ de gains cumulés contre $-0{,}19$ de pertes.
11. **L'archive mesurée comme livrable** (§14) : le sous-ensemble de $\mathcal{E}$ que l'énoncé demande est enfin mesuré contre $\mathcal{E}$ énuméré – pureté 1 sur 8/8, médiane de 34,7 % des points du front pour 91,5 % de son hypervolume –, avec une proposition qui vaut au-delà de ce travail : face à un ensemble *certifié* efficace, l'indicateur de couverture dégénère en rapport de cardinalité et n'apprend rien.
12. **Ce que le couple $(q_{\mathbf{lb}}, q_{\mathbf{ub}})$ permet de décider** (§15) : à budget fini il borne le regret d'adopter x_{best}, et du même coup ce que la poursuite du calcul peut rapporter – là où une méthode exacte interrompue ne majore rien, faute d'un schéma qui le lui permette.
13. **Le résultat principal, dans l'unité que ce mémoire accepte** (§11.5) : sur le régime cible, à plafond *déterministe* d'appels entiers et non en secondes, la coupe d'efficacité gagne 57 preuves sur 80 paires au plafond de 100 appels et 30 à celui de 300, sans jamais en perdre, tout en consommant *moins* d'appels que le bras qui s'en passe. Au plafond haut elle prouve 80/80. Ce chiffre remplace, comme résultat mis en avant, celui qui était arbitré par un budget en temps.
14. **Un protocole de mesure qui se contrôle lui-même** (§11.9) : lecture appariée plutôt que comparaison de médianes, budget plafonné en *appels* et non en secondes, et vérification du déterminisme par double exécution. Sans ce protocole, deux des conclusions de ce mémoire auraient été fausses – nous le montrons plutôt que de l'affirmer.

2 Revue de la littérature

Six courants se rejoignent dans (P), et il faut les parcourir séparément avant de dire ce que notre travail y ajoute : l'optimisation *sur* l'ensemble efficace, le traitement du fractionnaire, l'énumération de $\mathcal{E}$ dans le cas entier multiobjectif, les métaheuristiques multiobjectif et l'*évaluation* des fronts qu'elles produisent, l'aide multicritère à la décision, et l'hybridation exact $\times$ métaheuristique. Le dernier est celui où nous plaçons une revendication, et c'est donc celui qu'il faut le plus soigneusement instrumenter.

2.1 Optimiser sur l'ensemble efficace : cinquante ans de problème

Le problème remonte à Philip [1], qui le pose en même temps qu'il donne le premier algorithme de maximisation vectorielle : une fois $\mathcal{E}$ caractérisé, on peut vouloir y choisir un point selon un critère supplémentaire. La difficulté est structurelle et fut identifiée tôt : $\mathcal{E}$ est en général *non convexe* et *non connexe*, même quand le domaine est un polyèdre. Maximiser une fonction linéaire sur $\mathcal{E}$ est donc un problème d'optimisation globale, non un programme linéaire.

Benson [3, 4] en donne la première étude systématique dans le cas continu, avec un algorithme de type *branch-and-bound* sur le cône des directions efficaces. Bolintineanu [6] étend au cas quasi concave. Ecker et Song [7] proposent une méthode par faces, qui explore les faces efficaces du polyèdre plutôt que ses points. Isermann et Steuer [5] traitent le problème connexe du calcul des valeurs minimales des critères sur $\mathcal{E}$ – le point nadir – dont la difficulté est du même ordre et pour la même raison. La synthèse de Yamamoto [8] recense l'état du domaine au tournant des années deux mille et classe les approches en trois familles : celles qui travaillent dans l'espace des décisions, celles qui passent par l'espace des critères, et celles qui reformulent en un programme non convexe unique. Notre méthode appartient à la deuxième famille par sa recherche et à aucune par sa certification.

Le cas entier. Il change la nature du problème plutôt que son énoncé : $\mathcal{E}$ devient un ensemble fini mais sans structure faciale, et les algorithmes fondés sur les faces perdent leur prise. Jorge [37] optimise une fonction linéaire sur l'ensemble efficace entier par ajout successif de *corner constraints* [36] : à chaque tour il retranche du relâché la région dominée par un point efficace déjà trouvé, et traite à part les solutions alternatives de même vecteur critères. C'est l'antécédent direct de ce mémoire, dont la remarque 5 fait le partage exact – le mécanisme y est, le cas fractionnaire n'y est pas. Sylva et Crema [41, 38] énumèrent les vecteurs non dominés d'un programme entier multiobjectif, par la même disjonction que Jorge – variante de Klein et Hannan [36] – et concluent de même quand le domaine se vide. Ils posent aussi explicitement la condition d'intégralité dont dépend le pas d'amélioration minimal, et l'étendent aux coûts *rationnels* par un multiple commun des dénominateurs. Travail voisin mais distinct, puisqu'il *engendre* $\mathcal{E}$ au lieu d'optimiser dessus. Cette distinction est celle qui commande tout notre travail : nous supposons l'énumération hors de portée.

2.2 Le fractionnaire : deux réductions classiques

Une fonction linéaire fractionnaire $N(x)/D(x)$ avec $D > 0$ se traite par deux voies, toutes deux antérieures au problème qui nous occupe. Charnes et Cooper [2] montrent qu'un *programme* linéaire fractionnaire se ramène à un programme linéaire par le changement de variables $y = x/D(x)$, $t = 1/D(x)$; la transformation est exacte mais détruit l'intégralité, ce qui la rend inutilisable ici – c'est la première raison pour laquelle le cas entier n'hérite pas du cas continu. Dinkelbach [25] procède autrement, par la fonction paramétrique $F(q) = \max\{N(x) - qD(x)\}$, dont l'unique racine est l'optimum ; Schaible [9] en établit la convergence superlinéaire et le rattache à la méthode de Newton. C'est cette seconde voie que nous employons, avec une particularité : le paramètre q étant *rationnel* et le domaine entier, la valeur du sous-problème est un entier, et le test d'arrêt $F(q) \leq 0$ devient exact – aucun ε n'est à régler. Martos [26, 27] donne enfin la

règle de pivotage propre au simplexe fractionnaire, dont nous avons besoin pour réimplémenter la méthode de Zerdani et Moulaï (§16.4).

2.3 Énumérer $\mathcal{E}$ pour un MOILFP

Le problème multiobjectif entier *fractionnaire* a sa propre littérature, plus récente. Abbas et Moulaï [10] en donnent une méthode d'énumération par coupes ; Chergui et Moulaï [35] une méthode exacte fondée sur une exploration arborescente de l'espace des critères. Ces travaux *produisent* $\mathcal{E}$. Ils sont, pour nous, à la fois la référence et le repoussoir : la référence parce que leurs tests d'efficacité et leurs coupes sont ceux que nous réutilisons ; le repoussoir parce que le régime qui nous intéresse – $\mathcal{E}$ épais, $n \geq 20$ – est exactement celui où leur énumération n'aboutit pas.

Deux méthodes optimisent enfin *sur* $\mathcal{E}$ dans un cadre voisin du nôtre. Zerdani et Moulaï [42] maximisent une fonction *linéaire* sur l'ensemble efficace d'un MOILFP ; Drici, Ouail et Moulaï [44] maximisent une fonction *fractionnaire* sur celui d'un MOILP ; Mahdi et Chaabane [43] traitent le second cas par une autre voie. Aucune ne place le fractionnaire des deux côtés à la fois. C'est cette conjonction qui définit (P), et c'est elle qui supprime les raccourcis dont chacune dispose : la section 16.4 en donne l'exemple le plus net, l'étape 1 de Zerdani et Moulaï concluant parfois en *un seul* test d'efficacité là où notre f fractionnaire exige un Dinkelbach complet.

2.4 Métaheuristiques multiobjectif

La recherche approchée en multiobjectif est un domaine constitué : NSGA-II [14], SPEA2 [15] et MOEA/D [18] en sont les représentants les plus employés. Tous produisent une *approximation* du front, et c'est précisément ce que nous ne pouvons pas utiliser tel quel : notre coupe d'efficacité exige des points *prouvés* efficaces, faute de quoi elle retrancherait des solutions admissibles. Un front approché ne fournit pas cette garantie.

Nous empruntons en revanche leur vocabulaire de voisinages. La recherche à voisinage variable de Mladenović et Hansen [11] donne la structure d'ensemble de notre phase 1 ; la recherche à grand voisinage de Shaw [12], systématisée par Pisinger et Ropke [13], donne le mouvement C. La différence tient à ce que chaque voisinage est ici résolu *exactement*, ce qui nous conduit au dernier courant.

2.5 Évaluer un front approché : les indicateurs

Comparer deux ensembles de points non dominés n'est pas une question triviale et a sa propre littérature. Zitzler et Thiele [16] introduisent l'*hypervolume* – le volume dominé par un ensemble relativement à un point de référence – et l'indicateur de *couverture* $C(A, B)$, part de B faiblement dominée par au moins un point de A. Zitzler et collaborateurs [17] en donnent ensuite l'analyse critique : ils formalisent ce qu'un indicateur peut et ne peut pas établir, montrent qu'aucun indicateur unaire ne détecte à lui seul la relation de dominance entre approximations, et introduisent l'ε-indicateur, qui mesure le décalage minimal à appliquer à A pour qu'elle domine B.

Deux remarques situent notre usage. D'abord, ces indicateurs sont conçus pour comparer *deux approximations*, l'une et l'autre pouvant contenir des points dominés ; nous en faisons un usage différent, en opposant à la *vraie* frontière un ensemble dont chaque point est certifié efficace. La section 14 montre que ce changement de cadre n'est pas neutre : l'indicateur de couverture y dégénère en rapport de cardinalité et n'apprend rien. Ensuite, l'hypervolume est le plus souvent estimé par échantillonnage au-delà de trois ou quatre critères ; nos instances énumérables restant petites, nous le calculons *exactement*, par balayage dimensionnel récursif.

2.6 Aide multicritère à la décision

Le problème (P) suppose une fonction f qui arbitre entre les points de $\mathcal{E}$. Cette supposition est forte, et la tradition d'aide multicritère à la décision issue de Roy [19] la discute plutôt qu'elle ne l'accepte : f est ordinairement construite *avant* d'avoir vu les solutions, elle n'est donc qu'un modèle de la préférence, et l'usage courant est de présenter au décideur un petit ensemble de compromis efficaces devant lesquels l'arbitrage final se fait. C'est exactement ce que notre archive fournit, et la raison pour laquelle nous la rendons plutôt que de la garder comme un intermédiaire de calcul (§15). La distinction que Roy pose entre *décider* et *aider à décider* est aussi celle qui rend lisible notre encadrement : un intervalle $(q_{\mathrm{lb}}, q_{\mathrm{ub}})$ n'est pas une décision, c'est ce qui permet d'en prendre une en connaissant son regret maximal.

2.7 Hybridation : où se situe ce travail dans les taxonomies

Nous avons écrit que notre méthode réalise une « hybridation au sens fort ». Une telle formule ne vaut rien si l'auteur la définit lui-même. Deux classifications font autorité et permettent de la situer de l'extérieur.

Talbi [20]. Sa taxonomie hiérarchique croise deux axes : le *niveau* (bas, si un composant fonctionnel d'une métaheuristique est remplacé par une autre méthode ; haut, si les méthodes gardent leur intégrité) et le *mode* (relais, si elles s'exécutent en séquence ; coéquipier, si elles coopèrent en parallèle sur le même problème). Notre phase 1 est un LTH – *low-level teamwork hybrid* – puisque l'opérateur de voisinage de la métaheuristique *est* un programme entier résolu à l'optimum, et que le test d'efficacité, exact lui aussi, filtre chaque point produit. L'ensemble des deux phases est un HTH, les deux méthodes conservant leur identité et échangeant de l'information dans les deux sens.

Puchinger et Raidl [21]. Leur classification distingue les combinaisons *collaboratives* – les deux méthodes s'exécutent l'une après l'autre ou en parallèle, sans s'imbriquer – des combinaisons *intégratives*, où l'une devient un composant de l'autre. La très grande majorité des matheuristiques publiées sont collaboratives et séquentielles : une métaheuristique fournit une solution de départ à un solveur exact, ou un solveur exact résout un sous-problème pour une métaheuristique. C'est le cas de *local branching* [23] et de Rins [24], deux hybridations intégratives mais *unidirectionnelles* : l'exact sert la recherche.

Table 1 – Position de ce travail dans la classification de Puchinger et Raidl. Ce qui est revendiqué n'est pas l'intégration – elle est courante – mais sa *bidirectionnalité*. [sans mesure]

sens de l'intégration	mécanisme	précédents
exact → métaheuristique	chaque voisinage est un Pline résolu à l'optimum	[23, 24]
	le test d'efficacité certifie chaque point	[35]
métaheuristique → exact	l'archive fournit les *centres de coupe*	–
	les points dominés traversés en fournissent d'autres	–

Ce qui est revendiqué, et ce qui ne l'est pas. Le premier sens n'a rien d'original : résoudre exactement le voisinage d'une métaheuristique est la définition même d'une matheuristique intégrative, et la littérature en est riche. Notre revendication porte sur le second, et elle est étroite : *les sous-produits de la recherche deviennent des coupes valides pour la méthode exacte*. Ce transfert n'est possible que parce que les points de l'archive sont *prouvés* efficaces – une propriété que les métaheuristiques multiobjectif usuelles ne fournissent pas, puisqu'elles rendent une approximation du front. C'est la certification exacte de la phase 1 qui rend la phase 2 possible, et c'est pourquoi les deux moitiés ne se séparent pas.

La signature en est la proposition 6 : lorsque le relâché se vide, l'optimalité est *prouvée* par le fait d'avoir épuisé $\mathcal{E}$ avec des points trouvés heuristiquement. Aucune des deux moitiés ne produit seule cette preuve. Dans le vocabulaire de Blum et collaborateurs [22], c'est une intégration où le flux d'information est réciproque et où le composant exact dépend d'une garantie produite par le composant heuristique – configuration que leur revue mentionne comme rare et dont ils ne donnent pas d'exemple en multiobjectif.

Remarque 1 (une revendication vérifiable, non une auto-évaluation). Formulée ainsi, l'affirmation est réfutable : il suffirait d'exhiber une matheuristique où un sous-produit *certifié* de la recherche alimente la relaxation d'une méthode exacte. Nous n'en connaissons pas en multiobjectif entier ; nous n'affirmons pas qu'il n'en existe pas.

3 Cadre et briques réutilisées

Cette section fixe les notations et rappelle, sans les redémontrer, les seuls résultats antérieurs dont la suite a besoin. Elle est délibérément brève : tout le reste du mémoire est nouveau.

3.1 Notations et hypothèses

$\mathcal{S} = \{x \in \mathbb{Z}^n_+ : Ax \le b\}$ est le domaine entier, $N_k(x) = c_k^\top x + a_k$ et $D_k(x) = d_k^\top x + b_k$, $Z(x)$ le vecteur critères. Un point y *domine* x si $Z(y) \ge Z(x)$ et $Z(y) \ne Z(x)$; $\mathcal{E}$ est l'ensemble des $x \in \mathcal{S}$ non dominés. Un rationnel q est toujours écrit $q = P/Q$ sous forme irréductible avec $Q > 0$.

Hypothèses, et ce dont les preuves ont réellement besoin. (A1) $d_k \ge 0$ et $b_k \ge 1$ pour tout k, ainsi que pour f ; (A2) $A \ge 0$ à colonnes non nulles et $b \ge 0$. Toutes les données sont entières.

Ces deux hypothèses sont *suffisantes* et faciles à vérifier, mais aucune n'est nécessaire, et il importe de dire ce qu'elles achètent exactement.

Proposition 1 (les hypothèses utiles)**.** *Les théorèmes de ce mémoire n'utilisent que les deux propriétés suivantes :*

(i) $\mathcal{S}$ *est* ***borné*** *(donc fini, puisque entier) ;*

(ii) $D_k(x) > 0$ *pour tout* k *et tout* $x \in \mathcal{S}$*, de même pour* D*.*

(A1) implique (ii) en donnant $D_k \ge 1$ *partout ; (A2) implique (i) en fournissant la boîte* $ub_j = \min_{i\,:\,A_{ij}>0} \lfloor b_i / A_{ij} \rfloor$.

Démonstration. Les briques 1 et 2 ne divisent que par $D_k(x)$ et n'exigent que (ii) ; leur terminaison exige (i). Les coupes disjonctives du théorème 2 et de ses deux corollaires exigent un grand M valide, c'est-à-dire un minorant fini de e_k sur $\mathcal{S}$: (i) suffit, sous quelque forme qu'on l'obtienne. La borne du Th. 5 divise par $D^+ \ge D_{\min} > 0$, soit (ii), et son U est fini par (i). Aucune preuve n'invoque le signe de A ni celui de d_k. □

Remarque 2 (pourquoi cette distinction n'est pas cosmétique). Deux des instances publiées sur lesquelles nous nous validons (§16.2) ont une matrice A à coefficients *négatifs* – $A = \left(\begin{smallmatrix} -1 & 4 \\ 2 & -1 \end{smallmatrix}\right)$ chez Zerdani et Moulaï – et violent donc (A2). Elles restent parfaitement traitables : (i) leur est fournie par des bornes explicites sur les variables, et (ii) se vérifie directement. C'est d'ailleurs l'hypothèse même de Zerdani et Moulaï [42], qui demandent $q^{i\top} x + \beta^i > 0$ sur le domaine, et non un signe sur A. Le code distingue les deux régimes : un contrôle *strict* impose (A1)–(A2) et sert à valider notre générateur, un contrôle *faible* impose (i)–(ii) et sert à lire la littérature.

TABLE 2 – Ce qui est vérifié dans chaque expérience. « boîte » indique d'où vient la bornitude. [sans mesure]

expérience	A	(A1)	(A2)	boîte
lots générés (régime cible, lot figé, échelle)	≥ 0	oui	oui	déduite de A
terrain de Zerdani & Moulaï (§16.4)	≥ 1	oui	oui	déduite de A
terrain de Drici *et al.* (§16.5)	≥ 1	oui	oui	déduite de A
exemple publié de Zerdani & Moulaï	**signes mêlés**	oui	**non**	explicite
exemple publié de Drici *et al.*	**signes mêlés**	oui	**non**	explicite

Aucun *banc* ne viole (A2) : les trois générateurs produisent $A \geq 0$, celui de Drici *et al.* tirant même dans $[1, 30]$. La violation ne concerne que les deux instances *publiées* servant à la validation externe, et elle est sans conséquence puisque (i) et (ii) y tiennent. Nous le signalons parce qu'une hypothèse énoncée globalement et violée localement, sans que le lecteur en soit averti, est une faute – même quand rien n'en dépend.

Remarque 3 (intégralité, et la condition sous laquelle elle se transmet). Les quantités e_k et $QN - PD$ introduites plus bas sont *entières*. Les tests d'arrêt portant sur elles sont donc exacts, sans tolérance numérique. C'est ce qui rend sûres les équivalences « $e_k(x) > 0 \iff e_k(x) \geq 1$ » et « $f(x) > q \iff QN(x) - PD(x) \geq 1$ » utilisées de façon répétée.

Cette exactitude est celle du *raisonnement* ; il faut dire à quelle condition elle survit à la *mise en œuvre*. Les coefficients sont construits en arithmétique rationnelle exacte – q est un `Fraction`, et $Q\,\mathrm{num} - P\,\mathrm{den}$ est une opération entière – puis convertis en `float64` à l'entrée du solveur. Un entier est représenté *exactement* en `float64` tant que sa valeur absolue reste sous $2^{53} \approx 9 \cdot 10^{15}$; la conversion est donc sans perte sous ce seuil, et l'exactitude se transmet. Au-dessus, elle ne se transmettrait plus, et les coefficients croissent avec le dénominateur de q.

Ce n'est donc pas une garantie inconditionnelle mais une garantie *vérifiable*, et nous l'avons vérifiée plutôt que supposée. En instrumentant la construction des lignes sur les plus grandes instances du mémoire, le coefficient de plus grande amplitude vaut $1{,}7 \cdot 10^6$ à $n = 40$ et $1{,}5 \cdot 10^6$ à $n = 20$, pour un dénominateur de q montant à $3{,}4 \cdot 10^4$: neuf ordres de grandeur sous le seuil. Dans les régimes mesurés ici, la marge n'est donc pas serrée, elle est inatteignable. Sur des instances où elle le deviendrait, le remède est connu et déjà nommé dans le code – borner le dénominateur de q par `Fraction.limit_denominator`, au prix d'un seuil légèrement moins avancé et d'aucune perte de validité, puisque toute la théorie vaut pour un q *quelconque* atteint par un point efficace.

3.2 Trois briques

Brique 1 – test d'efficacité intégral. Le test classique d'Ecker et Kouada caractérise l'efficacité par un programme auxiliaire dont l'optimum est nul [29] ; nous en transportons la structure sur des critères Z_k rationnels, par multiplication croisée. Pour $\bar{x} \in \mathcal{S}$, en posant $\bar{N}_k = N_k(\bar{x})$, $\bar{D}_k = D_k(\bar{x})$ et

$$e_k^{\bar{x}}(x) \;:=\; \bar{D}_k\, N_k(x) - \bar{N}_k\, D_k(x) \;=\; \bar{D}_k\, D_k(x)\,\big(Z_k(x) - Z_k(\bar{x})\big),$$

la quantité $\theta(\bar{x}) = \max\{\sum_k e_k^{\bar{x}}(x) \;:\; e_k^{\bar{x}}(x) \geq 0 \;\forall k,\; x \in \mathcal{S}\}$ est un entier ≥ 0, et $\bar{x} \in \mathcal{E} \iff \theta(\bar{x}) = 0$. Si $\theta(\bar{x}) > 0$, tout optimum *domine* $\bar{x}$.

Deux conséquences servent ici. Le test est *exact*, donc l'archive produite par la recherche est faite de points *prouvés* efficaces – c'est la précondition du théorème 2. Et $e_k^{\bar{x}}$ est entière, de même signe que $Z_k(x) - Z_k(\bar{x})$, d'où

$$Z_k(x) > Z_k(\bar{x}) \iff e_k^{\bar{x}}(x) \geq 1. \tag{1}$$

Brique 2 – borne resserrée. Le passage de $f = N/D$ à la fonction affine $QN - PD$ au seuil $q = P/Q$ est la linéarisation de Dinkelbach [25], dans la forme qu'en donnent Martos [26] et Cambini *et al.* [28] pour le fractionnaire linéaire : $f(x) > q$ équivaut à $QN(x) - PD(x) > 0$, et majorer cette quantité majore f. Ce qui suit n'est classique que jusque-là. Soit $q = P/Q$ atteinte par un point efficace, $\mathcal{R}$ un relâché contenant $\mathcal{E}$, $U \geq \max\{0,\ \max_{x\in\mathcal{R}}\{QN(x) - PD(x)\}\}$ et $D^+ = \min\{D(x) : x \in \mathcal{R},\ QN(x) - PD(x) \geq 0\}$ – valant $+\infty$ si cet ensemble est vide. Alors

$$q^\star \ \leq\ q + \frac{U}{Q\,D^+}, \qquad \text{et} \quad \max_{\mathcal{R}}\{QN - PD\} \leq 0 \ \Rightarrow\ q^\star = q. \tag{2}$$

Remarque 4 (ce qui est repris et ce qui ne l'est pas, dans cette brique). La forme *naïve* de cette borne – celle qui prend $D_{\min} = \min_{x\in\mathcal{S}} D(x)$ au dénominateur – se déduit directement de la linéarisation citée ci-dessus et nous la considérons comme acquise. Le dénominateur *restreint* D^+, minimum pris sur la seule région où $QN - PD \geq 0$, ne nous est en revanche apparu dans aucune des références de ce mémoire ; comme $D^+ \geq D_{\min}$, il donne mécaniquement une borne plus fine, et l'écart entre les deux est mesuré au tableau 30. Cette revendication porte sur ce que nous avons lu, non sur la littérature entière : un antécédent nous ôterait le point sans rien retirer aux mesures. Nous l'annonçons donc comme une contribution.

Brique 3 – coupe de dominance. C'est l'outil classique de l'optimisation sur l'ensemble efficace, sous la forme disjonctive dite *corner constraint* [36] qu'emploient Chergui et Moulaï [35], Jorge [37] et Sylva et Crema [41, 38], et dont les deux méthodes auxquelles nous nous comparons [42, 44] font leur unique moyen de retranchement. Nous la reprenons sans modification. Si $\bar{x}$ est *dominé*, la région $\{x \in \mathcal{S} : Z(x) \leq Z(\bar{x})\}$ ne contient aucun point efficace, et se retranche par la disjonction

$$\exists k :\ e_k^{\bar{x}}(x) \geq 1 \quad\Longleftrightarrow\quad e_k^{\bar{x}}(x) \geq 1 - M_k(1 - u_k)\ \ \forall k, \quad \textstyle\sum_k u_k \geq 1, \quad u \in \{0,1\}^p. \tag{3}$$

C'est l'opération de resserrement que les méthodes d'optimisation *sur* l'ensemble efficace emploient, et la seule qu'elles emploient. Son coût est de p variables binaires par coupe – il faut le garder en tête, car c'est ce coût, et non un rendement décroissant, qui limite le nombre de coupes qu'on peut poser. Nous avions écrit qu'il « impose un plafond » ; le balayage de sensibilité ne montre aucun plafond de *rendement* (remarque 29), et c'est la section 11.12 qui mesure ce que devient la méthode quand ce coût est supprimé.

4 Le verrou : la coupe de dominance n'a rien à mordre

La précondition de la brique 3 n'est pas négociable : couper autour d'un point efficace le retirerait de $\mathcal{R}$, et $\mathcal{R}$ ne contiendrait plus $\mathcal{E}$. Or elle contraint la coupe à ne se nourrir que de ce que les chaînes de réparation traversent.

Un constat mesuré, pas une intuition. La campagne mesure une profondeur médiane de chaîne de réparation égale à 1 : la recherche ne franchit qu'un point dominé par mouvement. La lecture fine est encore plus défavorable à la coupe classique – **30**,**2** % des chaînes sont de profondeur *zéro*, le mouvement tombant d'emblée sur un point efficace, de sorte que près d'un tiers du travail de recherche ne produit *aucun* centre de coupe de dominance (§11.10). Dans le régime à $\mathcal{E}$ épais – celui qui résiste – l'archive compte des dizaines de points efficaces certifiés quand les points dominés se comptent sur les doigts. Et sur les deux instances illustratives de ce mémoire, la recherche en collecte **zéro** : la réparation atteint un point efficace du premier coup.

	instance $\mathcal{I}_2$	instance $\mathcal{I}_3$
$\lvert\mathcal{S}\rvert$	22	36
$\lvert\mathcal{E}\rvert$	5	5
points dominés *existants*	17	31
points dominés *collectés par la recherche*	**0**	**0**
points d'archive disponibles	**5**	**4**

La ressource est là – l'archive – mais le théorème interdit de s'en servir. Deux obstacles à lever : montrer qu'une coupe autour d'un point efficace ne détruit que peu, et rendre ce « peu » vérifiable.

5 La coupe d'efficacité

5.1 Le théorème

Théorème 2 (Coupe autour d'un point quelconque)**.** *Soient $a \in \mathcal{S}$* – quelconque – *et $x \in \mathcal{E}$ avec $Z(x) \neq Z(a)$. Alors il existe k tel que $e_k^a(x) \geq 1$. Par conséquent, pour tout $A \subseteq \mathcal{S}$,*

$$\mathcal{E} \;\subseteq\; \mathcal{R}_A \;\cup\; \{x \in \mathcal{S} :\; \exists a \in A,\; Z(x) = Z(a)\}, \qquad \mathcal{R}_A := \{x \in \mathcal{S} :\; \forall a \in A,\; \exists k,\; e_k^a(x) \geq 1\}.$$

Démonstration. Supposons $Z_k(x) \leq Z_k(a)$ pour tout k. Comme $Z(x) \neq Z(a)$, le point a dominerait x – ce qui suppose seulement $a \in \mathcal{S}$ – et contredirait l'efficacité de x. Il existe donc k avec $Z_k(x) > Z_k(a)$, c'est-à-dire $e_k^a(x) \geq 1$ par (1). L'inclusion s'obtient en appliquant ceci à chaque $a \in A$, pour les x efficaces dont le vecteur critères diffère de tous ceux de A. □

Remarque 5 (ce que cette coupe doit à Jorge, et ce qui reste)*.* Cette coupe n'est pas nouvelle, et il faut le dire avec précision plutôt qu'en gros. Jorge [37] optimise une fonction linéaire sur l'ensemble efficace d'un MOILP, et son algorithme construit exactement le même objet. Son étape 3 résout

$$R_l = \max\Big\{v^\top x \;:\; x \in F \setminus \bigcup_{s \leq l} D_s\Big\}, \qquad D_s = \{x \in \mathbb{Z}^n : Cx \leq C\bar{x}^{\,s}\},$$

où les $\bar{x}^{\,s}$ sont des points **efficaces**. On retranche donc d'un relâché servant à *borner* la région dominée par un point efficace : c'est, mot pour mot, ce que nous appelons coupe d'efficacité. La mise en œuvre coïncide aussi – Jorge écrit la disjonction sous forme *corner constraint*, $Cx \geq \mathrm{diag}(C\bar{x}^{\,s} + e)y^s + \mathrm{diag}(M)(e - y^s)$ avec $e^\top y^s \geq 1$ et $y^s \in \{0,1\}^k$, soit le même grand M et les mêmes p binaires que notre (3). Ces contraintes portent un nom dans la littérature et remontent à Klein et Hannan [36].

La réserve des solutions alternatives y est traitée également. L'étape 2 de Jorge résout $T_l = \max\{v^\top x : Cx = C\bar{x}^{\,l},\; x \in F\}$, « *since many efficient solutions may have the same outcome* » : c'est notre condition de clôture. Le même article établit par ailleurs que si R_l est infaisable, l'énumération est close et l'optimum atteint : c'est notre proposition 6.

Ce que nous avions revendiqué à tort. Trois choses, et nous les retirons : que couper autour d'un point efficace soit nouveau ; que la validité de cette coupe pour *borner* le soit ; et que la condition de clôture le soit. Les trois sont dans un article de 2009 que ce mémoire citait déjà. Nous l'avions cité sans l'avoir lu de près, ce qui est la faute, et nous la corrigeons ici plutôt que de la laisser à un rapporteur.

Ce qui reste, et pourquoi ce n'est pas rien. Quatre choses, sauf antécédent que nous n'avons pas trouvé.

(a) **La coupe disjonctive transportée au fractionnaire, et gardée entière.** Jorge travaille en MOILP : critères linéaires, objectif linéaire $v^\top x$. Le fractionnaire des deux côtés, lui, est traité – Chaiblaine *et al.* [40] y travaillent – mais avec une *autre famille* de coupe : la leur, héritée de Chergui et Moulaï [35], s'écrit $\sum_{j\in\mathcal{H}} x_j \geq 1$ sur les indices hors base, à partir des gradients réduits du tableau du simplexe. Ce n'est pas la disjonction à p binaires. Ce que nous transportons est donc la coupe *de Jorge*, et le transport a une contrainte propre : il faut que e_k^a reste *entière*, faute de quoi l'équivalence « $e_k > 0 \iff e_k \geq 1$ » tombe et avec elle l'exactitude sans tolérance.

Cette exigence non plus n'est pas neuve, et il faut le dire. Sylva et Crema [41] la posent explicitement – leur pas d'amélioration minimal vaut 1 *si la matrice de coûts est entière* – et l'étendent aux coûts **rationnels** par $f_k = 1/\operatorname{lcm}\{r_{kj}\}$ lorsque $c_{kj} = q_{kj}/r_{kj}$. Ce qui reste propre au fractionnaire est que ce procédé n'y suffit pas : un multiple commun traite des coefficients rationnels dans une forme *affine*, où les dénominateurs sont des *constantes*. Nos critères sont des *quotients* $Z_k = N_k/D_k$, dont le dénominateur varie avec x ; il n'y a pas de dénominateur à multiplier. La multiplication croisée $e_k^a = \bar{D}_k N_k(x) - \bar{N}_k D_k(x)$ est une autre opération : elle remplace le quotient par une *différence affine* en utilisant le dénominateur du *centre*, et c'est ce remplacement qui rend la forme entière. Le test d'efficacité fractionnaire de [40] porte d'ailleurs des coefficients rationnels, là où le nôtre est entier par construction.

(b) **Les deux bornes fractionnaires.** Le dénominateur restreint D^+ (théorème 5) et le seuil libre (théorème 11) n'ont pas d'équivalent chez Jorge, dont l'objectif linéaire ne demande aucune borne de cette nature.

(c) **L'encadrement à tout instant.** Jorge est une méthode exacte : elle conclut ou elle ne conclut pas. Nous rendons un encadrement valide à chaque interruption, avec une solution certifiée efficace, ce qu'établit le théorème 9.

(d) **La clôture comme faisabilité.** Là où T_l est un *optimum*, nous n'avons besoin que d'une *faisabilité*, ce qui est moins cher et dont les deux issues servent.

La contribution se déplace donc : elle n'est pas dans la coupe, elle est dans son transport au fractionnaire et dans ce qu'on en tire à budget borné.

Remarque 6 (où l'efficacité de a intervient, et où elle n'intervient pas). La démonstration ci-dessus contredit l'efficacité de $\mathbf{x}$, jamais celle de a : le centre de coupe n'a besoin d'être que *réalisable*. Nous avions énoncé ce théorème sous l'hypothèse $a \in \mathcal{E}$, qui ne lui sert pas. L'efficacité de a n'intervient qu'en un seul endroit de tout ce mémoire, la *branche faisable* de la condition de clôture (5) : c'est parce que a est efficace qu'un point de même vecteur critères l'est aussi, et peut donc être empoché comme incumbent. Pour la *validité de la coupe*, elle est inutile.

Deux corollaires en découlent, et le premier est le théorème dont nous partions.

Corollaire 3 (coupe de dominance)**.** *Si a est* dominé*, aucun point efficace n'a le vecteur critères de a, et donc $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{R}_A$: la condition de clôture est automatiquement satisfaite.*

Démonstration. Soit $y \in \mathcal{S}$ dominant a, et supposons $x \in \mathcal{E}$ avec $Z(x) = Z(a)$. Alors $Z(y) \geq Z(a) = Z(x)$ et $Z(y) \neq Z(a) = Z(x)$, donc y domine x : contradiction. Le second ensemble de l'inclusion ne contient donc aucun point efficace. □

Corollaire 4 (coupe d'efficacité)**.** *Si $a \in \mathcal{E}$, la condition de clôture doit être établie, et la branche faisable de* (5) *rend alors un point* efficace *qui bat l'incumbent. C'est le seul endroit de ce mémoire où l'efficacité de a est réellement utilisée (remarque 6).*

Remarque 7 (ce que cette unification change). Les deux coupes ne sont donc pas « deux sources de forme algébrique identique » comme nous l'écrivions, mais *un seul théorème* et deux régimes de sa condition de clôture – automatique pour un point dominé, à établir pour un point efficace. Cela a une conséquence pratique : **un point de $\mathcal{S}$ dont le statut n'a pas été déterminé peut servir de centre de coupe**. La précondition n'est plus « être certifié dominé ou certifié

efficace », mais seulement « être réalisable, et voir sa clôture établie ». Or notre recherche *jette* aujourd'hui les points dont la chaîne de réparation a été interrompue faute de budget (§8.2) : le théorème 2 dit qu'ils restent des centres légitimes. Nous avons compté ce que cela représente avant de rien construire (remarque 8).

Remarque 8 (l'ouverture est réelle et sans matière : nous l'avons comptée). Avant de bâtir la machinerie de récupération, nous avons instrumenté la chaîne de réparation pour compter ce qu'elle abandonne. Sur 18 exécutions à plafond déterministe de 300 appels : **douze points indéterminés au total**, soit zéro ou un par exécution, face à des viviers de 32 à 109 points et des archives de 5 à 59. Récupérer ces points ajouterait *un* centre à un vivier qui dépasse déjà son plafond.

La raison est structurelle : sous un plafond compté en appels, le budget de recherche s'épuise *entre* deux mouvements et non au milieu d'une chaîne, qui n'est donc presque jamais interrompue. L'ouverture théorique est réelle et pratiquement vide, et c'est la mesure qui le dit. Nous la rapportons plutôt que de construire un mécanisme sans objet.

Remarque 9 (une seconde lecture, et pourquoi nous n'en attendons rien). Le théorème autorise aussi à prendre pour centre le *résultat brut* d'un mouvement, sans aucun test d'efficacité ; la matière est alors abondante – 1 269 mouvements tentés pour 731 réparations (tableau 6). Mais le gain supposé s'évanouit à l'examen : la réparation est faite *de toute façon*, l'archive et l'incumbent en ayant besoin, si bien qu'aucun appel n'est économisé. Elle ne deviendrait un gain que dans un algorithme différent, qui ne réparerait qu'une *fraction* des résultats et prendrait les autres comme centres – c'est-à-dire une autre répartition du budget, non l'ajout d'une source.

Trois mesures de ce mémoire suggèrent en outre un rendement faible : la coupe générée gagne **0,01** point en moyenne sur 18 lignes malgré 149 coupes posées (§11.12) ; doubler le plafond de coupes ne change ni les preuves ni l'écart (tableau 3) ; et le vivier dépasse déjà son plafond sur la plupart des lignes. **Le nombre de centres candidats n'est pas le verrou.** Nous énonçons cette attente *avant* de mesurer, pour qu'elle soit réfutable.

La différence avec la brique 3 tient en une ligne, et c'est toute la contribution :

	coupe de dominance	**coupe d'efficacité**
précondition sur a	*a dominé*	*a efficace*
forme algébrique	identique : la disjonction (3), p binaires	
points efficaces perdus	aucun	ceux de *même vecteur critères*
source	chaînes de réparation	**archive**
$\mathcal{R}$ peut-il se vider ?	**jamais** ($\mathcal{R} \supseteq \mathcal{E}$)	**oui**

5.2 La borne reste valide

Théorème 5 (Borne sur le relâché de coupes)**.** *Soient $A \subseteq \mathcal{S}$ un ensemble de centres de coupe* quelconques*, $q = P/Q$ la valeur de l'incumbent, et supposons la* ***condition de clôture***

$$\forall a \in A : \qquad \max\{f(x) \ : \ x \in \mathcal{E},\ Z(x) = Z(a)\} \ \le \ q, \tag{4}$$

avec la convention $\max \emptyset = -\infty$*. Soient* $U \ge \max\{0,\ \max_{x \in \mathcal{R}_A}\{QN(x) - PD(x)\}\}$ *et* $D^+ = \min\{D(x) : x \in \mathcal{R}_A,\ QN(x) - PD(x) \ge 0\}$*, avec la convention* $D^+ = +\infty$ *– donc* $U/(QD^+) = 0$ *– lorsque cet ensemble est vide (remarque 10). Alors*

$$\boxed{\ q^\star \ \le \ q + \frac{U}{Q\,D^+}\ }$$

Démonstration. Soit $x^\star \in \mathcal{E}$ atteignant $q^\star$. Le théorème 2 vaut pour un centre $a \in \mathcal{S}$ *quelconque*, de sorte que l'inclusion $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{R}_A \cup \{x : \exists a \in A,\ Z(x) = Z(a)\}$ tient pour $A \subseteq \mathcal{S}$. Deux cas. Ou bien $Z(x^\star) = Z(a)$ pour un $a \in A$: alors $q^\star = f(x^\star) \le q$ par (4), et l'inégalité est acquise puisque $U \ge 0$. Ou bien $x^\star \in \mathcal{R}_A$: l'argument de (2) s'applique mot pour mot à $\mathcal{R}_A$, soit $f(x^\star) - q = \big(QN(x^\star) - PD(x^\star)\big)/\big(QD(x^\star)\big) \le U/(QD^+)$. □

Remarque 10 (une hypothèse que la démonstration utilisait sans la demander). L'énoncé demandait $U \geq \max_{\mathcal{R}_A}\{QN - PD\}$ et rien de plus, alors que la démonstration invoque $U \geq 0$ dans son premier cas – « l'inégalité est acquise puisque $U \geq 0$ ». Les deux ne coïncident pas : dès qu'une coupe a retranché tout ce qui dépassait le seuil, le maximum devient *strictement négatif*, et un U négatif ferait descendre la borne sous q, ce qui est faux. L'hypothèse a donc été ramenée à ce que la preuve utilise réellement, $U \geq \max\{0, \max_{\mathcal{R}_A}\{QN - PD\}\}$.

Le même énoncé laissait D^+ indéfini quand l'ensemble $\{x \in \mathcal{R}_A : QN(x) - PD(x) \geq 0\}$ est vide – ce qui arrive exactement dans ce cas-là. La convention $D^+ = +\infty$, donc $U/(QD^+) = 0$, est maintenant écrite ; elle rend la borne égale à q, ce qui est la bonne valeur. Le théorème 11, plus tardif, portait déjà les deux précautions : c'est l'énoncé ancien qui était en retard sur sa propre généralisation.

Aucun chiffre publié ne change. Les colonnes U des tableaux 8 et 9 affichaient déjà la quantité tronquée, et toutes les bornes qui en découlent sont exactes – vérification faite par énumération exhaustive en arithmétique rationnelle sur les deux instances. C'était l'énoncé qui était trop large, pas le calcul qui était faux.

Remarque 11 (pourquoi $A \subseteq \mathcal{S}$ et non $A \subseteq \mathcal{E}$). L'énoncé a longtemps demandé $A \subseteq \mathcal{E}$. Ce n'est pas ce que l'algorithme construit : la boucle de certification (algorithme 4) verse dans un *seul* relâché les coupes des deux sources, celles centrées sur l'archive et celles centrées sur des points dominés, de sorte que le A effectif est $\mathcal{D} \cup \mathcal{A}$ et que $\mathcal{D} \not\subseteq \mathcal{E}$. Le théorème ne couvrait donc pas l'usage qui en est fait, et c'est exactement le carcan que la remarque 6 signale pour le théorème 2 : il survivait ici.

Il se lève sans rien coûter, pour la raison qui le levait là-bas. La démonstration n'utilise le centre a que par le théorème 2, qui vaut pour $a \in \mathcal{S}$ quelconque. Et la condition de clôture, énoncée sur $\mathcal{E}$ et non sur $\mathcal{S}$, est *automatiquement* vérifiée aux centres dominés : si $\bar{x}$ est dominé, tout x de même vecteur critères l'est aussi, l'ensemble $\{x \in \mathcal{E} : Z(x) = Z(\bar{x})\}$ est vide, et le maximum y vaut $-\infty$. C'est pourquoi l'algorithme n'appelle Clôture que sur les centres d'archive : il n'omet rien, il ne paie que ce qui est dû.

Énoncer la clôture sur $\mathcal{E}$ plutôt que sur $\mathcal{S}$ est d'ailleurs la bonne portée même pour les centres d'archive : la démonstration ne l'applique qu'à $x^\star$, qui est efficace. La procédure Clôture établit en fait la condition plus forte, sur $\mathcal{S}$ tout entier, ce qui reste correct – elle prouve plus que nécessaire, elle ne prouve pas autre chose.

5.3 Une preuve inaccessible à la coupe de dominance

Proposition 6 (Relâché vide)**.** *Sous les hypothèses du théorème 5, si $\mathcal{R}_A = \emptyset$ alors $q^\star = q$.*

Démonstration. Par le théorème 2, $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{R}_A \cup \{x : \exists a \in A,\ Z(x) = Z(a)\}$. Si $\mathcal{R}_A = \emptyset$, tout point efficace a donc le vecteur critères d'un point de A, et la clôture (4) donne $q^\star \leq q$. Comme $q \leq q^\star$ (q est atteinte par un point efficace), il y a égalité. □

Cette proposition n'a *pas* d'équivalent pour la coupe de dominance. Celle-ci préserve $\mathcal{E}$ par construction : $\mathcal{R}$ contient toujours $\mathcal{E}$ et ne peut donc jamais se vider tant que $\mathcal{E}$ est non vide. Seule la coupe d'efficacité peut *épuiser* le relâché, et c'est une preuve d'optimalité obtenue **sans qu'aucune borne n'ait été évaluée**.

Le cas se présente exactement là où $\mathcal{E}$ est mince – le régime à corrélation élevée entre critères, où la campagne mesure une médiane $|\mathcal{E}| = 1$ – puisque l'archive y couvre $\mathcal{E}$ en quelques points. Ne pas le traiter coûte cher : dans une version antérieure de notre mise en œuvre, un relâché vide était lu comme un *échec* de la borne, et l'optimalité prouvée tombait à 56 instances sur 90 au lieu de 86, la totalité de l'écart provenant d'instances à front mince.

Remarque 12 (chiffre non reproductible, conservé pour son sens). Cette mesure exige le bogue qu'elle décrit, depuis corrigé, et elle a été prise sous budget en *temps* : nous ne pouvons donc ni la rejouer ni la vérifier, et son unité n'engage rien. Ce qu'elle établit et qui n'en dépend pas

est qualitatif : *ne pas traiter le cas du relâché vide coûte la majorité des preuves dans le régime à front mince*, puisque c'est là, et seulement là, que le relâché se vide. Le lecteur ne doit pas rapprocher ce 56 de celui du tableau 3 : les deux expériences sont distinctes, leurs bases diffèrent (86 et 84), et la coïncidence des deux nombres n'a pas de sens.

6 La condition de clôture coûte un programme, pas un optimum

La condition (4) semble demander, pour chaque $a \in A$, un maximum de f sur $\{x : Z(x) = Z(a)\}$ – donc un Dinkelbach complet par point d'archive, ce qui ruinerait l'intérêt de la coupe. Il n'en est rien : *on n'a pas besoin du maximum, seulement de savoir s'il dépasse q*. C'est une question de **faisabilité**, et un seul programme y répond.

$$(\mathrm{C}_a) \qquad \text{trouver } x \in \mathcal{S} \quad \text{tel que} \quad e_k^a(x) = 0 \ \ \forall k, \qquad Q\,N(x) - P\,D(x) \ \geq \ 1. \tag{5}$$

Les deux contraintes sont exactes grâce à la remarque 3 : les e_k^a étant entières, $e_k^a(x) = 0$ équivaut à $Z_k(x) = Z_k(a)$; et $QN - PD$ étant entière, « ≥ 1 » équivaut à $f(x) > q$. Deux issues, toutes deux utiles :

— **(C_a) infaisable** ⇒ la clôture est établie pour a : *on pose la coupe* ;

— **(C_a) faisable** ⇒ le point rendu a le même vecteur critères qu'un point efficace, il est donc *lui-même efficace*, et il bat l'incumbent. On l'empoche : la coupe n'est pas posée, mais la borne *inférieure* monte, ce qui est un pas de Dinkelbach gratuit.

Il n'y a donc pas de branche perdante. En pratique la seconde issue ne s'est jamais produite dans nos mesures : sur 143 220 paires de points efficaces vérifiées par énumération exhaustive, aucune ne partage de vecteur critères. La clôture est de fait gratuite – mais elle est *vérifiée* et non supposée, et c'est ce qui rend la coupe sûre.

6.1 Un programme linéaire suffit souvent

Le programme (C_a) est en nombres entiers. On peut faire moins cher, et le gain n'est pas marginal : c'est un appel entier de moins par point d'archive.

Théorème 7 (Clôture par la hauteur)**.** *Posons la* hauteur de la région *retranchée par une coupe en a :*

$$h(a) \ = \ \max \{\, Q\,N(x) - P\,D(x) \ : \ x \in \mathcal{S},\ Z(x) \leq Z(a) \,\}.$$

Si $h(a) \leq 0$, la condition de clôture (4) *est établie en a.*

Démonstration. $\{x : Z(x) = Z(a)\} \subseteq \{x : Z(x) \leq Z(a)\}$. Si le maximum de $QN - PD$ sur le second ensemble est ≤ 0, il l'est sur le premier, c'est-à-dire $f(x) \leq q$ pour tout x de même vecteur critères que a. □

L'intérêt tient au fait que seul un *majorant* de $h(a)$ est requis : un majorant ≤ 0 suffit à conclure. On le calcule sur la **relaxation continue** de $\mathcal{S}$, qui la contient – donc un *programme linéaire* remplace un programme en nombres entiers. Le maximum est de plus ramené au plancher entier, $QN - PD$ étant entière.

Remarque 13 (ce que ce théorème est, et ce qu'il n'est pas)*.* Il ne change *aucune* coupe : même vivier, même ordre, mêmes coupes posées. Seul le moyen d'autoriser la coupe change. Le nombre d'appels au solveur entier ne peut donc que baisser – par construction, et pas seulement en moyenne. C'est un gain de **coût**. Ce n'est pas un gain de **capacité** : la section 11 mesure qu'à budget d'appels *égal*, il n'achète aucune preuve supplémentaire.

Le comportement mesuré est nettement bimodal : là où le théorème 7 opère il établit presque toutes les clôtures (24 sur 24, 22 sur 22, 21 sur 21), là où il n'opère pas il n'en établit aucune. Il n'y a pas de régime intermédiaire.

7 Un seul vivier, deux sources

Les deux coupes ne sont pas deux mécanismes de forme voisine : ce sont *le même* théorème 2 sous deux régimes de sa condition de clôture (corollaires 3 et 4). Elles ont donc la même disjonction (3) et le même coût, p binaires chacune. Leur allouer des budgets séparés serait doublement fautif.

Un plafond avait été invoqué ici : au-delà d'une quarantaine de coupes, chaque coupe supplémentaire « alourdirait le programme entier plus qu'elle ne resserre le relâché ». Aucune de nos mesures ne le montre, et le tableau 13 montre le contraire : $\beta = 80$ et $\beta = 160$ y gagnent 1,19 point d'écart sur quatre instances contre zéro, à nombre de preuves inchangé (remarque 29). Le lot élargi le confirme et va plus loin – $\beta = 80$ y gagne 3,61 points sur douze lignes contre zéro, et *deux preuves* (remarque 32). Il n'y a donc *aucun* plafond de rendement mesuré, ni à 40 ni ailleurs : le tableau 16 montre que la production ne vide même pas le vivier qu'elle construit, et qu'au-delà de 80 le plafond cesse simplement de mordre. Nous en avions conclu qu'il fallait **un seul plafond pour les deux sources**, et nous appuyions cette règle sur une mesure : donner à chacune son propre plafond de 40 coupes ferait tomber l'optimalité prouvée de 84 à 56 sur 90 instances. Cette mesure ne tient pas.

7.1 Un chiffre qui ne peut pas porter une décision

Trois défauts, dont le dernier est rédhibitoire.

D'abord, le chiffre lui-même est incertain : le code de la méthode en portait 57 et ce mémoire 56, pour la même expérience. L'un des deux est recopié de travers et rien ne permet de dire lequel. Ensuite, il a été obtenu sous un budget en *temps*, dont nous établissons (§11.9) qu'il fait varier le résultat d'une exécution à l'autre dans un rapport atteignant 125 %. Enfin, le chemin de code correspondant avait été supprimé : la mesure n'était plus reproductible du tout.

Nous l'avons donc reconstruit et remesuré sous plafond déterministe.

Table 3 – Un plafond commun contre un plafond par source, 18 instances, trois graines, plafond déterministe de 300 appels entiers. [V• S• D•]

	écart médian	écart moyen	optimalité prouvée
plafond commun	28,1 %	34,1 %	5/18
un plafond par source	27,4 %	33,9 %	5/18
séparés contre commun : mieux 3, pire 2, égal 13			
écart extrême : −0,35 et +2,61 point			

Aucun effondrement. Les preuves sont identiques – 5/18 dans les deux bras – et l'écart médian diffère de deux dixièmes de point. Le mécanisme est pourtant bien sollicité : sur cinq lignes, le bras à budgets séparés pose nettement plus de coupes (106→125, 109→115, 40→64, 102→114, 102→120, soit jusqu'à +60 %), et sur ces cinq lignes précisément l'écart bouge de +1,38, 0, 0, 0 et +2,61 point. La saturation que le chiffre publié décrivait ne se produit pas.

Remarque 14 (ce que nous retirons, et ce que nous ne retirons pas). Le lot n'est pas le même : l'ancienne mesure portait sur 90 instances à 12 s, incluant corr = 0,9 et de petites tailles, et nous ne pouvons pas la rejouer fidèlement puisqu'elle était arbitrée par le temps. Nous ne concluons donc pas que la règle est fausse, mais qu'elle est **sans support empirique reproductible** dans le régime mesuré ici. Le chiffre 84 → 56 est retiré ; il n'est pas corrigé en 57, il est remplacé par le tableau 3.

Remarque 15 (et ceci s'accorde avec la suite). La section qui suit établit que la configuration réellement fautive n'est pas le plafond unique mais le *classement* unique, qui affame l'archive. Or donner à chaque source son propre plafond empêche cet affamement tout autant que l'alternance.

Les deux mesures disent donc la même chose par deux chemins : ce qu'il faut éviter est que l'archive soit privée de places, non que les deux sources partagent un plafond.

La règle retenue reste **un seul vivier, un seul plafond**, pour une raison de simplicité et non plus sur la foi du chiffre retiré. Reste à dire *comment* les deux sources y concourent, et c'est là que nous nous sommes trompés.

7.2 Le classement commun affame l'archive

Nous avions écrit que les deux sources devaient être classées ensemble, par valeur décroissante du substitut $w^\top x$, et que l'effet en serait « automatique et souhaitable : là où les points dominés abondent, ils occupent le vivier ; là où ils sont rares – le régime à $\mathcal{E}$ épais, justement – l'archive le remplit à leur place. Aucun réglage n'arbitre : le classement le fait. »

La mesure dit le contraire. En triplant le plafond – donc en allongeant la recherche, donc en récoltant davantage de points dominés :

TABLE 4 – Effet du triplement du plafond sous classement commun. L'archive double, le nombre total de coupes augmente, et les coupes *d'archive* s'effondrent. [V○ S● D○]

	six exécutions, $n = 20, 30, 40$					
archive $\lvert\mathcal{A}\rvert$	$39 \to 80$	$26 \to 50$	$24 \to 52$	$50 \to 99$	$19 \to 36$	$29 \to 63$
coupes posées	$105 \to 167$	$115 \to 176$	$101 \to 161$	$107 \to 161$	$90 \to 171$	$95 \to 240$
dont d'archive	$28 \to 12$	$\mathbf{26 \to 0}$	$\mathbf{20 \to 2}$	$33 \to 10$	$\mathbf{16 \to 0}$	$22 \to 15$

Or les coupes d'archive sont les *seules* qui puissent vider le relâché (proposition 6) ; les coupes de dominance préservent $\mathcal{E}$ par construction et ne le videront jamais. Les affamer, c'est renoncer à la seule preuve forte. L'écart garanti suit : il *empire* sur cinq de ces six lignes quand on triple le budget.

Remarque 16 (la faute n'est pas le plafond unique, c'est l'échelle unique). Les deux sources sont classées sur un seul critère, $w^\top x$, alors que leurs *capacités* diffèrent en nature. Cela se lit sur les corollaires : avec un centre dominé, le corollaire 3 donne $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{R}_A$, si bien que $\mathcal{R}_A$ ne peut jamais se vider tant que $\mathcal{E}$ est non vide – une coupe de dominance ne peut que *rétrécir*. Avec un centre efficace, la région retranchée contient les points efficaces de même vecteur critères, et $\mathcal{R}_A$ peut donc perdre $\mathcal{E}$ tout entier : c'est la seule façon de le *vider*. Trier sur une échelle unique traite comme équivalent ce qui ne l'est pas. Quand la recherche s'allonge, les points dominés deviennent nombreux *et* bien placés, et ils raflent le vivier.

7.3 L'alternance, et ce qu'elle rétablit

La correction ne demande aucun paramètre nouveau : on classe à l'intérieur de *chaque* source, puis on **alterne**. Chaque source obtient la moitié des places quand les deux ont des candidats, et la totalité quand l'autre est épuisée – l'effet automatique que le vivier commun promettait sans le tenir.

Trois conditions avaient été posées *avant* la mesure, la troisième pouvant condamner l'alternance.

TABLE 5 – Classement commun contre alternance, sur les six lignes portant le défaut. « arch. » compte les coupes d'archive effectivement posées. [V○ S● D●] contre [V● S● D●]

n	corr	gr.	vivier	écart @300	écart @900	monotone	arch.@300	arch.@900
20	0	1	commun	88,8 %	87,6 %	oui	25	0
20	0	1	**alterné**	**80,8** %	**68,5** %	oui	26	40
20	0	2	commun	43,6 %	26,6 %	oui	28	0
20	0	2	**alterné**	**40,6** %	**21,5** %	oui	29	40
30	0	1	commun	78,6 %	92,6 %	non	20	0
30	0	1	**alterné**	78,6 %	**71,0** %	**oui**	20	40
30	0	2	commun	27,1 %	23,9 %	oui	15	0
30	0	2	**alterné**	**23,7** %	**14,9** %	oui	39	40
40	0	2	commun	87,3 %	93,3 %	non	22	0
40	0	2	**alterné**	87,3 %	**84,5** %	**oui**	22	35
40	0,5	2	commun	48,8 %	46,2 %	oui	16	0
40	0,5	2	**alterné**	**43,9** %	**18,5** %	oui	16	36

plafond 300 : mieux **4**, pire **0**, égal 2 • gain médian +3,24, moyen +3,23
plafond 900 : mieux **6**, pire **0**, égal **0** • gain médian +**14**,**04**, moyen +15,22
monotonie 4/6 → **6/6** • coupes d'archive à 900 : $[0, 0, 0, 0, 0, 0] \to [40, 40, 40, 40, 35, 36]$

1. **ne pas dégrader au plafond nominal** – tenue, et sans réserve : mieux 4, **pire** 0, égal 2 ;
2. **empêcher l'effondrement** – tenue complètement : le plafond de lot est atteint sur toutes les lignes ;
3. **rétablir la monotonie** – tenue **entièrement** : 4/6 → **6/6**.

La ligne $n = 40$, corr = 0,5 passe de 46,2 % à **18**,**5** %, soit près de deux tiers d'écart garanti retirés. C'est précisément ce qu'une coupe de dominance ne peut pas produire – vider le relâché – et il a suffi que l'archive cesse d'être affamée.

Remarque 17 (il a fallu deux corrections, pas une, et le plan croisé le dit). Ce tableau a longtemps porté « deux lignes sur six reculent encore, et nous ne savons pas nommer l'autre cause ». L'affamement de l'archive était une cause réelle de la non-monotonie, et ce n'était pas la seule : la seconde est que le vivier n'était pas *stable par préfixe* en budget, de sorte que le relâché n'y était pas emboîté (§C).

Deux tableaux de ce mémoire annoncent chacun « 4/6 → 6/6 » : celui-ci pour l'alternance, le tableau 43 pour l'ordre d'insertion. Les deux sont exacts et les deux sont partiels, car chacun mesure sa correction *depuis une base qui porte déjà l'autre*. Le plan croisé des deux leviers, mesuré en une seule exécution sur les six lignes du diagnostic, lève l'ambiguïté :

	ordre par substitut	ordre d'insertion
vivier commun	**1/6** *(configuration d'origine)*	4/6
vivier alterné	4/6	**6/6**

La configuration publiée était donc à **1/6**, non à 4/6 : cinq lignes sur six y reculaient quand on triplait le plafond. Chaque levier seul en rétablit trois, aucun ne suffit, et il faut les deux pour atteindre 6/6. L'effet réel est ainsi **1/6** → **6/6**, bien plus grand que ce qu'aucun des deux tableaux ne montre, et il n'est attribuable ni à l'un ni à l'autre pris seul. Toute phrase qui porte « 4/6 → 6/6 » au crédit d'une seule des deux corrections est donc à lire comme la dernière marche, pas comme l'escalier.

Les trois cellules déjà publiées ailleurs se retrouvent à l'identique dans ce plan – la ligne commun/insertion reproduit cellule par cellule la colonne « commun » de ce tableau, et la ligne alterné/substitut reproduit les trois valeurs 78,6 → 93,0, 22,8 → 23,0 et 43,9 → 0,0 du tableau 43 –, ce qui vérifie au passage que les trois bancs mesuraient bien la même chose.

Nous laissons la trace de l'état intermédiaire parce qu'il aura tenu plusieurs versions de ce mémoire, et qu'une cause « non nommée » qui finit par l'être mérite d'être racontée dans cet ordre.

8 L'algorithme

8.1 Vue d'ensemble

La figure 1 donne la méthode en entier. Elle se lit en trois temps.

La **phase 1** (§8.2) explore l'espace des critères et n'en retient que des points *certifiés* efficaces. Elle produit trois choses, et c'est la troisième qui compte pour la suite : un incumbent q, qui minore $q^\star$ quoi qu'il arrive ; une archive $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{E}$; et l'ensemble $\mathcal{D}$ des points dominés traversés par les chaînes de réparation.

Le **vivier** (§7) rassemble $\mathcal{D}$ et $\mathcal{A}$. C'est la charnière : les deux sources y fournissent des centres de coupe de même forme, mais sous des préconditions différentes – dominance pour $\mathcal{D}$, efficacité et clôture établie pour $\mathcal{A}$.

La **phase 2** maximise le substitut sur le relâché $\mathcal{R}_A$ et en tire, selon ce qu'elle rencontre, une preuve ou une borne. Trois sorties sont possibles : $\mathcal{R}_A$ se vide, et $q^\star = q$ est prouvé sans qu'aucune borne n'ait été évaluée (proposition 6) ; le maximum U est négatif ou nul, et $q^\star = q$ également ; sinon le théorème 5 convertit U en encadrement.

La flèche décisive est celle qui remonte de l'archive vers le vivier. C'est elle, et elle seule, qui distingue cette méthode d'une matheuristique ordinaire : ailleurs l'exact sert la recherche, ici la recherche fournit à l'exact la matière dont il manque.

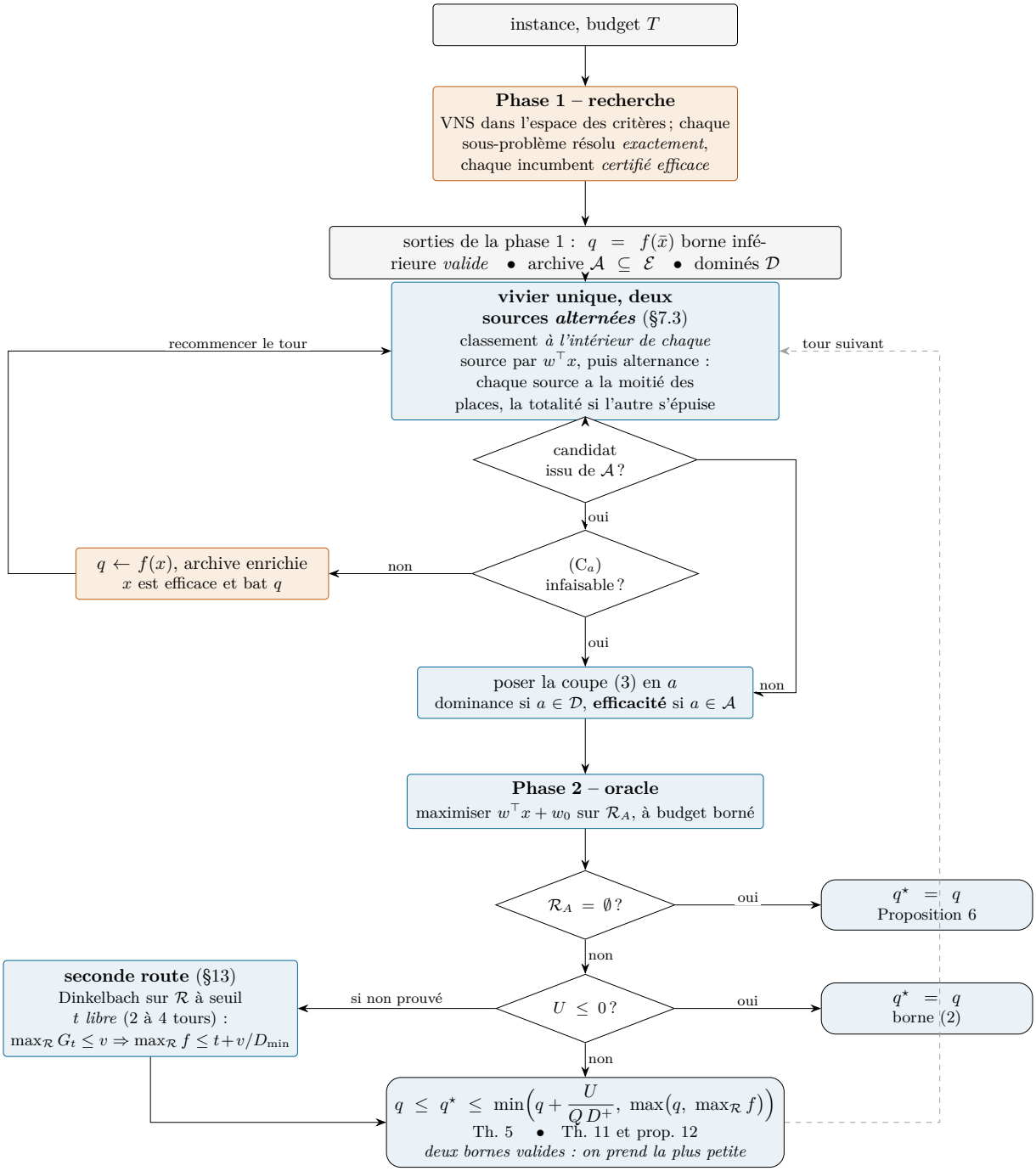


FIGURE 1 – Fonctionnement de l'algorithme, dans la configuration [V• S• D•] – celle que ce mémoire mesure partout. En orange ce qui existait, en bleu ce que la coupe d'efficacité ajoute. La flèche décisive est celle qui va de l'archive (sortie de la phase 1) au vivier de coupes de la phase 2 : c'est l'inversion du flux d'information qui fait l'hybridation. Deux éléments de ce schéma ont remplacé une version antérieure et la remplacent aussi dans le pseudo-code : l'*alternance* du vivier, qui garantit des places à l'archive (§7.3), et la *seconde route*, qui évalue la même borne à un seuil libre (§13). L'état antérieur [V○ S○ D○] est décrit à l'annexe C.

8.2 La phase 1 en détail : la recherche

Le carré « phase 1 » de la figure 1 cache la moitié de la méthode. Nous la détaillons ici, car c'est elle qui produit les trois sorties dont tout le reste dépend : l'incumbent q, l'archive $\mathcal{A}$ et l'ensemble $\mathcal{D}$ des points dominés.

Pourquoi chercher dans l'espace des critères. Un voisinage défini sur x – échanger deux composantes, en incrémenter une – ignore que le problème est *multiobjectif* : deux points voisins dans x peuvent avoir des vecteurs critères sans rapport, et surtout un voisin réalisable n'a aucune raison d'être efficace. Nous définissons donc les voisinages sur $Z(x)$, et nous les résolvons *exactement*. Le choix de la région est heuristique ; ce qu'on en tire est exact. C'est la première moitié de l'hybridation, la seconde étant l'oracle de la phase 2.

L'objectif commun : le substitut de Dinkelbach. Tous les mouvements maximisent la même fonction linéaire, celle qui linéarise f au seuil courant $q = P/Q$:

$$w^\top x + w_0 \;=\; Q\,N(x) - P\,D(x), \qquad \text{de sorte que} \quad w^\top x + w_0 > 0 \iff f(x) > q.$$

Chercher le maximum de $w^\top x + w_0$ dans une région, c'est donc y chercher le point qui bat le plus nettement l'incumbent. Le substitut est recalculé *à chaque amélioration* de q : la direction de recherche suit l'incumbent au lieu d'être fixée une fois pour toutes.

Le pas $+1$ est exact. La brique 1 fournit $e_k(x) = \bar{D}_k D_k(x)\,(Z_k(x) - Z_k(\bar{x}))$, entière, donc

$$Z_k(x) \;\geq\; Z_k(\bar{x}) \iff e_k(x) \geq 0, \qquad Z_k(x) \;>\; Z_k(\bar{x}) \iff e_k(x) \geq 1.$$

Aucun ε n'est à régler, contrairement aux schémas ε-contrainte usuels où un ε trop grand saute des points efficaces et un ε trop petit ne progresse pas.

Trois structures de voisinage

A – ε partiel. Autour d'un point de base x^r et d'un critère k, on tire au hasard un sous-ensemble *strict* J des autres critères, puis on pose

$$V_k^A(x^r, J) = \{x \in \mathcal{S} :\; e_k(x) \geq 1,\;\; e_j(x) \geq 0 \;\; \forall j \in J\}, \qquad J \subsetneq \{1,\dots,p\} \setminus \{k\}.$$

« Strictement mieux sur k, sans rien perdre sur J, libre ailleurs. » La taille de J règle l'intensification : $J = \emptyset$ donne le mouvement le plus explorateur.

B – plancher absolu. Indépendant de tout point de base : on tire un seuil ε_j dans l'intervalle $[\,\text{nadir}_j,\ \text{idéal}_j\,]$ pour un sous-ensemble aléatoire de critères, et l'on pose $V^B(\varepsilon) = \{x \in \mathcal{S} : Z_j(x) \geq \varepsilon_j\}$ via l'inégalité (1). C'est le mouvement qui permet d'atteindre une région du front que l'archive n'a jamais visitée.

C – LNS / *fix-and-optimize*. On gèle $x_j = x_j^r$ hors d'un sous-ensemble aléatoire de variables et l'on résout exactement le reste. Voisinage défini dans x mais de taille contrôlée, seul des trois à pouvoir réorganiser plusieurs variables d'un coup.

Remarque 18 (une erreur de conception à éviter). Une première version prenait $J = \{1,\dots,p\}\setminus\{k\}$ tout entier : « mieux sur k sans rien perdre ailleurs ». C'est exactement l'ensemble des points qui *dominent* x^r – donc vide dès que x^r est efficace, ce qu'il est toujours ici puisqu'il sort de l'archive. Le voisinage était vide par construction et la recherche ne progressait pas. Le sous-ensemble *strict* n'est pas un raffinement : c'est la condition pour que le mouvement existe.

Réparation : ce qui rend l'incumbent incontestable

Un point y sorti d'un mouvement est réalisable, pas nécessairement efficace. On suit alors la *chaîne de réparation* : le test d'efficacité (brique 1) est exact et, lorsqu'il déclare y non efficace, il exhibe un dominateur y'. On remplace y par y' et l'on recommence.

Proposition 8 (terminaison)**.** *La chaîne s'arrête, en un nombre fini de pas, sur un point efficace.*

Démonstration. Chaque pas passe à un point qui domine strictement le précédent au sens de Pareto ; l'ordre est strict, donc sans cycle, et $\mathcal{S}$ est fini. □

La chaîne rend *deux* produits, et le second n'est pas un sous-produit mineur :

1. son point terminal est efficace *certifié*, donc f y est une borne inférieure valide de $q^\star$;
2. tous les points *traversés* sont dominés, donc chacun est un centre légitime de coupe de dominance (corollaire 3) – déjà payé par la recherche.

Si la chaîne est interrompue faute de budget, on ne retient *pas* le dernier point atteint : il n'est pas certifié, et le rendre comme s'il l'était rendrait la borne inférieure optimiste. C'est la seule propriété que cette méthode ne peut pas se permettre de perdre. Les points dominés déjà traversés, eux, restent acquis.

Stagnation, redémarrage, arrêt

Il n'y a pas de *shaking* au sens de la VNS classique, et pas de redémarrage aléatoire non plus. Un tour se déroule ainsi :

1. **sélection des bases.** On prend les 8 meilleurs points de l'archive pour f, plus 4 tirés au hasard parmi les autres.
2. **tirage des mouvements.** Pour chaque base et chaque critère dans un ordre aléatoire, un mouvement est tiré dans un *menu* pondéré : $\{A, A, B, C\}$ en régime normal.
3. **stagnation.** Si un tour entier n'améliore pas q, le tour suivant bascule en régime de diversification : le menu devient $\{B, B, C, A\}$ – A reste ancré sur sa base et explore peu – les fractions libérées par le LNS passent de 0,4 à 0,6 n, et surtout les bases sont choisies parmi les points de l'archive *les moins souvent utilisés* au lieu des meilleurs.
4. **arrêt.** Après `max_stall` tours stériles consécutifs, la recherche rend la main. Le budget qu'elle n'a pas consommé est *reversé* à la certification.

Remarque 19 (pourquoi repartir de l'archive plutôt qu'au hasard). Un redémarrage aléatoire jetterait tout le travail déjà fait, et rien ne garantit que le point tiré soit efficace – il faudrait le réparer, donc le payer. L'archive, elle, ne contient que des points efficaces certifiés : ce sont des bases légitimes et *gratuites*. Trier par usage croissant plutôt que par valeur de f suffit à changer de région sans rien perdre. C'est le mécanisme qui remplace le *shaking*, et il est propre à ce problème : il n'existe que parce que la certification produit une archive.

Algorithme 1: RECHERCHE – phase 1 [V• S• D•]

Entrées: instance, budget, `max_stall`
Sorties: q, $\bar{x}$ (efficace certifié), archive $\mathcal{A}$, dominés $\mathcal{D}$

$\bar{x} \leftarrow$ RÉPARER(0)
$\mathcal{A} \leftarrow \{\bar{x}\}$; $q \leftarrow f(\bar{x})$; $stall \leftarrow 0$
tant que *budget restant* **faire**
  $(w, w_0) \leftarrow$ substitut de Dinkelbach en q
  divers$\leftarrow (stall > 0)$; *amélioré*$\leftarrow$ faux
  pour chaque *base x^r tirée de $\mathcal{A}$ (§ ci-dessus)* **faire**
    pour chaque *critère k en ordre aléatoire* **faire**
      tirer un mouvement dans le menu ; $y \leftarrow$ son optimum exact
      si y *est* None **alors** continuer
      $y \leftarrow$ RÉPARER(y) `// dominés traversés → 𝒟`
      si y *est* None **alors** continuer `// non certifié : rien retenu`
      $\mathcal{A} \leftarrow \mathcal{A} \cup \{y\}$
      si $f(y) > q$ **alors**
        $q \leftarrow f(y)$; $\bar{x} \leftarrow y$; *amélioré*$\leftarrow$ vrai
        recalculer (w, w_0)
  si *amélioré* **alors** $stall \leftarrow 0$
  sinon $stall \leftarrow stall + 1$
  si $stall \geq$ `max_stall` **alors sortir**

Ce que chaque pièce rapporte réellement

Décrire une recherche ne dit pas laquelle de ses pièces travaille. Sur 12 instances à plafond déterministe de 300 appels :

TABLE 6 – Rendement des structures de voisinage et profondeur des chaînes de réparation. Un « succès » est une amélioration *stricte* de l'incumbent. Ce tableau était le dernier encore mesuré en [V○ S• D•] ; il est rejoué ici dans la configuration courante, ce qui laisse les rendements de A, B et C *inchangés* – l'ordre du vivier ne touche pas la recherche – et déplace les profondeurs, qui dépendent de l'archive et donc, par ricochet, des coupes posées. [V• S• D•]

	structure	succès / tentatives	rendement
A	ε partiel	18/453	4,0 %
B	plancher absolu	15/500	3,0 %
C	LNS / *fix-and-optimize*	**4/316**	**1,3** %
profondeur des chaînes, sur 731 *réparations*			
0 – le point était déjà efficace		221	**30,2** %
1 pas		341	46,6 %
2 pas ou plus		169	23,1 %

Le mouvement C a le rendement le plus faible, et cela ne suffisait pas à le condamner. Quatre améliorations pour 316 appels entiers – près d'un cinquième du budget de recherche pour un rendement trois fois moindre que A. Nous en avons d'abord conclu qu'il ne méritait pas sa place, et proposé un diagnostic : contrairement à A et B, il maximise *librement* le substitut de f, or les points de f élevé sont dominés et la réparation défait donc ce qu'il gagne. La correction correspondante – l'ancrer par des planchers $e_j(x) \geq 0$, exactement ce qui fait marcher A – a été mise à l'épreuve contre son retrait pur et simple.

TABLE 7 – Trois traitements du mouvement C, mêmes instances, plafond identique, **trois graines** (18 lignes). Écarts garantis. [V• S• D•]

	médiane	moyenne	contre *libre*	signes	Wilcoxon
libre (tel quel)	0,0 %	17,1 %	–	–	–
ancré ($e_j \geq 0$)	0,0 %	19,9 %	mieux 3, pire 5	0,73	–
retiré	0,0 %	**16**,**4** %	mieux 5, pire 3	0,73	–
sommes appariées contre *libre* : ancré +21,2 / **−71**,**0** • retiré +55,3 / −42,9					

Le banc ne tranche pas, et c'est le résultat. Avec deux graines, les deux traitements donnaient 3 améliorées contre 3 dégradées. La troisième graine déplace l'aiguille sans la faire basculer : le retrait prend la tête, en moyenne (16,4 contre 17,1 %) comme au comptage (5 contre 3), mais à $p = 0{,}73$ – c'est-à-dire à rien. Les sommes appariées le disent mieux que les tests : +55,3 points gagnés contre −42,9 perdus. Retirer C gagne et perd à peu près autant, ce qui est la définition d'une absence de conclusion.

Nous gardons donc la version libre. Non parce qu'elle est la meilleure – le retrait la devance d'un cheveu – mais parce que l'écart ne se distingue pas de zéro, et que les pires cas du retrait, eux, sont réels et mesurés : l'incumbent tombe de 32,25 à 23,00 sur une ligne, de 12,40 à 8,69 sur une autre.

Une chose est en revanche acquise, et elle est contre nous : notre diagnostic était faux. L'ancrage est le *plus mauvais* des trois en moyenne, avec −71,0 points perdus contre +21,2 gagnés, et il effondre l'incumbent sur deux lignes (4,39 → 2,27 et 32,25 → 15,24). Les planchers contraignent le LNS au point de l'empêcher d'atteindre les bonnes solutions.

Remarque 20 (ce qu'il faut pour trancher ce genre de question). Trois graines suffisent à établir l'effet d'un levier (§13) et ne suffisent pas ici. La différence tient à la forme de l'effet : un levier qui ne peut qu'aider produit des gains de même signe, qu'une petite série révèle ; retirer un opérateur de recherche change la *trajectoire*, et les écarts changent de signe d'une instance à l'autre. Il faut alors bien davantage d'instances pour que la moyenne se dégage du bruit. Nous ne les avons pas jouées, et nous préférons l'écrire.

Remarque 21 (le rendement mesure le nombre des succès, non leur valeur). La seconde est une erreur de lecture qui nous était propre. Retirer C fait tomber l'incumbent de 12,40 à 8,69 sur une ligne, de 32,25 à 23,00 sur une autre. Le mouvement dont le rendement vaut 1,3 % est donc celui qui a trouvé la meilleure solution sur ces instances-là. Quatre succès sur 316 peuvent valoir davantage que dix-huit, si ce sont les quatre qui changent de région. Un taux de succès ne mesure pas ce qu'un opérateur rapporte.

La profondeur médiane vaut bien 1, et ce n'est pas la bonne lecture. L'affirmation sur laquelle repose le diagnostic du verrou (§4) est confirmée – 46,6 % des chaînes ont exactement un pas. Mais **30**,**2** % sont de profondeur *zéro* : le point sorti du mouvement était déjà efficace, aucun point dominé n'a été traversé, **aucune coupe du théorème 2 n'a été récoltée**. Près d'un tiers du travail de recherche ne produit donc aucune munition pour la certification. C'est une raison de plus, et mesurée celle-là, pour que l'archive alimente le vivier.

Remarque 22 (l'invariant). À tout instant, $\bar{x}$ est efficace *certifié*. Donc $q = f(\bar{x})$ minore $q^\star$ *quelle que soit* la manière dont la recherche est interrompue – budget épuisé, chaîne abandonnée, solveur en échec. C'est ce qui permet à la phase 2 d'annoncer un encadrement, et non une estimation.

8.3 Pseudo-code

Trois procédures suffisent. La première établit la clôture, la deuxième construit le vivier, la troisième est la boucle de certification.

Algorithme 2: CLÔTURE(a, q) – un seul programme de faisabilité [sans mesure]

Entrées: $a \in \mathcal{E}$ certifié, incumbent $q = P/Q$
Sorties: ÉTABLIE, ou un point x *efficace* avec $f(x) > q$

Construire les lignes $Ax \le b$, $x \ge 0$ entier
pour $k \leftarrow 1$ **à** p **faire**
  ajouter $e_k^a(x) = 0$ ▷ $\iff Z_k(x) = Z_k(a)$, `exact car` $e_k^a \in \mathbb{Z}$
ajouter $Q\,N(x) - P\,D(x) \;\ge\; 1$ ▷ $\iff f(x) > q$, `exact car entier`
$r \leftarrow$ résoudre ce programme de *faisabilité*
si r *infaisable* **alors retourner** ÉTABLIE
retourner $r.x$ ▷ `efficace et meilleur que` q

Algorithme 3: VIVIER$(\mathcal{D}, \mathcal{A}, w)$ – une seule réserve, deux sources **alternées** [V• S• D•]

Entrées: points dominés $\mathcal{D}$, archive $\mathcal{A}$, substitut $w = Qc - Pd$
Sorties: liste de couples (point, origine), les deux sources alternées

$L_{\mathsf{dom}} \leftarrow$ les $x \in \mathcal{D}$ distincts, dans leur **ordre d'insertion**
$L_{\mathsf{arch}} \leftarrow$ les $a \in \mathcal{A}$ distincts, dans leur **ordre d'insertion** ▷ `stable par préfixe : défaut`
si *ordre* = *substitut* **alors** trier chaque liste par $w^\top x$ décroissant ▷ `variante, non monotone`

$V \leftarrow \emptyset$
tant que $L_{dom} \neq \emptyset$ ***ou*** $L_{arch} \neq \emptyset$ **faire**
  si $L_{dom} \neq \emptyset$ **alors** déplacer sa tête en queue de V, origine dom
  si $L_{arch} \neq \emptyset$ **alors** déplacer sa tête en queue de V, origine arch
retourner V

Aucun paramètre nouveau n'apparaît : l'alternance donne la moitié des places à chaque source tant que les deux ont des candidats, et la totalité à celle qui reste dès que l'autre est épuisée. Le classement *commun* par $w^\top x$, qui était la règle antérieure, affamait l'archive – seule source capable de vider $\mathcal{R}$ – jusqu'à zéro coupe d'archive sur deux lignes sur six (§7.3, tableau 4). Cette version antérieure est conservée à l'annexe C.

Algorithme 4: CERTIFIER$(q, \bar{x}, \mathcal{D}, \mathcal{A}, \text{budget})$ – la boucle de certification [V• S• D•]

Entrées: incumbent q atteint en $\bar{x} \in \mathcal{E}$, $\mathcal{D}$, $\mathcal{A}$, budget B, taille de lot β, nombre de tours ρ

Sorties: $q_{\text{lb}} \le q^\star \le q_{\text{ub}}$, et le drapeau prouvé – correction et terminaison : théorème 9

$\mathcal{R} \leftarrow \mathcal{S}$; $q_{\text{ub}} \leftarrow +\infty$; $n_{\text{arch}} \leftarrow 0$ ▷ $\mathcal{R}$ mêle les deux sources, cf. remarque 11

$V \leftarrow \text{VIVIER}(\mathcal{D}, \mathcal{A}, w(q))$

pour $t \leftarrow 1$ **à** ρ **faire**

  si *budget épuisé* **alors sortir**

  $q_{\text{réf}} \leftarrow q$; $(w, w_0, P, Q) \leftarrow \text{substitut}(q_{\text{réf}})$

  // - un lot de coupes de plus, les deux sources mêlées -

  pour chaque $(a, \textit{origine})$ des β premiers de V **faire**

    si *origine* = *arch* **alors**

      $r \leftarrow \text{CLÔTURE}(a, q_{\text{réf}})$

      si $r \neq$ *ÉTABLIE* **alors** $q \leftarrow f(r)$; $\bar{x} \leftarrow r$; $\mathcal{A} \leftarrow \mathcal{A} \cup \{r\}$; **recommencer le tour**

      $\mathcal{R} \leftarrow \mathcal{R} \cap \{x : \exists k,\ e_k^a(x) \ge 1\}$; n_{arch}++ ▷ coupe d'efficacité, Th. 2

    sinon

      $\mathcal{R} \leftarrow \mathcal{R} \cap \{x : \exists k,\ e_k^a(x) \ge 1\}$ ▷ dominance : clôture *automatique*

    retirer a de V

  $r \leftarrow$ maximiser $w^\top x + w_0$ sur $\mathcal{R}$, à budget borné

  pour chaque *point efficace y rendu par l'oracle* **faire**

    $\mathcal{A} \leftarrow \mathcal{A} \cup \{y\}$; **si** $f(y) > q$ **alors** $q \leftarrow f(y)$; $\bar{x} \leftarrow y$

  si $\mathcal{R} = \emptyset$ ***et*** $n_{arch} > 0$ **alors**

    retourner $(q, q,$ prouvé$)$ ▷ Proposition 6

  si r *résolu* ***et*** $r.valeur \le 0$ **alors retourner** $(q, q,$ prouvé$)$

  si $r.U$ *fini* **alors**

    $D^+ \leftarrow \min\{D(x) : x \in \mathcal{R},\ QN(x) - PD(x) \ge 0\}$ ▷ minorant valide même interrompu, arrondi *vers le bas*

    $q_{\text{ub}} \leftarrow \min\big(q_{\text{ub}},\ q_{\text{réf}} + U/(Q \max(D_{\min}, D^+))\big)$ ▷ route 1, Th. 5

  // - route 2 : le même théorème à un seuil *libre* -

si ***non*** *prouvé* **alors**

  rendre la part de budget réservée ▷ au plus TOURS_GEOM = 12 appels

  $t \leftarrow q$

  pour $\tau \leftarrow 1$ **à** *TOURS_GEOM* **faire**

    $v \leftarrow$ borne supérieure de $\max_{x \in \mathcal{R}} (N(x) - tD(x))$, à budget borné

    si $\mathcal{R} = \emptyset$ **alors retourner** $(q, q,$ prouvé$)$

    $q_{\text{ub}} \leftarrow \min\big(q_{\text{ub}},\ \max(q,\ t + \max(v, 0)/D_{\min})\big)$ ▷ Th. 11, prop. 12

    si $v \le 0$ **alors sortir** ▷ convergé : $\max_{\mathcal{R}} f \le t$

    $t \leftarrow f(x_t)$ pour le $x_t \in \mathcal{R}$ rendu ▷ *aucune certification d'efficacité exigée*

retourner $(q, q_{\text{ub}},\ q_{\text{ub}} \le q)$

Deux points de la route 2 méritent d'être soulignés, parce qu'ils sont exactement ce que la version antérieure de cet algorithme n'avait pas. Le seuil t avance sur *n'importe quel* point du relâché : pour un *majorant*, l'efficacité du point ne sert à rien, et l'exiger coûtait tout l'écart entre q et $\max_{\mathcal{R}} f$ (§13). Et le seuil libre *n'oblige pas* à renoncer au dénominateur restreint : la route 2 évalue D_t^+ au seuil qu'elle a atteint, d'où une borne qui contient celle de la route 1 au lieu de lui être incomparable (théorème 11). La version sans route 2 est décrite à l'annexe C.

Théorème 9 (correction et terminaison de la certification)**.** *Soit l'algorithme 4 lancé avec un incumbent $q = f(\bar{x})$, $\bar{x} \in \mathcal{E}$. Alors :*

(i) ***il termine****, en au plus ρ tours, chacun consommant au moins un appel entier du budget B ou épuisant le vivier V, qui est fini et dont on retire β éléments par tour ;*

(ii) ***l'invariant $q_{lb} \leq q^\star \leq q_{ub}$ est vrai à tout instant****, quel que soit le point de sortie ;*

(iii) ***le drapeau prouvé n'est levé que si $q_{ub} \leq q$****, auquel cas $q^\star = q$.*

Démonstration. (i) Le vivier est fini – au plus $|\mathcal{D}| + |\mathcal{A}|$ centres – et chaque passage de la boucle interne en retire β sans jamais en ajouter ; la boucle externe est bornée par ρ et par l'épuisement du budget, testé au début de chaque tour. Le seul branchement qui *recommence* un tour est la branche faisable de CLÔTURE, et elle ne peut se produire qu'un nombre fini de fois : elle n'est empruntée que lorsqu'elle fait *croître strictement* q, or q prend ses valeurs dans $f(\mathcal{S})$, qui est fini. La route 2 est bornée par TOURS_GEOM.

(ii) Le minorant est acquis par construction : $q = f(\bar{x})$ avec $\bar{x} \in \mathcal{E}$ à tout instant – l'incumbent n'est remplacé que par un point dont l'efficacité a été certifiée, par le test de la brique 1 pour les points rendus par l'oracle, et par la remarque 6 pour le point rendu par la branche faisable de CLÔTURE – donc $q \leq q^\star$. Pour le majorant, les quatre sorties se traitent séparément.

— $\mathcal{R} = \emptyset$ avec $n_{\text{arch}} > 0$: proposition 6 donne $q^\star = q$.

— r résolu et r.valeur ≤ 0 : c'est $\max_{\mathcal{R}}\{QN - PD\} \leq 0$, et (2) donne $q^\star = q$.

— Route 1 : théorème 5, applicable car le A accumulé vérifie $A \subseteq \mathcal{S}$ et la condition de clôture (4) – établie par CLÔTURE pour les centres d'archive, automatique pour les centres dominés (remarque 11).

— Route 2 : théorème 11 et proposition 12.

Chaque sortie fournit donc un majorant valide de $q^\star$, et q_{ub} n'est mis à jour que par un min avec un tel majorant. Comme $q^\star$ ne dépend pas du tour où la borne a été posée, le minimum de bornes valides reste valide, y compris si q a changé entre-temps.

(iii) Le drapeau rendu est la condition $q_{\text{ub}} \leq q$. Avec $q \leq q^\star \leq q_{\text{ub}}$ de *(ii)*, elle force $q^\star = q$. Les trois sorties qui rendent prouvé directement rendent $q_{\text{ub}} = q$, ce qui la satisfait. □

Ce théorème est ce qui autorise la formule « encadrement valide à tout instant » employée dans tout ce mémoire : il ne suffit pas que chaque brique soit correcte séparément, il faut que leur *composition* dans la boucle le soit, y compris lorsque l'incumbent bouge en cours de route et lorsque l'oracle est interrompu par le budget.

Remarque 23 (validité malgré un incumbent mobile). Chaque tour produit une borne valide sur $q^\star$ pour le q *de ce tour*. Comme $q^\star$ ne dépend pas de q, le *minimum* des bornes obtenues reste une borne valide : un incumbent amélioré en cours de route ne peut pas invalider une borne posée plus tôt. C'est pourquoi la ligne du théorème 5 se lit sur $q_{\text{réf}}$ et non sur q courant.

8.4 Code

Les trois pièces réellement nouvelles, en PYTHON. Le solveur entier est appelé à travers `scipy.optimize.milp` (HiGHS [32]), et `solve_ilp` en est l'enveloppe qui compte les appels.

Listing 1 – La condition de clôture : UN seul programme de faisabilité (Alg. 2).

```
def same_criteria_improves(inst, a, q):
    """Existe-t-il x de MEME vecteur criteres que 'a' avec f(x) > q ?

    Renvoie None si INFAISABLE -> cloture etablie, on peut couper en 'a';
    renvoie x si FAISABLE -> x est efficace ET meilleur que q.
    """
    P, Q = q.numerator, q.denominator
    rows = feasibility_rows(inst) # A x <= b, x >= 0
    for k in range(inst.p):
        coef, cst = e_row(inst, a, k)
        rows.append((coef, -cst, -cst)) # e_k^a(x) = 0
```

```
    w = (Q * inst.f.num - P * inst.f.den).astype(float)
    w0 = float(Q * inst.f.a - P * inst.f.b)
    rows.append((w, 1.0 - w0, INF)) # Q N(x) - P D(x) >= 1
    res = solve_ilp(np.zeros(inst.n), rows, inst.var_upper_bounds(),
                    maximize=True)
    return None if not res.ok else res.x
```

Listing 2 – Le vivier unique : deux sources, un plafond, et l'**alternance** qui garantit des places a l'archive (Alg. 3).

```
def build_cut_pool(dominated, archive, w, alterne=True):
    """Les deux coupes ont la meme forme, donc le meme cout (p binaires) :
    un seul vivier, un seul plafond. Mais les CLASSER ENSEMBLE affame
    l'archive -- jusqu'a zero coupe d'archive sur deux lignes sur six --
    or elle est la seule source qui puisse vider le relache.
    On classe donc DANS chaque source, puis on ALTERNE. Aucune fraction
    a regler : moitie des places a chacune, totalite a celle qui reste.
    """
    wv = np.asarray(w, dtype=float)
    seen, par_source = set(), {"dom": [], "arch": []}
    for pts, kind in ((dominated, "dom"), (archive or [], "arch")):
        for x in pts:
            key = (kind, tuple(int(v) for v in x))
            if key in seen:
                continue
            seen.add(key)
            par_source[kind].append((np.asarray(x, dtype=int), kind))
    if ordre != "insertion": # defaut : on NE trie PAS
        for k in par_source:
            par_source[k].sort(key=lambda t: -float(wv @ t[0]))

    if not alterne: # version anterieure, cf. annexe
        pool = par_source["dom"] + par_source["arch"]
        if ordre != "insertion":
            pool.sort(key=lambda t: -float(wv @ t[0]))
        return pool

    d, a = par_source["dom"], par_source["arch"]
    pool, i, j = [], 0, 0
    while i < len(d) or j < len(a):
        if i < len(d):
            pool.append(d[i]); i += 1
        if j < len(a):
            pool.append(a[j]); j += 1
    return pool
```

Listing 3 – Le cœur de la boucle de certification : pose des coupes, puis les deux issues de preuve (Alg. 4).

```
# --- pose d'un lot de coupes, les deux sources melees -------------------
for x, kind in pending:
    if posees >= cut_batch or time.time() > t0 + budget:
        break
    if kind == "arch":
        better = same_criteria_improves(inst, x, q_ref) # cloture (C_a)
        if better is not None: # issue FAISABLE
            improved_by_closure = better # -> le LB monte
            break
        model.add_efficiency_cut(x) # cor. 4
        info["archive_cuts"] += 1
    else:
        model.add_dominance_cut(x) # brique 3
    posees += 1

```

```
r = max_linear_over_E(inst, w, w0, time_limit=slice_, model=model)

# --- RELACHE VIDE : la preuve la plus forte -----------------------------
# Coupe autour d'un point QUELCONQUE : E est inclus dans
# R_A union {x : Z(x) = Z(a), a dans A}.
# Si R_A est vide, tout point efficace a le vecteur criteres d'un point de
# l'archive, et la cloture -- etablie point par point AVANT chaque coupe --
# dit qu'aucun d'eux ne bat q. Donc q* <= q, et comme q <= q*, q* = q.
# La coupe de DOMINANCE ne peut jamais produire cette preuve : elle
# preserve E, donc R ne se vide pas.
if r.status == "empty" and info["archive_cuts"] > 0:
    return CertResult(float(q), True, q, x_cur, info)

# --- optimalite prouvee par la borne ------------------------------------
if r.status == "optimal" and r.value <= 0 and not improved:
    return CertResult(float(q), True, q, x_cur, info)
```

9 Illustration numérique 1 : deux variables, pas à pas

9.1 L'instance

$$\mathcal{I}_2 : \quad \begin{aligned} &\max \; Z_1(x) = \frac{3x_2+2}{x_1+x_2+3}, \qquad Z_2(x) = \frac{x_1+3x_2}{2x_2+3}, \\ &\max \; f(x) = \frac{3x_1+x_2}{2x_2+1} \quad \text{sur } \mathcal{E}, \\ &\text{s.c. } 3x_1+x_2 \le 14, \quad 2x_1+3x_2 \le 15, \quad x \in \mathbb{Z}^2_+. \end{aligned}$$

Les hypothèses (A1)–(A2) sont vérifiées par inspection ; ce qui suffirait en réalité est plus faible (proposition 1). L'énumération exhaustive donne $|\mathcal{S}| = 22$, $|\mathcal{E}| = 5$ et $q^\star = 14/5 = 2{,}8$, atteint en $x^\star = (4, 2)$. Ces valeurs ne servent qu'à *vérifier* ce que la méthode produit ; elle ne les utilise jamais.

Remarque 24 (reproductibilité). Tous les chiffres des sections 9 et 10 – tableaux, trajectoires de borne, coordonnées des figures – sont produits par le script `illustration.py`, qui réexécute la méthode et revérifie chaque encadrement. Aucun n'est recopié à la main.

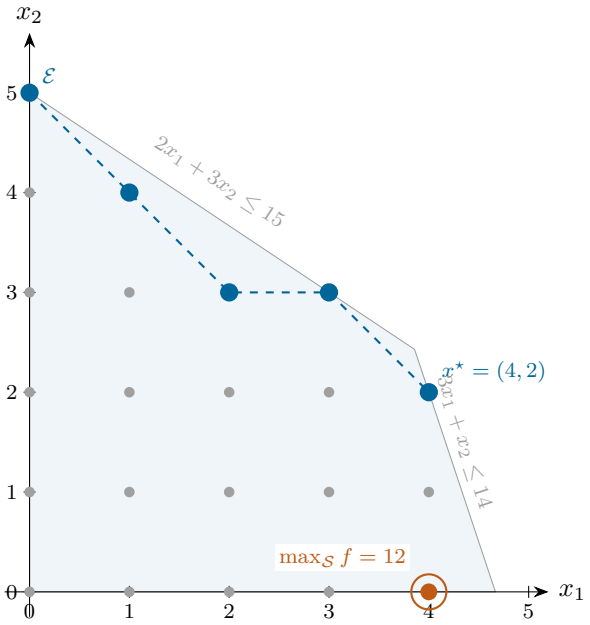


FIGURE 2 – $\mathcal{I}_2$ dans l'espace des décisions. Les 22 points entiers de $\mathcal{S}$; en bleu les 5 points efficaces, en orange le point $(4, 0)$ où f atteint son maximum sur $\mathcal{S}$, égal à 12. Ce point est *dominé* : borner $q^\star$ par $\max_{\mathcal{S}} f$ donne 12 au lieu de 2,8, soit un écart de 77 %. Tout le travail consiste à retrancher ce genre de région. [sans mesure]

9.2 Étape 1 – la recherche

La phase 1 explore l'espace des critères et certifie chaque incumbent par la brique 1. Sur cette instance elle rend, dans cet ordre :

$$(0, 5), \quad (2, 3), \quad (1, 4), \quad (3, 3), \quad (4, 2),$$

c'est-à-dire l'archive $\mathcal{A}$ des 5 points efficaces, et l'incumbent $q = f(4, 2) = 14/5$. *La réparation atteint un point efficace du premier coup : la recherche ne collecte aucun point dominé.* Le vivier de la coupe de dominance est donc **vide** – c'est exactement le verrou de la section 4, sur un cas concret.

9.3 Étape 2 – ce que chaque coupe retranche

L'archive contient ici cinq points, et la recherche n'a traversé *aucun* point dominé : la coupe classique n'aurait donc rien à poser, et c'est très exactement le verrou de la section 4, visible sur une instance de vingt-deux points.

Les panneaux qui suivent montrent, coupe par coupe, la région $\{x : Z(x) \leq Z(a)\}$ que chaque centre a retranche. Trois choses s'y lisent. D'abord les régions *se recouvrent* : les coupes ne se partagent pas le domaine, elles s'empilent, et c'est pourquoi leur nombre compte moins que leur placement. Ensuite chacune contient son propre centre, puisque $Z(a) \leq Z(a)$ – ce qui est sans danger tant que la condition de clôture est établie, et fatal sans elle. Enfin le point $(4, 0)$, où f vaut 12 contre $q^\star = 14/5$, est retranché dès la première coupe : c'est lui qui rendait la borne $\max_{\mathcal{S}} f$ fausse de 77 %, et il tombe sans qu'aucun point efficace ne soit perdu.

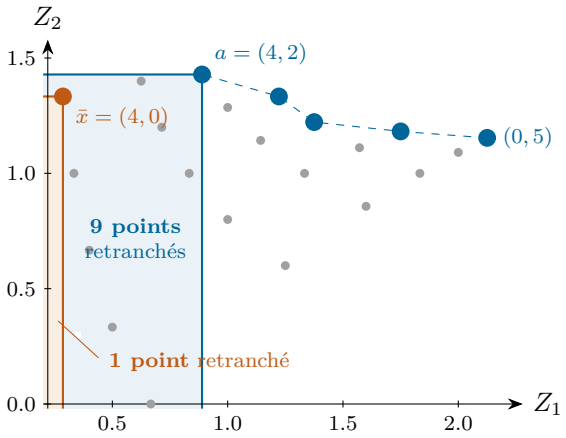


FIGURE 3 – Espace des critères de $\mathcal{I}_2$: les 22 images, le front en bleu. La coupe de dominance en $\bar{x} = (4, 0)$ retranche le rectangle orange – et ce rectangle ne contient qu'**un seul** point, $\bar{x}$ lui-même : $|\mathcal{R}|$ passe de 22 à 21. La coupe d'efficacité en $a = (4, 2)$ retranche le rectangle bleu, qui en contient **neuf** : $|\mathcal{R}_A|$ passe de 22 à 13. Même forme algébrique, même coût, neuf fois plus de matière. [sans mesure]

9.4 Étape 3 – la clôture

Avant chaque coupe d'efficacité on résout (C_a) de (5). Ici, pour les 5 points de l'archive et $q = 14/5$:

a	$(4, 2)$	$(3, 3)$	$(2, 3)$	$(1, 4)$	$(0, 5)$
(C_a)	infaisable	infaisable	infaisable	infaisable	infaisable
verdict	clôture établie – les 5 coupes sont licites				

Coût total : 5 appels au solveur entier, un par point. À comparer aux 5 appels de Dinkelbach *complets* qu'exigerait une lecture littérale de (4).

9.5 Étape 4 – le relâché se vide

Le vivier ne contient ici que des points d'archive – la recherche n'a traversé aucun point dominé (§4) –, si bien que l'alternance de l'algorithme 3 se réduit au tri de cette unique source. L'ordre y est celui de $w^\top x$ décroissant – la variante, non le défaut, retenue ici pour que l'illustration reste lisible – avec $w = Qc - Pd = (15, -23)$ pour $q = 14/5$, soit $(4, 2), (3, 3), (2, 3), (1, 4), (0, 5)$. La figure 4 montre $\mathcal{R}_A$ après chaque coupe.

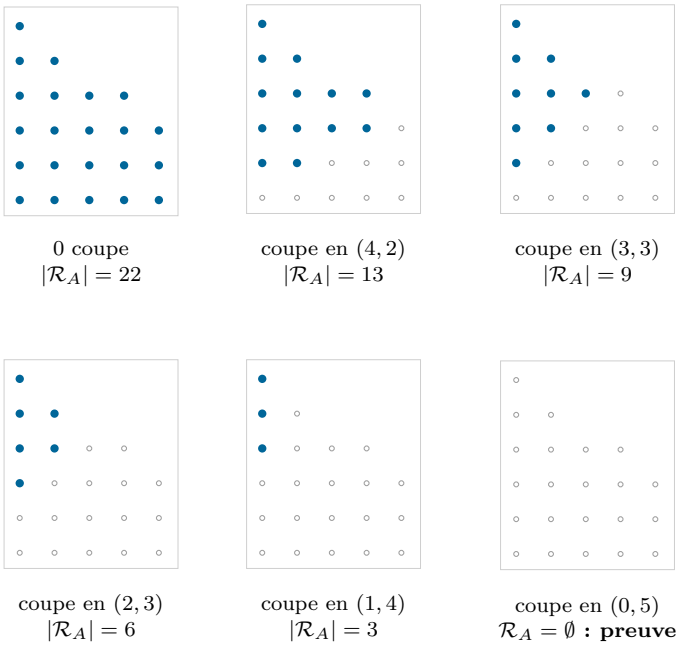


FIGURE 4 – Les six états successifs du relâché $\mathcal{R}_A$ de $\mathcal{I}_2$ (espace des décisions, x_1 en abscisse). Disques pleins : $\mathcal{R}_A$; cercles vides : retranchés. Après les cinq coupes d'efficacité le relâché est **vide**, et la proposition 6 conclut $q^\star = q = 14/5$ *sans qu'aucune borne n'ait été évaluée*. Aucune suite de coupes de dominance ne peut atteindre cet état : elles préservent $\mathcal{E}$, donc $|\mathcal{R}| \geq 5$ toujours. [sans mesure]

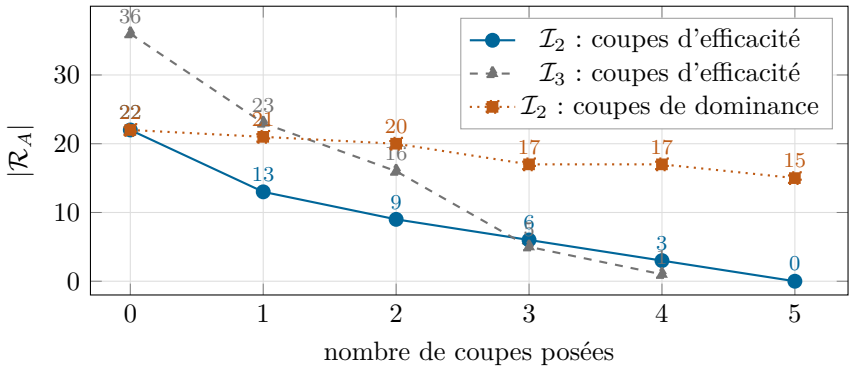


FIGURE 5 – Le relâché, coupe après coupe. Sur $\mathcal{I}_2$ la coupe d'efficacité le fait fondre de 22 points à **zéro** en cinq coupes – et un relâché vide *est* la preuve (proposition 6). La coupe de dominance, sur la même instance et pour le même nombre de coupes, descend de 22 à 15 : elle ne peut pas faire mieux, puisqu'elle préserve $\mathcal{E}$ et se heurte donc au plancher $|\mathcal{R}| \geq |\mathcal{E}| = 5$. Sur $\mathcal{I}_3$ la descente s'arrête à 1 : l'archive y est incomplète, il reste le point efficace non trouvé – et le théorème 5 conclut malgré tout, dès la deuxième coupe. [sans mesure]

9.6 Étape 5 – la borne, coupe par coupe

Le tableau 8 donne, à chaque étape, les quantités exactes du théorème 5. *Une seule* coupe d'efficacité suffit à faire tomber U à 0, donc à prouver l'optimalité.

TABLE 8 – $\mathcal{I}_2$: trajectoire des deux coupes, $q = 14/5$, $U = \max\{0, \max_{\mathcal{R}}\{QN - PD\}\}$, borne $= q + U/(QD^+)$. La colonne U est bien tronquée à 0 : c'est la quantité qu'exige le théorème 5, et non le maximum nu, qui vaut ici -15, -37, -60, -83 aux étapes 1 à 4. Les valeurs sont exactes (rationnelles). [sans mesure]

	coupe d'efficacité (source : archive)				coupe de dominance (source : réparations)			
#	coupe en	$\lvert\mathcal{R}\rvert$	U	borne	coupe en	$\lvert\mathcal{R}\rvert$	U	borne
0	–	22	46	12	–	22	46	12
1	$(4,2)$	13	**0**	**14/5**	$(4,0)$	21	31	9
2	$(3,3)$	9	0	14/5	$(3,0)$	20	23	37/5
3	$(2,3)$	6	0	14/5	$(4,1)$	17	8	10/3
4	$(1,4)$	3	0	14/5	$(2,0)$	17	8	10/3
5	$(0,5)$	**0**		**vide** $\Rightarrow q^\star = q$	$(3,1)$	15	0	14/5
disponibles : 5 (l'archive)					disponibles : **0** (aucun dominé collecté)			

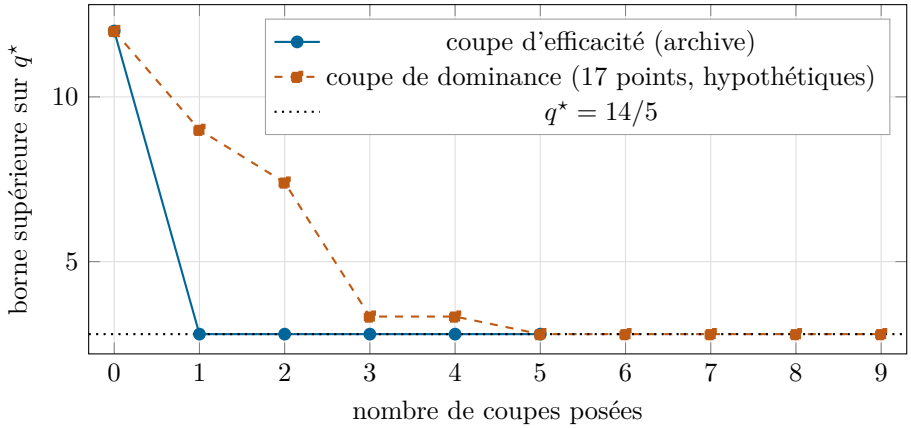


FIGURE 6 – $\mathcal{I}_2$: la borne en fonction du nombre de coupes. L'efficacité atteint l'optimum en **une** coupe ; la dominance en demande **cinq** – et elle les prend dans un vivier de 17 points que la recherche, ici, n'a *pas produit*. La courbe orange est donc une borne de ce que la coupe classique pourrait faire au mieux, pas de ce qu'elle fait. [sans mesure]

9.7 Ce que la méthode rend réellement

Exécution complète sur $\mathcal{I}_2$, budget $3 + 2$ s :

	q_{lb}	q_{ub}	prouvé	coupes d'efficacité posées
sans coupes d'archive	14/5	2,80	oui	0
avec coupes d'archive	14/5	2,80	oui	5

Sur 22 points, les deux variantes concluent : l'instance est trop petite pour départager. L'illustration sert à exposer le *mécanisme* ; l'effet se mesure à la section 11, sur 90 instances.

10 Illustration numérique 2 : trois variables

10.1 L'instance

$$\mathcal{I}_3 : \quad \begin{aligned} &\max \ Z_1(x) = \frac{3x_3}{2x_2 + x_3 + 2}, \qquad Z_2(x) = \frac{3x_1 + 3x_2 + x_3 + 1}{x_1 + 2x_2 + x_3 + 3}, \\ &\max \ f(x) = \frac{2x_1 + 2x_2 + x_3 + 1}{x_1 + x_3 + 1} \quad \text{sur } \mathcal{E}, \\ &\text{s.c. } 3x_1 + x_2 + x_3 \le 8, \quad x_1 + 2x_2 + 2x_3 \le 9, \quad x \in \mathbb{Z}^3_+. \end{aligned}$$

$|\mathcal{S}| = 36$, $|\mathcal{E}| = 5$, $q^\star = 3$ atteint en $x^\star = (2,2,0)$, tandis que $\max_{\mathcal{S}} f = 9$ en $(0,4,0)$ – dominé. L'écart de la borne naïve est de 67 %. L'archive rendue par la recherche compte 4 points : $(1,0,4)$, $(2,0,2)$, $(2,2,0)$, $(2,1,1)$; le cinquième point efficace, $(2,0,1)$, n'est *pas* trouvé. Les points dominés collectés : 0, là encore.

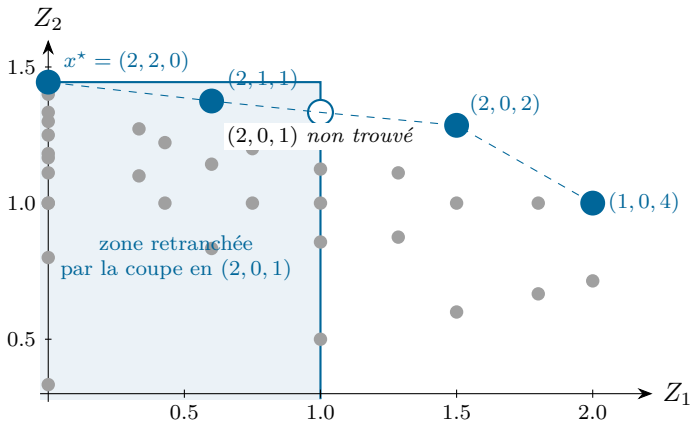


FIGURE 7 – $\mathcal{I}_3$ dans l'espace des critères (qui reste plan puisque $p = 2$, même à $n = 3$). Le point efficace $(2,0,1)$, en cercle vide, n'est pas dans l'archive. La zone bleue est ce que retranche la coupe d'efficacité en $(2,0,1)$… qu'on ne peut pas poser. C'est pourquoi $\mathcal{R}_A$ ne se vide pas ici : il finit *exactement* sur ce point. [sans mesure]

10.2 Trajectoire

TABLE 9 – $\mathcal{I}_3$: trajectoire, $q = 3$, U tronqué à 0 comme au tableau 8 – le maximum nu vaut -2, -6, -6 aux étapes 2 à 4. La borne atteint $q^\star$ après **deux** coupes d'efficacité, contre **huit** coupes de dominance – prises, une fois de plus, dans un vivier que la recherche n'a pas produit. [sans mesure]

	coupe d'efficacité (archive, 4 points)				coupe de dominance (31 points, hypothétiques)			
#	coupe en	$\lvert\mathcal{R}\rvert$	U	borne	coupe en	$\lvert\mathcal{R}\rvert$	U	borne
0	–	36	6	9	–	36	6	9
1	$(2,2,0)$	23	2	4	$(0,4,0)$	29	5	11/2
2	$(2,1,1)$	16	**0**	**3**	$(1,4,0)$	26	2	4
3	$(2,0,2)$	5	0	3	$(0,3,0)$	26	2	4
4	$(1,0,4)$	1	0	3	$(1,3,0)$	26	2	4
5	archive épuisée ; $\mathcal{R}_A = \{(2,0,1)\}$				$(0,2,0)$	26	2	4
6					$(0,3,1)$	25	1	7/2
7					$(1,2,0)$	25	1	7/2
8					$(1,3,1)$	24	**0**	**3**

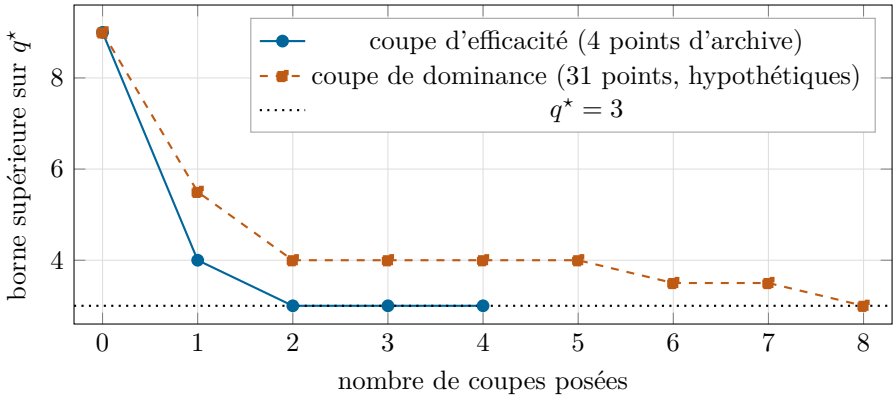


FIGURE 8 – $\mathcal{I}_3$: même lecture qu'à la figure 6. L'écart de coût est ici d'un facteur 4 en nombre de coupes – donc en variables binaires ajoutées au programme entier. [sans mesure]

Ce que cette seconde illustration ajoute. Elle montre le cas où $\mathcal{R}_A$ *ne* se vide *pas* : l'archive est incomplète, il y subsiste le point efficace non trouvé. La proposition 6 ne s'applique donc pas – et ce n'est pas grave, car le théorème 5 conclut quand même, dès la deuxième coupe, par $U = 0$. Les deux voies de preuve sont indépendantes, et c'est ce qui rend la méthode robuste à la qualité de l'archive.

11 Résultats

11.1 Protocole

Trois leviers ont changé en cours de travail. Ce n'est pas un détail d'exposition : chacun des trois déplace les chiffres, l'un d'eux de plus de 70 points sur une instance. Un tableau ne dit donc rien sans dire *quelle* version de la méthode il mesure, et nous n'avons pas tout remesuré. Chaque tableau porte donc un marqueur à trois positions.

Remarque 25 (un quatrième levier, et pourquoi il n'a pas sa position). L'ordre du vivier a changé après coup : il est désormais **stable par préfixe** en budget, ce qui rend le relâché emboîté et la borne monotone (§C). C'est un quatrième levier, et il déplace lui aussi des chiffres. Nous ne lui avons pas donné de position dans le marqueur, pour une raison qui vaut d'être dite plutôt que subie : tous les tableaux qui portent [V• S• D•] ont été rejoués sous lui, de sorte qu'une quatrième position y vaudrait • partout et n'informerait de rien.

Ce n'est pas la même chose que « tout a été rejoué », et une version antérieure de cette remarque l'écrivait ainsi, à tort. Neuf tableaux de ce mémoire portent [V○ S○ D○] – les tableaux 17, 19, 20, 21, 24, 25, 39, 41 et la colonne gauche du 26 – et ceux-là mesurent la méthode d'origine, ordre du vivier inclus. C'est précisément ce que leur marqueur annonce, et c'est pourquoi ils sont conservés : ils datent une version, ils ne la représentent pas. La règle est donc : le marqueur à trois positions distingue les tableaux entre eux, et l'ordre du vivier suit la première position – ancien là où elle vaut ○, stable par préfixe là où elle vaut •.

Les renvois sont vérifiés par un programme, pas par relecture. La numérotation des énoncés a changé plusieurs fois, et les renvois écrits en *chiffres durs* – `Th. 4` tapé à la main – ne bougent pas avec elle. Trois d'entre eux ont fini par désigner un théorème *inexistant* et deux attribuaient la coupe de dominance au corollaire de la coupe d'efficacité. Aucun ne faisait échouer la compilation : LaTeX vérifie qu'une étiquette existe, jamais la *nature* de ce qu'elle désigne – un renvoi qui annonce un *corollaire* là où l'étiquette porte un théorème passe donc sans un mot. Le dépôt contient donc `check_refs.py`, qui refuse trois choses : un numéro écrit à la main, un renvoi dont le mot introducteur ne correspond pas à l'environnement étiqueté, et un énoncé étiqueté que rien n'invoque. Les deux documents le passent à zéro signalement.

Où vit chaque méthode. Ce mémoire met trois méthodes en présence, et le dépôt les tient désormais dans trois fichiers distincts, l'infrastructure qu'elles partagent étant à part :

`molfp_hybride.py`	la matheuristique certifiée – archive, mouvements, vivier, certification, seconde route
`molfp_exact.py`	la méthode exacte de référence (DINKELBACH + oracle)
`zerdani_moulai.py`	la méthode de la littérature, réimplémentée
`molfp_oracle.py`	infrastructure *partagée* : modèle de coupes, oracle linéaire sur $\mathcal{E}$, chaîne de réparation

La séparation n'est pas cosmétique : la méthode exacte de référence vivait dans le même fichier que l'oracle et le modèle de coupes dont la matheuristique dépend, si bien qu'une méthode et sa concurrente partageaient un fichier avec leur infrastructure commune. Le déplacement a été fait *verbatim*, et vérifié plutôt qu'annoncé : le banc déterministe rejoué après découpage rend une sortie identique à celle d'avant, ligne pour ligne, à la seule exception du chronomètre.

TABLE 10 – Les trois leviers. ∘ = absent, • = présent. [sans mesure]

	levier	∘	•
V	vivier (§7)	classement commun	**alterné**
S	seconde route (§13)	absente	**présente**
D	dénominateur D^+	inopérant en pratique	**réparé**
un quatrième levier – l'ordre du vivier – n'a pas de position : voir la remarque 25			

Ainsi [V∘ S∘ D∘] désigne la méthode telle qu'elle était au début de ce travail, et [V• S• D•] celle que décrivent les sections 7 et 13. Le marqueur [sans mesure] signale un tableau qui n'est pas une mesure de performance : une trajectoire d'illustration, un positionnement bibliographique.

Remarque 26 (ce que cette hétérogénéité coûte, et où elle ne coûte rien). Nous avons d'abord écrit que le marquage jouait *contre* la méthode, les tableaux de comparaison avec la littérature étant en [V∘ S∘ D∘], donc opposant aux travaux publiés la plus faible des trois versions de la nôtre. Nous les avons remesurés en [V• S• D•], et c'était faux.

Sur le terrain de Zerdani & Moulaï, les chiffres sont *identiques* – 24/24 trouvés, 24/24 prouvés, 79 appels médians dans les deux configurations. Sur celui de Drici *et al.*, les preuves sont identiques (10/10 partout, écart 0,0 %) et le coût ne bouge que sur les trois plus grandes tailles, de 3 à 11 %.

La raison est structurelle et vaut d'être dite : les trois leviers n'agissent que là où la borne *ne ferme pas*. La seconde route avance un seuil sur un relâché non vidé ; l'alternance empêche l'affamement de l'archive quand la concurrence est vive. Or sur ces deux terrains la méthode prouve l'optimalité sur *chaque* instance : il n'y a rien à améliorer, et les trois versions coïncident. Les gains de ce travail appartiennent au régime difficile (corr $= 0$, $n \geq 20$ sur nos propres instances) et n'y débordent pas.

Restait le cas où l'hétérogénéité pouvait compter : la section 11.12 raisonnait sur un écart de 98,6 % là où la configuration courante en donne 80,8 sur la même instance. Elle a été remesurée, et sa conclusion tient : sur la base améliorée et à dix-huit lignes, le gain de la coupe générée est nul en médiane, avec +0,45 point au mieux et −0,19 au pire, contre +0,11 sur le socle d'origine. Le tableau 26 porte les deux configurations, et le tableau 27 le même banc à budget triple, où le levier cesse d'être inerte sans pour autant entamer l'écart.

11.2 Le générateur, en toutes lettres

Nous donnons plus loin (§16.5) le protocole de Drici *et al.* au coefficient près, et nous en tirons argument : leurs variables sont bornées par 2 ou 3, les nôtres par 19 en médiane, et c'est ce qui

sépare leur régime du nôtre (figure 14). L'argument ne vaut rien si notre propre générateur reste implicite. Le voici, sous la forme qui permet de le réimplémenter ailleurs.

Deux choses avant le tableau, sans lesquelles il ne suffirait pas. La source d'aléa est le générateur PCG64 de NUMPY, initialisé par `default_rng(graine)` ; elle est consommée comme un **flux unique**, dans l'ordre où le tableau donne ses lignes – d'abord A (et la correction de colonne nulle si elle a lieu), puis les quatre tirages latents, puis les p critères chacun dans l'ordre c_k, d_k, α_k, β_k, puis f dans l'ordre c, α, d, β. Une permutation de ces tirages donne d'autres instances à graine égale : l'ordre fait partie du protocole au même titre que les lois.

TABLE 11 – Le générateur d'instances, tirage par tirage. Toutes les données sont **entières** : c'est ce qui permet un test d'efficacité entièrement intégral, donc sans tolérance numérique. $\mathcal{U}$ désigne la loi uniforme continue, $\mathcal{U}_{\mathbb{Z}}$ l'uniforme sur les entiers. [sans mesure]

	objet	tirage	domaine
contraintes	A_{ij}	$\mathcal{U}_{\mathbb{Z}}\{0,\dots,9\}$	$[0,9]$
	b_i	$\max\big(1, \lfloor \kappa \sum_j A_{ij} \rfloor\big)$	déterministe
critères Z_k	c_k	$\mathrm{mix}\big(\mathcal{U}(1,20)\big)$	$[1,20]$
	d_k	$\mathrm{mix}\big(\mathcal{U}(0,5)\big)$	$[0,5]$
	α_k	$\mathrm{mix}\big(\mathcal{U}(0,10)\big)$	$[0,10]$
	β_k	$\mathrm{mix}\big(\mathcal{U}(1,10)\big)$	$[1,10]$
utilité f	c	$\mathcal{U}_{\mathbb{Z}}\{1,\dots,20\}$	$[1,20]$
	d	$\mathcal{U}_{\mathbb{Z}}\{0,\dots,5\}$	$[0,5]$
	α	$\mathcal{U}_{\mathbb{Z}}\{0,\dots,9\}$	$[0,9]$
	β	$\mathcal{U}_{\mathbb{Z}}\{1,\dots,9\}$	$[1,9]$

Trois précisions que le tableau ne porte pas, et sans lesquelles il ne se réimplémente pas.

κ, et pourquoi le second membre n'est pas tiré. κ est l'*échelle du second membre* : b_i n'est pas tiré au hasard mais posé proportionnellement à la somme de sa ligne. C'est ce qui rend $|\mathcal{S}|$ pilotable à (n, m) fixés, donc ce qui permet de comparer deux tailles à difficulté comparable plutôt qu'à formule comparable. Les bornes sur les variables s'en déduisent : $\mathrm{ub}_j = \min_{i\,:\,A_{ij}>0} \lfloor b_i / A_{ij} \rfloor$ – la notation de la proposition 1, $\bar{x}$ étant déjà pris pour le centre de coupe –, valide car $A \geq 0$ et $x \geq 0$. Une colonne nulle de A rendrait le domaine non borné ; le générateur la corrige en y plaçant un coefficient tiré dans $\{1,\dots,9\}$, ce qui établit (A2). Et $\beta_k \geq 1$ avec $d_k \geq 0$ établit (A1) : les deux hypothèses sont vraies *par construction*, pas vérifiées après coup.

corr : une composante latente commune, sur les deux étages de la fraction. Notons mix le mélange convexe

$$\mathrm{mix}(\mathcal{L}) \;=\; \mathrm{clip}\Big(\big\lfloor \mathrm{corr}\cdot u \;+\; (1-\mathrm{corr})\cdot v \big\rceil\Big), \qquad u, v \sim \mathcal{L} \text{ i.i.d.},$$

où u est tiré *une seule fois* et partagé par les p critères tandis que v est retiré pour chacun, et où clip ramène dans le domaine de la ligne. À $\mathrm{corr} = 0$ les critères sont indépendants, à $\mathrm{corr} = 1$ ils sont identiques ; entre les deux on interpole. Le paramètre est le levier structurel du mémoire : il permet de *manipuler* la finesse de $\mathcal{E}$ au lieu de seulement l'observer, ce qui rend l'étude de difficulté causale et non corrélationnelle.

Deux choix méritent d'être défendus plutôt que subis. D'abord, le mélange porte sur le numérateur *et* sur le dénominateur. Corréler les seuls numérateurs ne suffit pas : des dénominateurs indépendants recréent du conflit entre les rapports, et l'effet sur la finesse de $\mathcal{E}$ reste faible – nous l'avons constaté avant de corriger. Ensuite, f est tirée *indépendamment* des critères, et sans mélange : l'utilité à optimiser sur $\mathcal{E}$ ne doit pas hériter de la structure qu'on impose au front, sans quoi corr agirait des deux côtés à la fois et ne mesurerait plus rien de propre.

Remarque 27 (ce que corr laisse invariant, et c'est le point). À (n, m, p, graine) fixés, A et b sont **identiques** d'un niveau de corr à l'autre : ils sont tirés avant les critères, sur le même flux aléatoire. Le domaine $\mathcal{S}$ ne bouge donc pas, et seul $\mathcal{E}$ change. C'est ce qui autorise à lire corr comme un levier et non comme une troisième instance. Nous l'avons vérifié par comparaison directe des matrices sur $(n, p) \in \{(6,3),(8,3),(20,3),(40,3)\}$ et corr $\in \{0\,;0{,}25\,;0{,}5\,;0{,}9\,;1\}$.

Les grilles, campagne par campagne. Le nombre de contraintes est lié à celui des variables par $m = \max(3, \lfloor n/2 \rfloor + 1)$, partout et sauf mention contraire.

TABLE 12 – Où chaque campagne du mémoire tire ses instances. « graines » désigne les graines du *générateur*, sauf pour le régime cible, dont les huit instances sont figées et rejouées sur dix graines de l'*algorithme*. [sans mesure]

campagne	n	p	corr	κ	graines
régime cible (§11.5)	5–8	2–4	0 ; 0,25 ; 0,5	1,0–1,8	*algo* 0–9
lot figé, strate A	5–8	2 ; 3 ; 4	0 ; 0,5 ; 0,9	1,8/1,5/1,2/1,0	1 ; 2
lot figé, strate B	10 ; 15 ; 20	3	0 ; 0,5 ; 0,9	1,0	1 ; 2
échelle (§11.8)	30 ; 40 ; 50	3	0 ; 0,5 ; 0,9	1,0	1 ; 2
seconde route (§13)	20 ; 30 ; 40	3	0 ; 0,5	1,0	1 ; 2 ; 3
vivier (§7)	20 ; 30 ; 40	3	0 ; 0,5	1,0	1 ; 2
couverture, échelle A	6 ; 8 ; 10 ; 12	3	0	1,0	1 ; 2 ; 3
couverture, échelle B	12–20	3	0	0,65 à 0,38	1 ; 2 ; 3
livrable (§14)	6 ; 7 ; 8	3 ; 4	0 ; 0,5	1,0–1,5	1 ; 2 ; 3

Remarque 28 (le protocole publié a été rejoué contre le code). Un protocole n'a de valeur que s'il se réimplémente. Nous avons donc réécrit le générateur *à partir du seul texte publié*, sans lire le programme, et comparé coefficient par coefficient sur 180 instances couvrant $n \in \{6, 8, 20, 40\}$, $p \in \{2, 3, 4\}$, trois graines et corr $\in \{0\,;0{,}25\,;0{,}5\,;0{,}9\,;1\}$. Deux fois, car il y a deux textes : le tableau ci-dessus et ses paragraphes, puis la version condensée de l'article – c'est elle le vrai test, le texte le plus court étant celui qui dit si l'essentiel a été gardé. **Aucun écart**, ni d'un côté ni de l'autre.

Le contrôle porte aussi une version *négative*, et c'est elle qui lui donne son mordant. Décrire les critères par un domaine – « c_k dans $[1, 20]$ » – en annonçant par ailleurs que toutes les données sont entières conduit un lecteur sans le code à les tirer en entiers ; cette lecture reproduit A et b, puis diverge sur *la totalité* des 180 instances. La précision « continus puis arrondis », comme le moteur et l'ordre des tirages, n'est donc pas de l'ornement : sans elle le protocole ne se réimplémente pas, et le contrôle négatif est gardé pour qu'elle ne puisse pas se reperdre en silence. Ce contrôle ne teste pas le programme, il teste *le texte* ; s'il échoue, c'est le texte qui est faux.

Le lot figé compte $4 \times 3 \times 3 \times 2 = 72$ instances en strate A et $3 \times 1 \times 3 \times 2 = 18$ en strate B, soit les 90 annoncées. Il est écrit sur disque en JSON avant toute mesure, avec son manifeste : le générateur est déterministe à graine donnée, mais il peut évoluer, et une méthode concurrente réimplémentée dans un autre langage doit pouvoir lire *exactement* les mêmes instances. C'est le format d'échange, et il rend la comparaison possible hors de ce dépôt.

11.3 Les réglages, et ce qu'ils pilotent vraiment

La recherche porte des constantes que ce mémoire énonçait sans les défendre : 8 bases d'élite plus 4 tirées au hasard, un menu $\{A, A, B, C\}$, une fraction LNS qui passe de 0,4 à $0{,}6\,n$ en diversification, `max_stall`, la taille de lot β et le nombre de tours ρ. Quatre d'entre elles n'étaient même pas des réglages : elles étaient figées dans le code, donc impossibles à faire varier. Une valeur qu'on ne peut pas faire varier n'est pas un choix, c'est une hypothèse cachée. Elles sont

maintenant exposées, à valeur par défaut inchangée – vérifié, le banc déterministe rejoué avant et après rend une sortie identique ligne pour ligne, à la seule exception du chronomètre.

Un piège qu'il a fallu mesurer avant de balayer. Le premier balayage a été lancé sur le régime cible à 300 appels. Il n'a rien montré, et pour une raison qui n'est pas une propriété des réglages : dans ce régime la production prouve 24/24 avec 0,00 % d'écart, de sorte qu'*aucune* valeur ne peut faire mieux ni pire. Un banc saturé ne mesure pas une insensibilité, il mesure son propre plafond. Nous avons donc cherché où se trouve la marge, et balayé là.

TABLE 13 – Sensibilité aux réglages, un facteur à la fois autour de la configuration de production. Strate A : régime cible, plafond 80, 8 instances × 3 graines d'algorithme – la production y prouve 13/24, c'est le *nombre de preuves* qui se lit. Strate B : $n = 20$, plafond 300 – la production y laisse 12,14 % d'écart garanti médian. Lecture appariée : même instance, même graine. [V• S• D•]

facteur	valeur	A preuves	B écart	B Δ	B mieux/pire
$k_{\text{élite}}$	2	14/24	8,11	−4,03	1/3
	4	13/24	12,99	+0,85	0/3
	8	13/24	12,14	—	**production**
	16	13/24	12,93	+0,79	1/2
	32	13/24	12,93	+0,79	1/3
k_{hasard}	0	13/24	12,93	+0,79	1/3
	2	13/24	12,67	+0,53	1/3
	4	13/24	12,14	—	**production**
	8	13/24	15,07	+2,93	0/4
	16	13/24	10,76	−1,38	2/2
menu normal	$\{A, B, C\}$	14/24	11,25	−0,89	1/2
	$\{\mathbf{A}, \mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}\}$	13/24	12,14	—	**production**
	$\{A, A, A, B, C\}$	14/24	11,25	−0,89	1/2
	$\{A, B, B, C\}$	14/24	10,51	−1,63	1/2
	$\{A, A, B, C, C\}$	17/24	14,82	+2,69	0/3
menu divers.	$\{A, B, C\}$	13/24	11,85	−0,29	1/2
	$\{\mathbf{B}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{A}\}$	13/24	12,14	—	**production**
	$\{B, C\}$	13/24	5,07	−7,06	1/2
	$\{B, B, B, C, A\}$	13/24	12,99	+0,85	0/3
fraction LNS	(0,2 ; 0,4)	17/24	3,73	−8,41	1/3
	(0,3 ; 0,5)	14/24	6,64	−5,49	1/3
	(**0,4** ; **0,6**)	13/24	12,14	—	**production**
	(0,5 ; 0,7)	16/24	11,25	−0,89	1/3
	(0,6 ; 0,8)	15/24	11,85	−0,29	1/3
	(0,4 ; 0,4)	13/24	0,40	−11,74	1/2
garde ε	(0,4 ; 0,2)	12/24	8,94	−3,20	1/2
	(**0,6** ; **0,4**)	13/24	12,14	—	**production**
	(0,8 ; 0,6)	15/24	12,14	+0,00	1/3
	(0,6 ; 0,6)	13/24	12,99	+0,85	1/2
`max_stall`	1	13/24	0,00	−12,14	1/2
	2	13/24	12,14	+0,00	0/1
	3	13/24	12,14	—	**production**
	5	13/24	12,14	+0,00	0/0
	8	13/24	12,14	+0,00	0/0
β (lot)	10	11/24	25,91	+13,77	0/4
	20	13/24	18,61	+6,47	0/4
	40	13/24	12,14	—	**production**
	80	13/24	10,94	−1,19	4/0
	160	13/24	10,94	−1,19	4/0
ρ (tours)	1	13/24	16,49	+4,35	0/4
	2	13/24	12,14	—	**production**
	4	13/24	10,94	−1,19	4/0
	6	13/24	10,94	−1,19	4/0

Deux valeurs sont les seules que le banc départage – et il ne les départage pas en leur faveur. β et ρ sont les seuls facteurs dont l'effet soit *unanime* dans les deux sens. En dessous, toutes les lignes comparables se dégradent : $\beta = 10$ en perd 4 sur 4 et deux preuves, $\beta = 20$ en

perd 4 sur 4, $\rho = 1$ également. Au-dessus, elles s'*améliorent*, et tout aussi unanimement : $\beta = 80$ et $\beta = 160$ gagnent 1,19 point d'écart sur **4** instances contre **0**, $\rho = 4$ et $\rho = 6$ de même, sans perdre une seule preuve – 13/24 partout.

Remarque 29 (le genou n'était pas là où nous l'avions mis). Ce paragraphe affirmait que $\beta = 40$ et $\rho = 2$ étaient « exactement au genou de la courbe : la plus petite valeur qui sature », au motif que $\beta = 80$ et 160 rendaient l'écart de $\beta = 40$ à l'identique. C'était vrai du banc tel qu'il avait été mesuré, et cela a cessé de l'être quand l'ordre de vivier stable par préfixe est devenu le défaut : la reprise intégrale sous ce défaut dégrade la ligne de production de 10,94 à 12,14 et laisse $\beta = 80$ à 10,94. Ce qui était une saturation est devenu un *gain*, unanime sur les quatre instances qui bougent.

Il faut donc retirer la justification, et ne pas la remplacer par une autre du même genre : le banc ne dit plus que 40 et 2 sont les bonnes valeurs, il dit que 80 et 4 sont *meilleures* sur la strate B à nombre de preuves constant. Ce qu'il ne dit pas, c'est ce qu'elles coûtent en temps – le protocole compte les appels entiers, et poser deux fois plus de coupes ne s'y voit pas. Nous avons mesuré ce coût à part, et il se révèle plus petit que le bruit du banc qui le mesure (tableau 14) : ce qui retient la production n'est donc plus son coût, c'est la taille de l'échantillon sur lequel le gain est lu. C'est une conclusion plus faible que la précédente ; elle a l'avantage d'être vraie.

Il faudra la corriger une fois de plus. Ce paragraphe cherchait un genou, et le tableau 16 établit qu'il n'y en a pas : au-delà de 80 le plafond ne borne plus rien parce que le vivier est plus petit que lui. Nous laissons la trace de la recherche, parce que c'est elle qui a fini par poser la bonne question – non pas « où sature le rendement ? », mais « combien de candidats y a-t-il à poser, et combien en posons-nous ? ». La remarque 31 dit ce qu'il reste à mesurer pour achever d'y répondre.

Remarque 30 (une médiane qui ment, et comment nous l'avons su). Deux facteurs semblaient dire le contraire de la production : une fraction LNS constante à 0,4 améliorait l'écart médian de 11,74 points, et `max_stall`= 1 de 12,14. Le compte apparié disait déjà l'inverse – plus de lignes dégradées qu'améliorées – et une médiane qui baisse pendant que la majorité des lignes monte n'est pas un résultat, c'est un symptôme d'échantillon trop petit : la strate B ne compte que huit exécutions.

Nous avons donc rejoué ces deux facteurs sur un lot élargi, 8 instances à $n = 20$ et $n = 30$, trois graines, 24 exécutions par configuration. Le verdict est net et il va contre la lecture flatteuse :

configuration	médiane	**moyenne**	preuves	mieux/pire
production	19,88	28,49	9/24	—
LNS constante (0,4 ; 0,4)	14,68	28,16	9/24	2/2
LNS basse (0,2 ; 0,4)	8,52	28,06	10/24	8/7
`max_stall`= 1	13,19	27,83	10/24	3/2

Les quatre configurations prouvent le même nombre de lignes à une unité près – 9, 9, 10, 10 sur 24 – leurs moyennes tiennent dans 0,66 point, et tous les comptes appariés sont *quasi symétriques* – 0/0, 2/2, 8/7, 3/2. Seule la médiane bouge, de 5 à 11 points. La cause est la forme de la distribution : les écarts garantis sont *bimodaux* – des lignes à 0 % et des lignes très haut, peu de lignes au milieu (remarque 51 en donne la mesure, et corrige au passage ce que cette phrase avait d'excessif) – si bien qu'une seule ligne traversant le milieu déplace la médiane énormément sans rien changer au fond. Ces deux réglages ne pilotent donc rien, et les défauts ne bougent pas. Nous rapportons l'épisode parce qu'il vaut au-delà de ces deux lignes : sur une distribution bimodale, la médiane seule est un mauvais juge, et c'est le compte apparié qui tranche.

Quatre réglages ne pilotent rien, et c'est une information. $k_{\text{élite}}$, k_{hasard}, la garde ε et le menu de diversification déplacent l'écart, de la meilleure à la pire de leurs valeurs, de 4 à 8 points – 4,88, 4,31, 4,04 et 7,91 – sans jamais changer le nombre de preuves, à une unité près pour $k_{\text{élite}}$.

Leur valeur n'a pas besoin d'être *justifiée*, elle a besoin d'être *dite*, ce que ce mémoire ne faisait pas.

Il faut ajouter que le banc ne place pas non plus la valeur de production en tête de son facteur. $k_{\text{hasard}} = 16$ abaisse l'écart médian de **1**,**38** point et son compte apparié est 2/2 : ce n'est pas une défaite de la production sur ce compte, mais ce n'est pas une victoire non plus – c'est une *égalité*, assortie d'un avantage sur la colonne médiane. Nous ne pouvons donc pas écrire que $k_{\text{hasard}} = 4$ est imbattu, et nous ne l'écrivons plus – la remarque 30 dit pourquoi une médiane seule ne suffirait pas non plus à l'affirmer dans l'autre sens. Ce que le banc établit est plus modeste : *supprimer* la part aléatoire coûte 0,79 point pour une instance améliorée contre trois dégradées, de sorte qu'elle sert à quelque chose ; sa taille exacte, elle, n'est pas départagée.

Une piste que nous ne refermons pas. Sur la strate A, deux configurations indépendantes montent à **17/24** preuves contre 13/24 : le menu $\{A, A, B, C, C\}$ – une seconde part de LNS – et la fraction (0,2 ; 0,4) – des voisinages LNS plus petits. Un *nombre de preuves* n'est pas une médiane : il n'a pas le défaut que la remarque précédente décrit. Les deux pointent dans la même direction, un LNS plus fréquent et plus étroit sur les petites instances. Le lot élargi ne le confirme pas à $n = 20$ et 30 – la fraction (0,2 ; 0,4) n'y gagne qu'une seule ligne, 10/24 contre 9/24 – ce qui suggère un effet propre au petit régime. Nous le signalons comme une piste ouverte plutôt que de la faire passer pour un réglage acquis : quatre preuves de plus sur 24, sur une seule strate, ne justifient pas de changer une configuration de production.

Ce qu'ils coûtent en temps, et pourquoi il fallait le mesurer à part. Le protocole compte les appels au solveur entier, et c'est ce qui le rend reproductible d'une machine à l'autre. Mais un lot de coupes deux fois plus gros alourdit *chaque* programme entier sans en créer un seul de plus : le plafond est respecté à l'identique et le surcoût est invisible. Nous l'avons donc mesuré à part (tableau 14), sous deux précautions. D'abord la lecture est *entrelacée* : toutes les configurations d'une même ligne sont jouées à la suite, sous la même charge machine, faute de quoi une dérive lente se lirait comme un effet. Ensuite un *témoin* : la production rejouée à l'identique. La méthode étant déterministe à graine fixée, les deux exécutions font exactement le même travail, et l'écart entre leurs temps ne mesure rien d'autre que le bruit du banc – tout rapport plus proche de 1 que ce bruit est illisible, et nous ne le lisons pas.

Ce bruit vaut 20,6 % sur la strate A et 8,0 % sur la strate B. Sur la strate A, où une exécution dure environ une seconde et où les frais fixes dominent, aucun rapport ne sort de [0,997 ; 1,033]. Sur la strate B, où la certification domine, $\beta = 80$ et $\rho = 4$ ensemble coûtent 1,043 contre 1,018 pour le témoin : un surcoût net de l'ordre de deux points et demi, sous le bruit de 8,0 % du banc qui le mesure. Le nombre d'appels entiers, lui, ne bouge pratiquement pas – 255,0 contre 255,5 – ce qui confirme que ce surcoût est *par appel*, des programmes plus lourds, et non du travail supplémentaire qui aurait débordé le plafond.

TABLE 14 – Coût en temps des réglages que la sensibilité préfère, à plafond d'appels entiers inchangé. Strate A : 8 instances × 2 graines, plafond 80 ; strate B : 4 instances × 2 graines, plafond 300. Lecture appariée et *entrelacée* ; on publie le rapport au temps de la production, non les secondes, qui ne se transportent pas. La deuxième ligne de chaque strate est un *témoin* – la production rejouée à l'identique, donc le même travail exactement : son écart à 1 est le bruit du banc. [V• S• D•]

strate	configuration	rapport	min	max	appels	écart	preuves
A (80)	production $\beta = 40$, $\rho = 2$	1,000	—	—	80,0	0,00	9/16
	témoin (production)	1,021	0,903	1,206	80,0	0,00	9/16
	$\beta = 80$	1,033	0,917	1,188	80,0	0,00	9/16
	$\rho = 4$	1,027	0,797	1,254	80,0	0,00	9/16
	$\beta = 80$, $\rho = 4$	0,997	0,798	1,259	80,0	0,00	9/16
B (300)	production $\beta = 40$, $\rho = 2$	1,000	—	—	255,0	12,14	4/8
	témoin (production)	1,018	0,920	1,039	255,0	12,14	4/8
	$\beta = 80$	1,033	0,917	1,128	255,5	10,94	4/8
	$\rho = 4$	1,007	0,953	1,218	255,0	10,94	4/8
	$\beta = 80$, $\rho = 4$	1,043	0,949	1,214	255,5	10,94	4/8

L'argument qui retenait la production tombe donc : le coût existe, il est plus petit que le bruit du banc qui le mesure. Mais il ne restait pas qu'un argument. Le gain de 1,19 point est lu sur *huit* exécutions, et ce mémoire a déjà publié (remarque 30) qu'une médiane lue sur huit exécutions n'est pas un juge – appliquer ce standard à la fraction LNS et pas à β serait le choisir après coup. Le compte apparié, lui, est 4 contre 0 ; mais sur les quatre seules lignes qui bougent, et le test du signe exact bilatéral y donne $p = 0{,}125$, ce qui n'écarte pas le hasard. Nous avons donc rejoué β et ρ sur le lot élargi avant de toucher à quoi que ce soit.

TABLE 15 – β et ρ sur le lot élargi : 8 instances à $n = 20$ et $n = 30$, trois graines, 24 exécutions par configuration, plafond 300. Même lot et même protocole que la remarque 30, pour que les deux épisodes soient jugés au même standard. La colonne p est le test du signe exact *bilatéral* sur le compte apparié : un « 4 contre 0 » et un « 12 contre 0 » ne sont pas le même événement. [V• S• D•]

configuration	médiane	moyenne	Δ méd.	mieux/pire	p	preuves
production $\beta = 40$, $\rho = 2$	19,88	28,49	—	—	—	9/24
$\beta = \mathbf{80}$	**16,27**	26,78	**−3,61**	**12/0**	**0,000**	**11/24**
$\beta = 160$	16,27	26,78	−3,61	12/0	0,000	11/24
$\rho = 4$	18,77	27,92	−1,11	7/0	0,016	9/24
$\beta = 80$, $\rho = 4$	16,27	26,78	−3,61	12/0	0,000	11/24

Le lot élargi n'a pas dissous l'effet : il l'a amplifié. Sur $\beta = 80$ les trois lectures concordent – la médiane baisse de **3,61** points, le compte apparié est **12** contre **0**, le test du signe y donne $p = 0{,}0005$ – et la grandeur qu'on n'a pas le droit de dégrader, elle, *s'améliore* : 11/24 preuves contre 9/24. C'est l'inverse exact de ce qui était arrivé à la fraction LNS, dont le lot élargi avait ramené l'avantage à une quasi-égalité.

Deux lignes de ce tableau disent plus que le verdict, et la première nous a d'abord trompés. $\beta = 160$ rend *exactement* les mêmes six colonnes que $\beta = 80$, et nous en avions conclu qu'il y avait là un genou, situé à 80 au lieu de 40. Le paragraphe suivant montre que c'est faux : il n'y a pas de genou du tout. Ensuite $\rho = 4$, seul, gagne 1,11 point sur 7 lignes contre 0 ($p = 0{,}016$), ce qui est réel ; mais combiné à $\beta = 80$ il ne rend plus rien du tout, la dernière ligne étant identique à la deuxième. Ce que ρ apportait, β l'apporte déjà. La conclusion n'est donc pas « $\beta = 80$ et $\rho = 4$ », comme le balayage à un facteur le suggérait : c'est $\beta = 80$ *seul*, ρ restant à 2.

Il n'y a pas de genou : il y a un vivier qu'on ne vide pas. Un plafond β ne borne pas le nombre de coupes *utiles*. Il borne le nombre de coupes posées *par tour*, et le tour les puise dans un vivier fini qu'il consomme à mesure – une coupe posée sort du vivier, et le tour suivant reprend là où le précédent s'est arrêté. Si le vivier compte moins de β candidats, β ne borne rien du tout, et deux valeurs de β qui le dépassent toutes deux posent le *même* jeu de coupes. Une égalité à six chiffres cesse alors d'être une coïncidence : elle devient une tautologie. Nous avons donc mesuré le vivier lui-même.

TABLE 16 – Ce que les configurations font réellement du vivier. Lot élargi, 8 instances à $n = 20$ et $n = 30$, trois graines, plafond 300 – les mêmes 24 exécutions que le tableau 15, dont les deux dernières colonnes sont reproduites pour la lecture. « vivier » est le nombre de candidats *vus* par une exécution, toutes constructions cumulées ; « posées » celles qui ont effectivement été mises dans le programme entier. [V• S• D•]

configuration	vivier méd.	posées méd.	vidé	écart méd.	preuves
production $\beta = 40$, $\rho = 2$	164,5	82,0	3/24	19,88	9/24
$\beta = 80$, $\rho = 2$	162,5	88,5	6/24	16,27	11/24
$\beta = 160$, $\rho = 2$	162,5	88,5	6/24	16,27	11/24
$\beta = 40$, $\rho = 4$	164,5	**97,5**	3/24	18,77	9/24

Trois lectures, dont la dernière défait l'explication que nous venions de construire.

Premièrement, aucun vivier pris seul n'atteint 160 candidats sur les 24 exécutions. $\beta = 160$ ne borne donc jamais rien : il rend ce que rend $\beta = 80$ parce qu'il ne *mord* pas, et non parce qu'un rendement saturerait. Il n'y a de genou ni à 40 ni à 80 ; il n'y a, dans ce régime, aucun rendement décroissant mesuré, et la phrase que nous avions écrite décrivait un phénomène qui n'existe pas.

Deuxièmement, la production ne vide le vivier que sur 3 exécutions sur 24. Elle laisse donc, dans les 21 autres, des candidats certifiés qu'elle a construits et qu'elle ne pose pas – la moitié du vivier en médiane. Ce n'est pas le point d'équilibre d'un compromis, c'est une famine, et elle explique le gain de $\beta = 80$ sans rien invoquer d'autre.

Troisièmement, et c'est la ligne qui oblige à s'arrêter : $\beta = 40$ avec $\rho = 4$ pose une médiane de **97**,**5** coupes contre **88**,**5** pour $\beta = 80$ – donc *davantage* – et fait pourtant moins bien sur les deux colonnes, 18,77 contre 16,27 et 9/24 preuves contre 11/24. Poser plus de coupes n'est donc pas ce qui compte. L'explication par le vivier rend compte du premier point et du deuxième ; elle échoue sur le troisième, et nous le publions plutôt que de la sauver.

Remarque 31 (ce qui reste à mesurer, et pourquoi nous ne l'écrivons pas comme un résultat). Il reste une hypothèse, et une seule qui survive aux trois lectures : sous un plafond d'appels entiers *fixe*, chaque tour de certification paie une résolution de plus, et ce qu'elle consomme est autant de retiré au reste. Peu de gros lots battraient alors beaucoup de petits lots, non par la qualité des coupes mais par le prix des tours. Elle explique que $\rho = 4$ perde en posant davantage, et que $\rho = 4$ n'ajoute rien une fois $\beta = 80$ posé.

Nous ne l'écrivons pas comme un résultat parce qu'elle n'est pas mesurée : il faudrait relever le nombre d'appels entiers consommés par la certification, configuration par configuration, et le banc ne le relevait pas. L'instrument a été corrigé ; la mesure reste à faire. Une hypothèse qui explique trois faits n'est pas pour autant établie, et ce mémoire a assez souffert de justifications construites après coup pour ne pas en ajouter une de plus.

Remarque 32 (ce que ce résultat oblige à faire, et ce qu'il coûte). Un réglage de production mesuré meilleur ne se garde pas au motif qu'en changer est coûteux. Mais il faut dire ce que cela coûte, parce que le chiffre est la raison pour laquelle ce mémoire décrit ici une décision plutôt qu'il ne la présente comme acquise : β n'est pas passé en argument par 25 des 31 bancs de ce dépôt, qui lisent le défaut de `matheuristic_P`. Le porter à 80 périme donc, en une ligne, la quasi-totalité des tableaux de ce document – non pas leur *sens*, que $\beta = 80$ ne peut qu'améliorer, mais leurs *nombres*, qui devraient tous être remesurés pour rester des relevés.

C'est exactement la situation qui a produit les valeurs périmées que ce mémoire a dû corriger deux fois : un défaut changé, des campagnes non rejouées, et des tableaux qui continuent d'afficher l'ancien régime. Nous ne la recréons pas volontairement, et nous refusons aussi la demi-mesure – rejouer les campagnes principales en laissant les autres à $\beta = 40$ donnerait un document à deux régimes, ce qui est précisément la faute que nous venons de corriger deux fois.

La décision est donc explicite, et elle se lit dans les deux sens. Le défaut livré **reste** $\beta = 40$, et *tous* les tableaux de ce document sont des relevés faits à $\beta = 40$: ils sont homogènes, comparables entre eux, et reproductibles par qui relance le dépôt tel qu'il est. Mais le tableau 15 établit que ce réglage n'est pas le meilleur connu, et cela change la façon de lire tout ce qui précède : les écarts garantis publiés dans ce mémoire sont un *plancher*, non une vitrine. Un lecteur qui porte β à 80 obtiendra des écarts plus petits et, sur le lot élargi, deux preuves de plus. Nous préférons cette dette annoncée – un réglage sous-optimal, mesuré, daté, avec son journal dans `results/` – à un document dont les nombres seraient plus flatteurs et l'homogénéité invérifiable.

Deux jeux d'instances, générés sous (A1)–(A2), gelés avant toute mesure : un *régime cible* de 8 instances à vérité terrain énumérable, jouées sur 10 graines, et un *lot systématique* de 90 instances. Les deux variantes reçoivent un budget *identique* ; l'unité de coût rapportée est le nombre d'appels au solveur entier, indépendante de la machine. Toutes les exécutions sont soumises au contrôle $q_{\mathrm{lb}} \le q^\star \le q_{\mathrm{ub}}$ ainsi qu'à quatre vérifications croisées inter-méthodes.

11.4 Régime cible

TABLE 17 – Régime cible, 8 instances × 10 graines, budget identique de $7 + 5$ s, vérité terrain disponible. [V○ S○ D○]

	sans coupes d'archive	avec
écart garanti médian	0,00 %	0,00 %
optimalité **prouvée**	58/80 exécutions	**78/80**
validité $q_{\mathrm{lb}} \le q^\star \le q_{\mathrm{ub}}$	80/80	**80/80**
lecture appariée (même instance, même graine)		
preuves gagnées / perdues	**20** / **0**	
delta des appels par paire	médiane $-$**12**, total $-1\,579$, 54/80 en baisse	

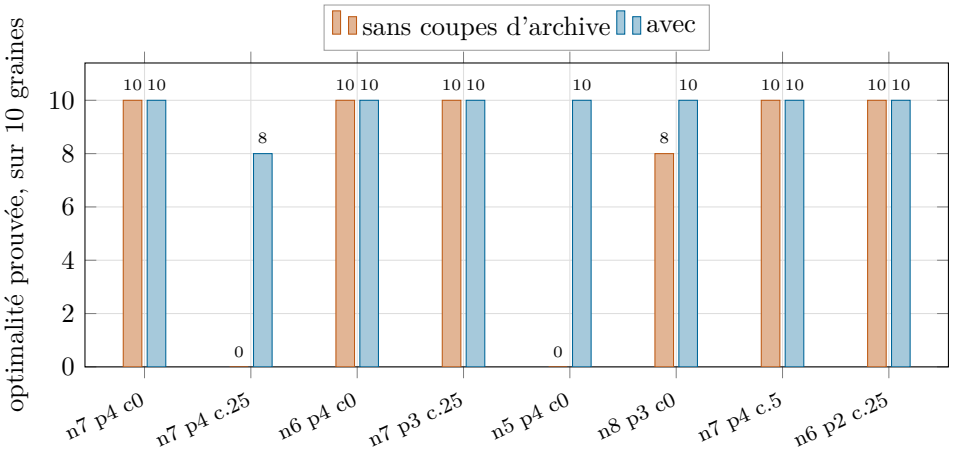


FIGURE 9 – Régime cible, instance par instance, 10 graines chacune. **Cinq** instances sur huit étaient déjà prouvées à toutes les graines : la coupe d'efficacité ne pouvait rien y ajouter, et n'y retire rien. Le gain – +20 preuves, de 58/80 à 78/80 – est entièrement porté par les trois autres : +10, +8 et +2. Les deux premières changent d'*état* plutôt que de degré, passant de **zéro** preuve sur dix à dix sur dix et de zéro à huit : de « solution trouvée, optimalité inconnue » à « optimalité établie », ce qui n'est pas une amélioration de pourcentage mais un changement de ce que la méthode rend. La troisième, déjà prouvée 8 fois sur 10, complète simplement sa série. [V∘ S∘ D∘]

Remarque 33 (ce tableau n'est pas reproductible). Il est arbitré par un budget en *temps* (7 + 5 s), non par un plafond d'appels – or un tel budget fait varier *la valeur rendue* d'une exécution à l'autre dans un rapport atteignant 125 % (§11.9). Une version antérieure portait 57/80 et 75/80 pour la *même* expérience : autre tirage du même processus, non faute de recopie. C'est pourquoi tous les bancs ultérieurs comptent en appels entiers. Les valeurs retenues sont celles que la figure 9 détaille instance par instance, et dont les sommes valent bien 58 et 78. Le §11.5 rejoue ce régime sous plafond d'*appels* et c'est cette mesure-là, reproductible, que nous mettons en avant.

C'est ici que le théorème 7 change le signe du coût. Avant lui, les preuves supplémentaires s'*achetaient* : la médiane appariée valait +10 appels. Chaque clôture établie par programme linéaire est un appel entier non dépensé. Les preuves montent *et* le coût baisse, non l'un malgré l'autre.

Remarque 34 (une explication que nous retirons). Nous ajoutions ici que « le temps ainsi rendu retourne à la certification, qui ferme davantage de bornes ». C'était attribuer le gain à l'horloge, et c'est faux : le §11.5 rejoue le même régime sous plafond d'*appels*, où aucun temps n'est rendu à personne, et le gain y est plus net encore – 57 preuves gagnées sur 80 paires au plafond serré. Ce que la coupe d'efficacité achète, elle l'achète en appels. Le théorème 7, lui, reste ce que le §11.9 en dit : un gain de coût qui n'achète aucune preuve à ressource égale.

Les 20 preuves gagnées se répartissent sur *trois* instances, et non deux. Deux d'entre elles changent d'*état* et non seulement de chiffre : l'une passe de 0/10 preuves et 17,3 % d'écart garanti à 8/10 et 0,0 % ; l'autre de 0/10 et 6,7 % à 10/10 et 0,0 %. Elles passent donc de « solution trouvée, optimalité inconnue » à « optimalité prouvée ». La première est celle qu'il faut 433 s et 177 coupes pour prouver par l'oracle exact seul. La troisième instance apporte les 2 preuves restantes, de 8/10 à 10/10 : un gain de degré, moins spectaculaire, mais qui manquait au compte – $8 + 10 = 18$, et le tableau en annonce 20.

11.5 Le même régime, sous plafond d'appels

Le tableau 17 est le chiffre qui ouvre ce mémoire, et il est compté en *secondes*. C'est l'unité que nous refusons partout ailleurs : au §11.9 parce qu'elle fait varier la valeur rendue de 125 %

d'une exécution à l'autre, et au §16.4 parce que « les secondes ne compareraient rien ». Annoncer le résultat principal dans la seule unité que le protocole récuse est une faute, et elle est aggravée par l'explication que nous en donnions : le théorème 7 remplace un programme entier par un programme linéaire, *le temps ainsi rendu* retournant à la certification. Sous un plafond compté en appels, ce temps rendu n'est plus une ressource. Le gain pouvait donc n'être qu'un effet d'horloge. Il fallait le mesurer, non l'argumenter.

TABLE 18 – Régime cible sous plafond **déterministe** d'appels entiers, mêmes 8 instances, mêmes 10 graines. Les deux bras portent la configuration courante : la *seule* différence entre eux est la coupe d'efficacité. [V• S• D•]

	plafond 100		plafond 300	
	sans	avec	sans	avec
optimalité **prouvée**	10/80	**67/80**	50/80	**80/80**
encadrements valides	80/80	80/80	80/80	80/80
lignes instables	0/8		0/8	
lecture appariée (même instance, même graine)				
preuves gagnées / perdues	**57 / 0**		**30 / 0**	
delta d'appels par paire	médiane −1, total −461		médiane **−52**, total −3 741	
	53/80 en baisse		67/80 en baisse	

Le gain n'est pas un effet d'horloge. Sous plafond d'appels il est *plus* net que sous budget de temps, et il l'est aux deux plafonds : 57 preuves gagnées et aucune perdue à 100 appels, 30 et aucune à 300. L'explication par le temps rendu est donc réfutée par sa propre conséquence : ce temps n'existe plus ici comme ressource, et l'effet demeure. Ce que la coupe d'efficacité achète, elle l'achète en *appels*, pas en secondes.

Et elle coûte moins, pas plus. Le bras qui pose des coupes d'efficacité consomme *moins* d'appels que celui qui n'en pose pas, aux deux plafonds – médiane −1 à 100, −52 à 300, et 67 paires sur 80 en baisse au plafond haut. La raison est mécanique : une preuve obtenue plus tôt arrête la boucle plus tôt. Les preuves montent *et* le coût baisse, comme le tableau 17 l'annonçait – mais pour une raison qui n'est pas celle que nous donnions.

L'effet est le plus fort là où le budget serre. À 300 appels le bras sans coupes prouve déjà 50/80, et le gain tombe de 57 à 30 paires ; le bras avec coupes, lui, prouve **80/80**. C'est la forme attendue d'un levier de certification : il ne sert à rien là où le budget suffit déjà, et il décide là où il ne suffit pas.

Remarque 35 (ce que ce tableau remplace, et ce qu'il ne remplace pas). Il ne rejoue pas le tableau 17 : celui-ci mesure la configuration d'origine sous budget de temps, celui-là la configuration courante sous plafond d'appels. Les deux bras « sans » ne sont donc pas comparables d'un tableau à l'autre, et les rapprocher n'aurait pas de sens. Ce que le tableau 18 établit est plus étroit et *reproductible* : à ressource strictement égale, comptée dans l'unité que ce mémoire accepte, la coupe d'efficacité gagne des preuves sans jamais en perdre. C'est cet énoncé, et non celui du tableau 17, que nous mettons en avant.

Remarque 36 (la ligne qui ne gagne rien). À 100 appels, l'instance $n = 7$, $p = 4$, corr $= 0{,}25$ ($|\mathcal{E}| = 198$) ne gagne *aucune* preuve : 0/10 dans les deux bras. Son écart garanti médian tombe pourtant de 53,6 à 13,0 %. Le levier y agit sans conclure – et à 300 appels cette même ligne passe à 10/10. Nous la signalons parce qu'une lecture en preuves seules l'aurait donnée pour inerte.

11.6 Lot systématique

TABLE 19 – Lot figé, 90 instances, budget identique de 12 s. Toutes les vérifications croisées passent. [V○ S○ D○]

	optimalité **prouvée**	meilleure valeur	PLINE méd.	t méd.	vérifications en échec
méthode exacte	69/90	75/90	92	1,8 s	0
recherche seule	84/90	**90/90**	124	0,9 s	0
+ coupes d'efficacité	**86/90**	**90/90**	**97**	**0,7** s	0

Deux preuves de plus et aucune perdue, pour une qualité de solution identique : la recherche atteint déjà l'optimum sur les 90 instances, il n'y a donc pas de place pour un progrès de ce côté.

Une lecture qui se trompe, et celle qui la corrige. Les colonnes PLINE et t du tableau 19 sont les médianes de deux distributions *indépendantes*. Les lire comme un gain par instance est une faute, et nous l'avons commise avant de la mesurer. La comparaison correcte est **appariée** : même instance, même graine, on retranche.

TABLE 20 – Lecture appariée du même lot. Le signe change. [V○ S○ D○]

	lecture par médianes	lecture **appariée**
appels au solveur entier	124 → 97, soit −22 %	médiane +**1** par paire
temps	0,9 → 0,7 s	médiane +**0**,**0** s
instances moins chères	—	40/90 (plus chères : 47)
total des appels	—	−5,2 %
total du temps	—	−23 %

Le gain existe donc, mais il est *concentré dans une queue courte* – la plus forte baisse atteint 205 appels sur une seule instance – et non réparti. L'instance médiane ne gagne rien. Écrire « strictement positif sur tous les axes », comme le suggérait la première lecture, aurait été faux.

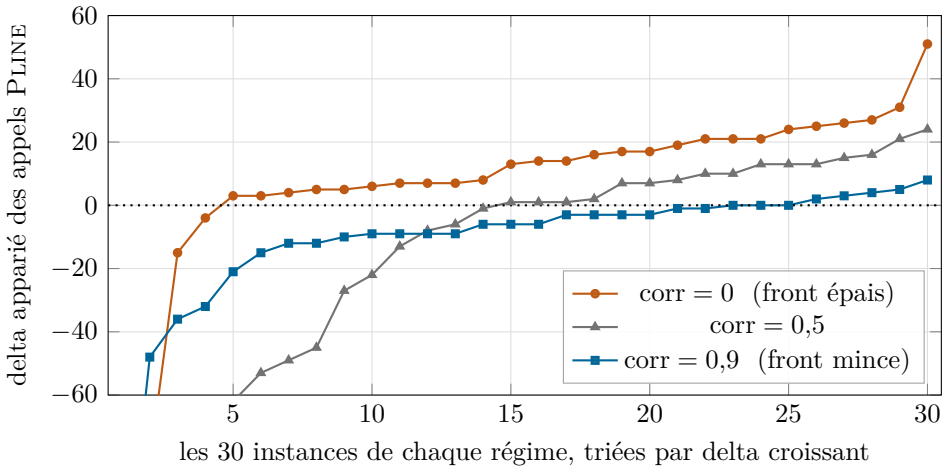


FIGURE 10 – Lecture appariée du lot de 90 instances : delta du nombre d'appels au solveur entier, instance par instance, trié dans chaque régime. Les valeurs hors cadre sont −205, −132, −129, −95, −83 et −81 – toutes des *baisses*. La figure dit ce qu'une médiane cache : à front mince la courbe est presque entièrement sous zéro, à front épais presque entièrement au-dessus, et le gain global tient à une queue courte de très fortes baisses plutôt qu'à un progrès réparti. C'est pourquoi la médiane appariée vaut +1 alors que le total baisse de 5,2 %. [V○ S○ D○]

Où le gain se trouve, et pourquoi. Ventilé par corrélation entre critères – c'est-à-dire par épaisseur du front – le signe est net et conforme à la théorie.

TABLE 21 – Delta apparié des appels au solveur entier, par régime. [V○ S○ D○]

	corr = 0 (front épais)	corr = 0,5	corr = 0,9 (front mince)
médiane du delta	+14	+1	**−6**
total	+107	−501	−361
instances améliorées	4/30	14/30	**22/30**

Front mince : l'archive couvre vite $\mathcal{E}$, le relâché se vide, et la proposition 6 conclut à bas coût. Front épais : les points dominés abondent, saturent le plafond, et chaque coupe d'archive posée coûtait alors un programme entier de clôture pour rien – c'est exactement ce que le théorème 7 supprime, en ramenant cette clôture à un programme linéaire.

11.7 Le lot figé, sous plafond d'appels

Le tableau 19 est lui aussi compté en secondes. Nous le rejouons sous plafond d'appels, avec le même protocole qu'au §11.5 : deux bras en configuration courante ne différant que par la coupe d'efficacité, chaque configuration jouée deux fois, toute instance non reproductible exclue. Trois axes de recul sont vérifiés, et non le seul compte des preuves : perdre une preuve, rendre une *valeur* plus faible, ou une *borne* plus lâche.

TABLE 22 – Lot figé de 90 instances sous plafond **déterministe** d'appels entiers ; la seule différence entre les deux bras est la coupe d'efficacité. [V• S• D•]

	plafond 100		plafond 300	
	sans	avec	sans	avec
optimalité **prouvée**	64/90	**87/90**	83/90	**88/90**
reproductibilité	90/90		90/90	
encadrements valides	144/144		144/144	
lecture appariée (même instance)				
preuves gagnées / perdues	**23** / **0**		**5** / **0**	
recul : valeur plus faible	**1**		0	
recul : borne plus lâche	0		0	
delta d'appels par paire	médiane −1, total −682		médiane −1, total −1 889	

L'effet est plus grand que ce que les secondes montraient. À 100 appels, 23 preuves gagnées et aucune perdue, là où la mesure à 12 s en donnait 2 (84/90 à 86/90, tableau 19). Le budget en temps ne masquait pas seulement la reproductibilité du résultat : il en sous-estimait l'ampleur.

Et il s'effondre dès que le budget cesse de serrer. À 300 appels le bras sans coupes prouve déjà 83/90, et le gain tombe à 5 paires. C'est la forme attendue et elle vaut d'être dite franchement : sur une grille systématique, la plupart des instances sont faciles et la coupe d'efficacité n'y a rien à faire. Elle décide là où la ressource manque – c'est pourquoi le régime cible (§11.5), choisi pour être difficile, montre 57 preuves gagnées quand le lot en montre 23.

Remarque 37 (un recul, et ce qu'il coûte exactement). À 100 appels, une instance rend une valeur *plus faible* avec les coupes que sans : $n = 20$, $m = 11$, $p = 3$, corr $= 0$, où q_{lb} passe de 3,02 à 2,51. C'est reproductible, donc ce n'est pas du bruit : poser des coupes consomme des appels que la recherche aurait dépensés ailleurs, et sur cette instance le compromis est perdant *pour le minorant*.

Il faut cependant donner l'encadrement entier, faute de quoi la lecture est fausse dans l'autre sens. Sur cette même instance et au même plafond, la borne supérieure passe de 206,0 à **115**,**2** – elle est presque divisée par deux –, de sorte que l'écart garanti *s'améliore* légèrement malgré le minorant perdu. Et à 300 appels le recul disparaît tandis que le gain sur la borne devient massif : à q_{lb} identique (3,73), la borne passe de 27,86 à **8**,**86**, soit un écart garanti de 86,6 à **57**,**9** %.

Ce que nous retirons est donc la forme *absolue* de l'affirmation « aucun recul ». La forme que la mesure soutient est plus étroite : **aucune preuve perdue et aucune borne relâchée**, jamais, aux deux plafonds et sur les deux lots ; mais un *minorant* peut reculer quand le budget est très serré. Pour un usage décisionnel (§15) la distinction compte : c'est la solution remise qui est moins bonne, alors même que la garantie qui l'accompagne est meilleure.

11.8 Le haut de l'échelle, sous plafond d'appels

Troisième et dernier étage de la même remesure. Ici la lecture doit changer d'axe : à $n \geq 30$ et front épais la méthode ne prouve presque rien, de sorte que *compter les preuves y renverrait zéro contre zéro et ne dirait rien.* La quantité informative est l'écart garanti, et ses deux termes séparément. La grille est celle de l'étude d'échelle – $m = n/2 + 1$, $p = 3$, corr $\in \{0\,;0{,}5\,;0{,}9\}$, deux graines – prolongée à $n = 50$, que ce mémoire n'atteignait pas.

TABLE 23 – Échelle sous plafond **déterministe** d'appels entiers. Écarts garantis en %, $\Delta > 0$ signifiant que la coupe d'efficacité *améliore*. Les deux bras portent la configuration courante ; seule la coupe les sépare. [V• S• D•]

			plafond 100			plafond 300		
n	corr	gr	sans	avec	Δ	sans	avec	Δ
30	0,00	1	96,3	95,6	+0,67	95,8	80,6	**+15,28**
30	0,00	2	80,6	77,8	+2,82	64,9	63,7	+1,23
30	0,50	1	30,4	8,4	**+21,98**	5,3	**0,0**	+5,26
30	0,50	2	22,6	16,6	+5,99	9,6	13,7	**−4,13**
30	0,90	1	35,3	**0,0**	**+35,34**	33,1	**0,0**	**+33,13**
30	0,90	2	49,2	**0,0**	**+49,16**	37,2	**0,0**	**+37,20**
40	0,00	1	93,3	93,3	+0,00	90,8	90,4	+0,47
40	0,00	2	93,7	93,7	+0,00	91,7	85,2	+6,50
40	0,50	1	44,9	58,8	**−13,94**	**0,0**	**0,0**	+0,00
40	0,50	2	66,0	69,3	−3,29	18,2	**0,0**	+18,19
40	0,90	1	22,9	**0,0**	+22,92	**0,0**	**0,0**	+0,00
40	0,90	2	39,2	48,2	−9,03	35,1	21,6	+13,54
50	0,00	1	76,0	79,3	−3,26	59,6	59,6	+0,00
50	0,00	2	91,6	91,4	+0,21	91,7	88,2	+3,51
50	0,50	1	43,1	40,9	+2,20	33,0	24,2	+8,73
50	0,50	2	93,1	89,4	+3,74	24,0	16,3	+7,67
50	0,90	1	**0,0**	**0,0**	+0,00	**0,0**	**0,0**	+0,00
50	0,90	2	**0,0**	**0,0**	+0,00	**0,0**	**0,0**	+0,00
mieux / pire / égal			10 / **4** / 4			**12** / 1 / 5		
Δ médian • moyen			+0,44 • +6,42			**+4,39** • +8,14		
optimalité prouvée			2 → 5			4 → **8**		
reculs : preuve / valeur / borne			0 / **3** / **3**			**0** / 1 / 1		

Ce qui décide n'est pas la taille, c'est le rapport budget/taille. À 300 appels, *aucune* paire n'est dégradée, aucun recul n'est observé sur aucun des trois axes, et le minimum du Δ vaut +0,00 : la coupe d'efficacité ne nuit **jamais**. Au même lot et au même n, mais à 100 appels, elle dégrade 4 paires et produit 6 reculs. Ce n'est donc pas n qui retourne le signe, c'est le fait qu'à 100 appels pour $n = 40$ ou 50 il n'y a pas de quoi financer à la fois la recherche et les coupes.

À 300 appels, tout le gain passe par la borne. Le minorant est *identique* dans les dix-huit paires – pas une ne bouge d'un millième. L'écart se resserre uniquement par q_{ub}, ce qui est exactement le rôle assigné à la coupe, et ce qui montre après coup que les reculs de valeur du plafond serré étaient un effet de famine budgétaire et non un défaut du mécanisme.

corr commande plus que n. À front mince (corr = 0,9) les gains sont massifs et se soldent par des preuves : +33, +37 points à $n = 30$. À front épais ils décroissent avec la taille – +15,4 et +3,0 à $n = 30$, puis +1,4 et +7,4 à $n = 40$, puis +0,0 et +0,9 à $n = 50$. C'est la frontière de la méthode, et elle se lit ici sur l'axe qui convient : la coupe d'efficacité conserve une prise à $n = 30$ même à front épais, et l'a perdue à $n = 50$.

Remarque 38 (un niveau de preuve plus faible, et il faut le dire). À ces tailles l'énumération est hors de portée : il n'y a **pas de vérité terrain**. Le contrôle $q_{\text{lb}} \leq q^\star \leq q_{\text{ub}}$, qui couvre 608 exécutions sur 608 aux deux lots précédents – 320 au premier (§11.5) et 288 au second (§11.7) –, est donc indisponible ici. Le seul contrôle possible est la cohérence interne $q_{\text{lb}} \leq q_{\text{ub}}$, vérifiée 18/18 aux deux plafonds. Ce tableau repose sur un niveau de preuve inférieur à celui des deux autres, et nous ne le présentons pas au même rang.

11.9 À budget d'appels égal : ce que la clôture par la hauteur achète

Les bancs précédents sont bornés en *secondes*. Ils sont réalistes, mais ils rendent invérifiable une affirmation telle que « aucune instance en recul » : deux exécutions du même code n'y rendent pas le même nombre d'appels. Le contrôle est sans appel – même code, même graine, même instance, trois exécutions à 18 + 12 s :

$$q_{\mathrm{lb}} = 26{,}9286\ ; \qquad 60{,}5000\ ; \qquad 60{,}5000.$$

Soit 125 % d'écart entre deux exécutions de la même chose.

Nous plafonnons donc en **nombre d'appels** au solveur entier, ce qui retire l'horloge de la boucle de décision. Les mêmes trois exécutions donnent alors trois fois la même valeur, le même nombre d'appels et la même archive. Le banc *vérifie* ce déterminisme au lieu de le supposer : chaque configuration est jouée deux fois et toute ligne instable est exclue de la conclusion.

TABLE 24 – Banc déterministe, plafond de 100 appels, 90 instances. Les *deux* bras posent des coupes d'efficacité : seul le théorème 7 les sépare. [V○ S○ D○]

reproductibilité	**90**/**90** exécutions identiques
preuves gagnées / perdues	0 / **0**
valeurs plus faibles	**0**
bornes plus lâches	**0**

Ce que ce banc isole, et ce qu'il n'isole pas. Les deux bras posent des coupes d'efficacité ; la seule variable est le théorème 7, qui remplace un programme entier par un programme linéaire. Ce banc ne dit donc *rien* de ce que la coupe d'efficacité elle-même rapporte à budget d'appels égal – c'est une autre question, et elle est traitée au §11.5. Confondre les deux ferait lire un zéro là où rien n'a été mesuré.

Deux conclusions, et la seconde est un résultat négatif qu'il faut énoncer aussi nettement que les gains. La première : à budget d'appels égal, aucune instance ne recule sur aucun des trois axes – l'affirmation a désormais un sens, et elle est établie. La seconde : *aucune preuve n'est gagnée non plus*, alors même que le plafond est serré (6 instances ne se prouvent pas). Le théorème 7 est donc bien ce que la remarque 13 annonçait : un gain de coût, et rien de plus.

11.10 La coupe d'efficacité comme opérateur de recherche

Le théorème 2 n'a pas servi qu'à borner. Couper autour de *tout* l'archive laisse exactement les points que l'archive ne domine ni n'égale ; maximiser le substitut sur ce reste rend donc un point **garanti neuf en vecteur critères** – ce qu'aucun redémarrage aléatoire ne garantit. On le répare en un point efficace certifié, on l'archive, on coupe autour, on recommence.

Remarque 39 (aucune clôture n'est requise ici). Employée comme opérateur de recherche, la coupe n'exige pas la condition (4). Celle-ci n'est nécessaire que pour tirer une *borne* d'un relâché amputé. Ici la coupe ne fait que diriger l'exploration, et la validité du résultat ne tient qu'au test d'efficacité, qui certifie chaque point rendu. Cette variante est donc *gratuite* : zéro programme entier de clôture.

TABLE 25 – Diversification par coupes d'efficacité. 24 paires, $n = 20$ à 50, budget déterministe de 700 appels, comparaison appariée. [V○ S○ D○]

reproductibilité	24/24 lignes stables
instances **améliorées**	**6**
instances dégradées	**0**
inchangées	18
gain sur q_{lb}	médiane +0,00 %, moyenne +4,72 %
	maximum +80,6 %**, minimum** +0,0 %

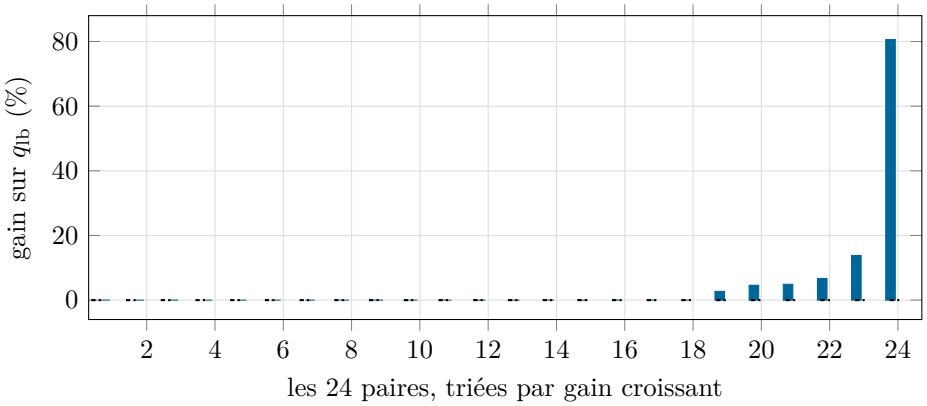


FIGURE 11 – Diversification par coupes d'efficacité, à budget d'appels identique. Aucune barre ne descend sous zéro : sur les 24 paires, la valeur rendue n'est *jamais* dégradée. Dix-huit paires sont exactement nulles, six montent, de +2,7 à +80,6 %. C'est cette asymétrie – rien à perdre, parfois beaucoup à gagner – qui justifie le mécanisme, bien plus que sa moyenne. [V○ S○ D○]

Le minimum vaut +0,0 % : à budget d'appels égal, la diversification n'a dégradé la valeur rendue sur *aucune* des 24 paires. Les six gains vont de +2,7 à +80,6 % et se répartissent sur $n = 20$, 30 et 40 ainsi que sur les deux corrélations. Test des signes : 6 contre 0, soit $p = 0{,}031$.

Remarque 40 (la convention des tests, dite une fois pour toutes). Tous les p de ce mémoire sont **bilatéraux**, et calculés exactement : $p = 2\sum_{i \geq k} \binom{n}{i} / 2^n$ pour le test des signes sur n paires non nulles, et la distribution exacte pour le test des rangs signés de Wilcoxon. Aucune approximation normale n'est employée, les effectifs étant trop petits pour la justifier.

Ce paragraphe a longtemps porté $p = 0{,}016$, qui est la valeur *unilatérale* de 6 contre 0. C'était le seul endroit du mémoire à suivre cette convention, tous les autres étant bilatéraux – 0,73 au tableau 7, 0,109 et 0,021 au §13 –, de sorte que deux chiffres du même document n'étaient pas comparables entre eux. La valeur bilatérale, 0,031, conclut d'ailleurs tout aussi bien au seuil usuel : il n'y avait rien à gagner à prendre l'autre, et la comparabilité à y perdre.

Deux réserves, sans lesquelles ce tableau serait mal lu. D'abord il mesure le *mécanisme* et non son déclencheur : le réglage de production ne l'active que si la borne paraît sans espoir, et sous ce réglage un banc antérieur ne l'a jamais activé – la sonde mesurait un écart de 23 % là où le seuil est à 50 %, et refusait donc de tirer, très correctement. Ensuite il ne compare que q_{lb} : les appels donnés à la diversification sont autant d'appels retirés à la certification, et un contrôle ponctuel montre que la borne *supérieure*, elle, peut se relâcher. Régler le déclencheur demande de mesurer les deux, ce qui reste à faire.

11.11 Où elle n'apporte rien, et pourquoi le diagnostic était faux

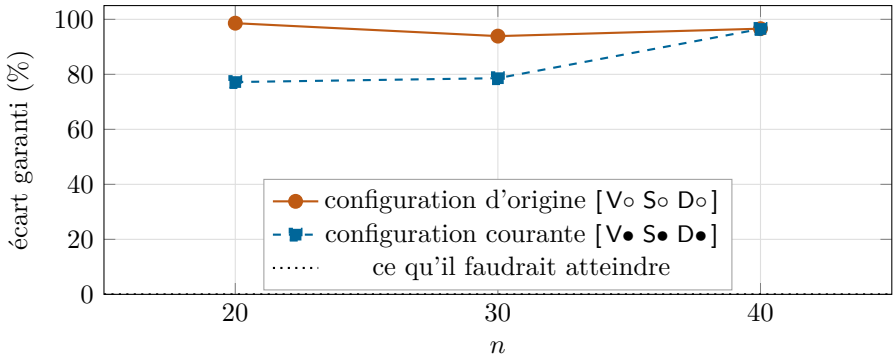


FIGURE 12 – La frontière honnête de la méthode, à front épais (corr = 0), sous plafond déterministe de 300 appels entiers. Deux des trois points ont bougé de vingt et quinze points ; le troisième, $n = 40$, n'a pas bougé du tout. La version antérieure de cette figure – deux courbes confondues à 92–98 % – et le diagnostic qui l'accompagnait sont à l'annexe C. [V○ S○ D○] contre [V● S● D●]

Cette sous-section portait un résultat négatif et son explication. Le résultat était : à front épais et $n \geq 20$, l'écart garanti reste à 98,3 %, 97,1 % et 92,6 %, *inchangé* selon que l'on pose ou non des coupes d'efficacité. L'explication était mécanique : à ces tailles la recherche produit assez de points dominés pour saturer le plafond *avant* que les points d'archive ne soient atteints dans le classement, de sorte qu'aucune coupe d'efficacité n'est posée.

L'explication est morte, et c'est notre propre mesure qui l'a tuée. Elle décrit une famine de l'archive dans un vivier à *classement commun*. Sous l'alternance (§7.3), cette famine est *mécaniquement impossible* : l'archive obtient la moitié des places par construction. Le tableau 5 le mesure aux tailles mêmes dont il est ici question – les coupes d'archive effectivement posées passent de $[0, 12, 2, 10, 15, 0]$ à $[40, 40, 40, 40, 35, 36]$ au plafond haut. La phrase « aucune coupe d'efficacité n'est posée » ne décrit plus la méthode.

Le résultat négatif, lui, ne tombe qu'en partie. Sous la configuration courante et à plafond déterministe, deux des trois points bougent nettement : 98,6 → 80,8 à $n = 20$ et 93,9 → 78,6 à $n = 30$ (§13). L'affirmation « la méthode est sans effet au-delà de $n \geq 20$ » est donc **retirée**. Ce qui subsiste est plus étroit et plus intéressant :

— à $n = 40$, corr = 0, l'écart ne bouge pas – 96,6 contre 96,5 – et ce n'est pas faute de borne : le statut « convergée » y certifie que le majorant annoncé *est* $\max_{\mathcal{R}} f$. Le verrou y a changé de terme, il est passé du côté de q_{lb} (§12) ;

— même à 81 % et 79 %, l'écart reste sans usage décisionnel (§15). Avoir divisé le résidu par un quart ne fait pas une méthode qui conclut à ces tailles ;

— le §11.8 prolonge cette frontière jusqu'à $n = 50$ sous plafond d'appels, et la situe plus précisément : à front épais le gain décroît avec la taille jusqu'à s'annuler, tandis qu'à front mince il reste massif. Ce tableau repose toutefois sur un contrôle plus faible que les autres, faute de vérité terrain à ces tailles (remarque 38).

Le diagnostic qui suivait – « le verrou est donc le *plafond* lui-même, donc le coût de p binaires par coupe » – reposait sur l'explication tombée. La sous-section suivante le met malgré tout à l'épreuve, parce qu'il avait été formulé avant, et l'infirme lui aussi par un chemin indépendant.

11.12 Supprimer le coût en binaires ne suffit pas sous ce budget

Une coupe disjonctive sans aucune binaire. Soit P le relâché courant dans l'espace des x et, pour un point de coupe a, les p disjoints

$$P_k = \{x \in P \ : \ \gamma_k^\top x \ \geq \ 1 - \delta_k\}, \qquad e_k^a(x) = \gamma_k^\top x + \delta_k.$$

Tout point que l'on veut conserver appartient à leur *réunion*. On cherche donc $\alpha^\top x \geq \beta$ valide sur *chacun* des P_k. Par le lemme de Farkas – c'est la construction de Balas, Ceria et Cornuéjols [34], elle-même issue de la programmation disjonctive [33] – cela équivaut à l'existence de multiplicateurs $\lambda^k \geq 0$ et $\mu^k \geq 0$ tels que

$$\alpha \;\geq\; -\lambda^k A + \mu^k \gamma_k, \qquad \beta \;\leq\; -\lambda^k b + \mu^k (1 - \delta_k),$$

pour le même couple (α, β) *à tous les* k – c'est précisément ce qui rend l'inégalité valide pour la réunion. On choisit alors le couple le plus *violé* au point courant x^*, ce qui donne un programme linéaire de $n + 1 + p(m + 1)$ variables. Un seul programme linéaire, une seule ligne, **aucune binaire** : le plafond ne s'y applique pas.

Remarque 41 (ce qu'elle ne peut pas faire). Elle ne domine pas la forme disjonctive. Celle-ci retranche *exactement* la région ; la coupe générée n'en retranche qu'un demi-espace. Son seul avantage – mais il était censé être décisif dans ce régime – est de ne consommer aucune place sous le plafond.

Vérifiée avant d'être mesurée. Sur dix instances énumérables : aucune violation depuis le polyèdre de base, aucune en chaîne, et les seuls points efficaces retranchés sont de même vecteur critères que leur point de coupe – la réserve du théorème 2, non une faute. Un premier contrôle avait signalé une violation ; elle n'en était pas une. Les coupes s'enchaînent, et chacune est dérivée du polyèdre *déjà* restreint par les précédentes : elle n'est donc valide que relativement à *ce* polyèdre, et le point incriminé avait déjà été retiré par une coupe antérieure. C'est une distinction qu'il faut faire, sous peine de rejeter une implémentation correcte – ou, plus grave, d'en accepter une fausse.

Table 26 – Coupe par programme générateur, budget déterministe de 300 appels entiers, comparaison appariée, chaque exécution jouée deux fois. Écarts en pourcentage. Remesuré dans les *deux* configurations, et à **trois graines** dans la seconde. La colonne de droite a été reprise intégralement sous le vivier stable par préfixe devenu défaut (tableau 43). [V○ S○ D○] *et* [V• S• D•]

		[V○ S○ D○], une graine				[V• S• D•], **trois graines**			
n	corr	sans	avec	gain	coupes	sans	avec	gain	coupes
20	0	98,6	98,5	+0,11	13	80,8	80,8	+0,00	10
						40,6	40,6	+0,00	10
						37,4	37,4	+0,00	6
20	0,5	0,0	0,0	+0,00	0	0,0	0,0	+0,00	0
						0,0	0,0	+0,00	6
						0,0	0,0	+0,00	0
30	0	93,9	93,8	+0,06	12	78,6	78,6	+0,00	13
						23,7	23,2	**+0,45**	23
						32,5	32,5	+0,00	23
30	0,5	78,9	78,9	+0,00	3	**1,2**	**1,2**	+0,00	4
						13,7	13,7	+0,00	5
						0,0	0,0	+0,00	0
40	0	96,6	96,6	+0,00	12	96,5	96,5	+0,00	15
						87,3	87,3	+0,00	7
						60,3	60,3	+0,00	10
40	0,5	0,0	0,0	+0,00	9	0,0	0,0	+0,00	4
						43,9	43,9	+0,00	10
						16,7	16,9	**−0,19**	3

reproductibilité 6/6 puis **18/18** • tous les encadrements valides
[V○ S○ D○] : améliorées 2, dégradées 0, inchangées 4 ; maximum +0,11
[V• S• D•] : améliorées **1**, dégradées **1**, inchangées **16** ; médiane +**0,00**, moyenne +0,01, maximum +0,45, minimum −0,19, pour **149** coupes générées

TABLE 27 – Le *même* banc, budget déterministe porté de 300 à **900** appels entiers, tout le reste inchangé : trois graines, comparaison appariée, chaque exécution jouée deux fois. Sous ce budget la coupe générée cesse d'être inerte. [V• S• D•]

n	corr	écart sans	écart avec	gain	coupes
20	0	68,5	68,5	+0,00	58
		21,5	21,0	**+0,50**	25
		0,0	0,0	+0,00	14
20	0,5	0,0	0,0	+0,00	0
		0,0	0,0	+0,00	16
		0,0	0,0	+0,00	13
30	0	71,0	70,9	**+0,10**	87
		14,9	14,9	+0,00	41
		6,9	6,9	+0,00	49
30	0,5	0,0	0,0	+0,00	4
		0,0	0,0	+0,00	8
		0,0	0,0	+0,00	0
40	0	93,6	88,7	**+4,95**	55
		84,5	84,5	+0,00	22
		6,7	5,7	**+0,97**	29
40	0,5	0,0	0,0	+0,00	17
		18,5	18,5	+0,00	33
		0,0	0,0	+0,00	7

reproductibilité **18/18** • tous les encadrements valides
8 des 18 lignes recalculées dans un *processus séparé* : identiques à la cellule près
améliorées **4**, dégradées **0**, inchangées **14** ; médiane +0,00, moyenne +0,36,
maximum **+4,95**, minimum +0,00 – *aucune* ligne dégradée –, pour **478** coupes générées
coût réel : 7 670 → 10 560 programmes linéaires, soit **2 890** de plus

Le mécanisme fonctionne, et cela ne suffit pas. Les coupes sont bien générées – 13, 12, 12, 9, 3 selon les lignes – et elles mordent : à $n = 20$, corr $= 0$, la borne supérieure passe de 230,26 à 214,21, soit -7 %. C'est la première fois qu'un levier déplace la borne dans ce régime ; tout ce qui avait été essayé auparavant l'y laissait strictement inchangée.

Mais l'écart garanti, lui, passe de 98,6 à 98,5 %. La raison est arithmétique : avec $q_{\text{lb}} \approx 3{,}7$ et $q_{\text{ub}} \approx 230$, réduire la borne supérieure de 7 % ne déplace le rapport que d'un dixième de point. Sur les six lignes, le gain médian est *nul* et le maximum vaut 0,11 point, contre des écarts de 79 à 99 %.

Remesuré sur une base bien meilleure, le résultat tient – mais cesse d'être *exact*. Ce banc a d'abord été mené en [V○ S○ D○], sur six lignes et une seule graine, avec des écarts de référence allant de 79 à 99 %. Deux objections étaient recevables : 0,11 point se perd dans le bruit d'un socle aussi lâche, et six mesures ne fondent pas un résultat négatif. La remesure retire les deux. Sur **dix-huit lignes** et trois graines, dont les écarts de référence descendent jusqu'à **1,2** %, le gain de la coupe générée est nul en médiane et vaut +0,01 point en moyenne : *une* ligne améliorée de +0,45, *une* dégradée de −0,19, seize inchangées.

Remarque 42 (une formulation qui était trop forte d'un cran). Ce paragraphe a longtemps affirmé +0,00 *partout*, et le tableau portait « améliorées 0, dégradées 0, inchangées 18 ». C'était vrai sous l'ordre de vivier alors en vigueur, et cela a cessé de l'être quand l'ordre stable par préfixe est devenu le défaut (tableau 43) : la reprise intégrale du banc sous ce défaut fait apparaître les deux lignes non nulles ci-dessus. Le résultat n'est donc pas « exactement nul » mais « nul à un demi-point près sur des écarts de 1 à 96 % ». La conclusion ne bouge pas ; la formulation, si. Nous la corrigeons plutôt que de la maintenir, parce qu'un zéro exact est une affirmation plus forte qu'un zéro mesuré, et que seule la seconde est soutenue.

La ligne dégradée mérite un mot, car une coupe *valide* qui dégrade l'écart garanti n'a rien d'une contradiction. Elle est valide, donc elle ne retire aucune solution admissible ; mais elle modifie le relâché, donc la trajectoire de la recherche *à budget fixe*. Le $-0{,}19$ est le prix d'une trajectoire déplacée, non une faute de validité : les dix-huit encadrements restent cohérents.

Et ce n'est pas faute de coupes : 149 sont produites au total, jusqu'à 23 sur une seule ligne. Le coût, lui, n'est pas nul : la colonne Pl passe de 4 637 à 5 311 programmes linéaires, soit 674 de plus pour un centième de point.

Le cas décisif est la ligne $n = 30$, corr $= 0{,}5$, graine 1. Son écart de référence est passé de 78,9 à **1**,**2** % : la borne y est à un point de fermer, et quatre coupes générées ne la ferment pas. Tant que l'écart valait 79 %, on pouvait croire que la coupe agissait sans qu'on le voie ; à 1,2 %, cet argument n'est plus disponible.

Le plafond de *coupes* était levé ; celui du *budget* ne l'était pas. Tout ce qui précède est mesuré à 300 appels entiers. Ce chiffre n'a jamais été justifié : il vient du banc voisin, où il servait à tenir le temps d'exécution. Or la coupe générée ne mord qu'*après* que la recherche a produit des points de coupe utiles, et à 300 appels elle n'en produit que dix à quinze par ligne. Le banc a donc été repris à **900** appels – tout le reste identique, mêmes instances, mêmes graines, même appariement – et le tableau 27 en donne le résultat : **quatre** lignes améliorées sur dix-huit, aucune dégradée, un maximum de $+$**4**,**95** points à $n = 40$, corr $= 0$, et $+0{,}97$ sur une ligne dont l'écart de référence ne vaut plus que 6,7 %.

Ces lignes ne reposent pas sur une exécution unique. Le banc rejoue déjà chaque configuration deux fois *dans le même processus* – c'est la colonne « reprod » –, ce qui ne teste que l'absence d'aléa interne. La grille ayant dû être répartie sur plusieurs processus pour tenir dans le temps disponible, huit des dix-huit lignes se sont trouvées calculées **deux fois dans des processus distincts**, dont les deux lignes non nulles $+4{,}95$ et $+0{,}97$. Les huit sont identiques à la cellule près : même écart, même gain, même nombre de coupes, même compte d'appels entiers et linéaires. C'est un contrôle que nous n'avions pas prévu et que le découpage a offert ; nous le rapportons parce qu'il est plus fort que celui qui était prévu.

Ce n'est pas un grand gain, et il ne faut pas le vendre pour tel : la médiane reste nulle, la moyenne vaut $+0{,}36$ point contre des écarts de 7 à 94 %, et les 2 890 programmes linéaires supplémentaires ne sont pas gratuits. Mais l'*énoncé* change de nature. Le levier n'est pas inerte ; il est **affamé de budget**. Sous 300 appels il ne dispose pas des points de coupe qui le rendraient utile, et l'on mesurait alors une propriété du budget en croyant mesurer une propriété du levier.

Ce que ce résultat corrige. Il ne dit pas seulement que la coupe générée est insuffisante ; il infirme le *diagnostic* qui l'avait motivée. Nous avions conclu de la section précédente que le verrou était le coût en binaires. Or ce coût est ici entièrement supprimé – les coupes générées sont illimitées et n'occupent aucune place – et l'écart de référence reste entre 7 et 96 % dans les trois configurations mesurées. **Supprimer le coût en binaires ne suffit donc pas**, et la conclusion précédente était trop rapide.

Il faut cependant énoncer cette réfutation à la bonne portée, et la version antérieure ne le faisait pas. Elle disait « l'écart ne bouge pas » ; le juste énoncé est « l'écart bouge de moins d'un point sous 300 appels et de moins de cinq sous 900, là où il faudrait qu'il bouge de quatre-vingts ». La différence compte, parce que la première formulation ferme la piste et la seconde la laisse ouverte à un budget que nous n'avons pas mesuré.

Nous avions alors avancé une explication de remplacement : à ces tailles, la région que l'on sait retrancher ne représenterait qu'une part négligeable de ce qui sépare $\mathcal{R}$ de $\mathcal{E}$. La section suivante la met à l'épreuve – et la réfute à son tour. Nous la laissons écrite ici, avec sa réfutation à la page suivante, parce qu'une explication avancée puis abandonnée fait partie du raisonnement et non de ses déchets.

12 Ce que les coupes peuvent atteindre

Une première explication de l'écart résiduel a été avancée puis réfutée par la mesure : le coût en binaires, donc le plafond de coupes (§11.12). Une seconde restait : la région que l'on sait retrancher serait négligeable devant ce qui sépare $\mathcal{R}$ de $\mathcal{E}$. Cette section la met à l'épreuve. Elle demande de comparer ce que la méthode retranche à ce qu'il *faudrait* retrancher – donc de connaître $\mathcal{E}$ et $q^\star$. Nous nous plaçons pour cela sur des instances énumérables, où l'énumération exhaustive en arithmétique rationnelle exacte les fournit sans la moindre approximation.

12.1 La quantité à mesurer

Posons

$$\mathcal{S}^+ \;=\; \{\, x \in \mathcal{S} \;:\; f(x) > q^\star \,\}.$$

Ce sont exactement les points qui rendent la borne lâche : au-dessus de $q^\star$, une borne supérieure ne peut aller chercher qu'eux.

Proposition 10 (l'outil de coupe est suffisant en principe)**.** *Aucun point de $\mathcal{S}^+$ n'est efficace. Par conséquent, les coupes d'efficacité centrées sur $\mathcal{E}$ tout entier retranchent $\mathcal{S}^+$ en totalité.*

Démonstration. Soit $x \in \mathcal{S}^+$. Si x était efficace, on aurait $f(x) > q^\star$ avec $x \in \mathcal{E}$, ce qui contredit $q^\star = \max_{\mathcal{E}} f$. Donc x est dominé : il existe $e \in \mathcal{E}$ avec $Z(x) \le Z(e)$, $Z(x) \neq Z(e)$. Or la coupe centrée en e retranche exactement $\{y : Z(y) \le Z(e)\}$, qui contient x. □

L'outil n'est donc pas en cause : ce que l'on peut perdre, on le perd en *couverture*. Nous en mesurons deux niveaux,

$$\mathrm{cov}_{\mathcal{A}} = \frac{|\{x \in \mathcal{S}^+ : \exists a \in \mathcal{A},\ Z(x) \le Z(a)\}|}{|\mathcal{S}^+|}, \qquad \mathrm{cov}_{\mathrm{coupes}} = \text{idem, centres réellement posés,}$$

le premier étant le plafond de l'archive, le second ce qui est effectivement retranché. La lecture est sans ambiguïté : si $\mathrm{cov}_{\mathcal{A}}$ s'effondre avec n, le verrou est la couverture ; sinon, il est ailleurs.

Remarque 43 (arithmétique)*.* Les comparaisons de dominance sont exactes. Chaque coordonnée du vecteur critères est remplacée par son *rang* dans la liste triée des valeurs distinctes prises sur $\mathcal{S}$; l'application étant strictement croissante coordonnée par coordonnée, elle préserve l'ordre partiel. La comparaison devient entière – donc vectorisable – sans rien perdre de l'exactitude des fractions.

12.2 La mesure

TABLE 28 – Couverture et bornes sur vérité terrain, corr = 0, $p = 3$, plafond déterministe de 300 appels entiers, graine 1. κ désigne l'échelle du second membre : échelle A à κ fixé, seul régime rigoureusement comparable d'un n à l'autre ; échelle B à κ décroissant pour garder $\mathcal{S}$ énumérable, indicative. $\mathrm{cov}_{\mathrm{coupes}}$ est la part de $\mathcal{S}^+$ effectivement retranchée par les coupes *posées*, à distinguer de U_{coupes} qui est une borne. [V• S• D•]

n	κ	$\lvert\mathcal{S}\rvert$	$\lvert Z(\mathcal{E})\rvert$	$\lvert Z(\mathcal{A})\rvert$	$\mathrm{cov}_{\mathcal{E}}$	$\mathrm{cov}_{\mathcal{A}}$	$\mathrm{cov}_{\mathrm{coupes}}$	$q^\star$	q_{lb}	q_{ub}	U_{coupes}
Échelle A – κ fixé											
6	1,0	250	28	16	100%	100%	100%	5,07	5,07	5,07	5,07
8	1,0	2 387	46	15	100%	100%	0%	3,17	3,17	3,17	9,00
10	1,0	24 152	70	13	100%	100%	0%	37,67	37,67	37,67	39,33
12	1,0	304 497	202	25	100%	100%	**99,6**%	4,35	**3,10**	**23,57**	**6,63**
Échelle B – κ décroissant											
12	0,65	10 486	78	28	100%	100%	0%	4,15	4,15	4,15	23,67
14	0,55	15 411	127	25	100%	100%	0%	5,00	5,00	5,00	5,75
16	0,48	30 861	94	16	100%	100%	0%	11,50	11,50	11,50	28,50
18	0,42	48 703	139	17	100%	100%	0%	14,20	14,20	14,20	17,60
20	0,38	64 268	136	22	100%	100%	0%	8,13	8,13	8,13	96,00

Remarque 44 (ce tableau a été remesuré, et trois lignes ont bougé). Il portait le marqueur [V∘ S∘ D∘] et il manquait à son en-tête la colonne n ainsi que la colonne $\mathrm{cov}_{\mathrm{coupes}}$, pourtant citée dans le texte : deux défauts relevés et corrigés en remesurant plutôt qu'en rafistolant. Sur les neuf lignes, **six se reproduisent à l'identique** et trois ont changé – ce sont exactement celles où la borne ne fermait pas. À $n = 12$, $\kappa = 0{,}65$, q_{ub} passe de 5,61 à 4,15 et ferme ; à $n = 20$, de 38,79 à 8,13 et ferme aussi. C'est la correction du §13 qui opère, et ce tableau en donne une vérification indépendante : **la borne ferme désormais sur** 25 **des** 26 **lignes**.

Le lot complet compte 26 lignes. La grille en prévoit 27 – quatre tailles à κ fixé et cinq à κ décroissant, soit neuf cellules, chacune sur trois graines – mais une cellule ($n = 12$, $\kappa = 1$, graine 2) est **hors de portée de l'énumération**, $\lvert\mathcal{S}\rvert$ y dépassant 400 000 ; elle est écartée et non remplacée. Sur ces 26 lignes, trois faits ressortent.

La proposition 10 se vérifie, 26 **fois sur** 26**.** $\mathrm{cov}_{\mathcal{E}} = 100$ % partout. Ce n'est pas une surprise – c'est une démonstration – mais c'est le contrôle qui donne son sens au reste : si cette colonne avait montré autre chose, l'implémentation, et non la théorie, aurait été en cause.

La couverture n'est pas le verrou, et l'archive est bien plus efficace qu'on ne le croyait. $\mathrm{cov}_{\mathcal{A}} \geq 99$ % sur 26 lignes sur 26, alors que l'archive ne retient qu'entre 20 et 35 % des vecteurs critères de $\mathcal{E}$ (médiane par échelle). Une petite archive domine donc déjà la quasi-totalité de $\mathcal{S}^+$: la seconde explication tombe comme la première. Et le résultat a une portée propre, en dehors du diagnostic – mais il faut l'énoncer à sa mesure exacte, parce qu'une version antérieure le disait trop fort. Ce qui est mesuré ici, c'est que la *couverture* sature : au-delà de 20 à 35 % de $\mathcal{E}$, les points supplémentaires ne dominent rien que les précédents ne dominaient déjà. Grossir l'archive n'y ajoute donc pas de pouvoir de coupe.

Ce n'est pas dire que l'archive est sans effet sur la borne, et le tableau 5 interdit de le croire : quand le vivier l'affamait, *zéro* coupe d'archive était posée sur deux lignes sur six, et rétablir leur pose fait gagner 14,04 points d'écart en médiane. Les deux énoncés portent sur des choses différentes – combien de points l'archive *contient*, et combien de ses points sont effectivement *posés* en centres de coupe. Le premier sature tôt ; le second était le verrou. C'est une distinction qu'il faut tenir, sous peine de conclure d'une saturation de couverture que la source ne sert à rien, alors qu'elle est la seule à pouvoir vider le relâché.

Remarque 45 (à ne pas transporter au chapitre 14). Cette conclusion vaut pour un usage précis, et un seul : l'archive comme *source de coupes*. Pour l'archive comme *livrable*, la grossir change tout – le chapitre 14 mesure une cardinalité et un hypervolume qui montent avec le budget sur 7 lignes sur 8. Les deux énoncés ne se contredisent pas : 20 à 35 % de $\mathcal{E}$ suffisent à dominer $\mathcal{S}^{+}$, et ne suffisent pas à *représenter* le front. Un même ensemble est riche pour couper et pauvre pour rendre.

Une perte que rien n'avait isolée : la recherche. Sur 1 des 26 lignes – $n = 12$, $\kappa = 1$ – l'incumbent n'atteint pas $q^{\star}$. Aucun banc antérieur ne pouvait le voir : sans vérité terrain, un écart garanti de 90 % ne dit pas s'il vient d'une borne trop haute ou d'un minorant trop bas. Ici on lit les deux, et la colonne q_{lb} les donne côte à côte : $q^{\star} = 4{,}35$ contre $q_{\mathrm{lb}} = 3{,}10$. C'est la *seule* ligne du lot où les deux diffèrent – partout ailleurs la recherche atteint $q^{\star}$ et la colonne le montre –, ce qui isole la perte à cet endroit précis. Une partie de l'écart affiché n'est donc pas un défaut de certification du tout. Et ce n'est pas un hasard si c'est cette ligne-là : *la seule où le minorant décroche est aussi la seule où la borne ne ferme pas*. Les deux pertes sont sur la même instance, et elles s'additionnent.

Et le reste, que rien n'explique encore. Reste la ligne en gras, et elle est seule : la remesure rapportée par la remarque 44 a fait fermer la seconde. À $n = 12$, $\kappa = 1$, la borne annoncée vaut 23,57 alors que le maximum de f sur la région *réellement survivante* vaut 6,63. Les coupes ont fait leur travail – $\mathrm{cov}_{\mathrm{coupes}}$ y vaut 99,6 %, contre 0 % sur vingt-deux des vingt-six lignes – et la borne n'en tient pas compte. L'écart n'est donc ni dans le nombre de coupes, ni dans leur placement, ni dans l'archive. Il est dans le passage de la région à la borne. C'est là qu'il faut regarder, et c'est l'objet de la section suivante. La remarque 46 dit sur combien de lignes la question se pose réellement.

Remarque 46 (une ligne sur quatre, et non une sur vingt-six). On pourrait objecter qu'un défaut visible sur une seule ligne sur 26 ne mérite pas un chapitre. L'objection se retourne, mais il faut la retourner avec le bon dénominateur. Les coupes ne retranchent quelque chose que sur **quatre** lignes du lot : $\mathrm{cov}_{\mathrm{coupes}}$ y vaut 100 %, 100 %, 100 % et 99,6 %, et 0 % sur les vingt-deux autres. Le défaut ne *peut* donc se manifester que sur ces quatre-là, et il s'y manifeste une fois. Une sur quatre, ce n'est pas rare.

Une version antérieure de cette remarque écrivait que la ligne fautive était « la seule où les coupes retranchent vraiment quelque chose » et portait « la meilleure couverture de tout le lot ». Les deux sont fausses et le tableau 28 les dément : trois lignes atteignent 100 %, de sorte que 99,6 % est la *plus faible* des quatre couvertures non nulles. L'argument tient sans elles ; il n'avait pas besoin d'être forcé.

Les vingt-deux lignes à $\mathrm{cov}_{\mathrm{coupes}} = 0$ % ne témoignent de rien ici – elles disent seulement que, sous ce plafond, la boucle n'a pas eu le temps de poser une coupe qui morde.

13 Le verrou était le seuil

La section précédente laisse une question précise : les coupes retranchent la quasi-totalité de $\mathcal{S}^{+}$, et la borne n'en tient pas compte – 23,57 annoncé quand la région survivante plafonne à 6,63. Le défaut n'est donc pas dans le relâché mais dans la façon dont on en tire un nombre.

13.1 Le seuil de la borne n'a rien de particulier à l'incumbent

La certification pose $q = P/Q$, résout $U \geq \max_{\mathcal{R}} F_q$ avec $F_q = QN - PD$, et conclut $q^{\star} \leq q + U/(QD^{+})$. Le seuil est *toujours* l'incumbent. Or rien dans la démonstration ne l'exige.

Théorème 11 (borne à seuil libre et dénominateur restreint)**.** *Soit t un rationnel quelconque et $G_t = N - tD$. Si $\max_{x\in\mathcal{R}} G_t(x) \le v$ pour un $v \ge 0$, alors, en posant*

$$D_t^+ \;=\; \min\{D(x) \;:\; x \in \mathcal{R},\; G_t(x) \ge 0\} \qquad (= +\infty \text{ si cet ensemble est vide}),$$

on a

$$\max_{x\in\mathcal{R}} f(x) \;\le\; t + \frac{v}{D_t^+}.$$

Démonstration. Soit $x \in \mathcal{R}$, et $D(x) > 0$ sous (A1). Deux cas.

Si $G_t(x) \ge 0$, alors x appartient à l'ensemble qui définit D_t^+, donc $D(x) \ge D_t^+$. De $N(x) - tD(x) \le v$ on tire $f(x) = N(x)/D(x) \le t + \big(N(x) - tD(x)\big)/D(x) \le t + v/D(x)$, et $v \ge 0$ avec $D(x) \ge D_t^+$ donne $v/D(x) \le v/D_t^+$.

Si $G_t(x) < 0$, alors $f(x) < t \le t + v/D_t^+$, toujours parce que $v \ge 0$.

Dans les deux cas $f(x) \le t + v/D_t^+$. □

Remarque 47 (les deux énoncés se composent – rectification). Une version antérieure de ce mémoire énonçait ce théorème avec $D_{\min}$ au dénominateur, en concluait qu'il était *incomparable* à la borne (2) – meilleur sur le seuil, moins bon sur le dénominateur – et prenait le minimum des deux. C'était une erreur, et elle coûtait quelque chose : les deux gains ne s'opposent pas, ils **se composent**. La démonstration ci-dessus est mot pour mot celle de (2) avec q remplacé par t ; rien dans cette démonstration n'exigeait que le seuil fût l'incumbent, et rien n'exigeait non plus de renoncer au dénominateur restreint quand on change de seuil.

Les deux énoncés antérieurs en sont les deux spécialisations :

— $t = q$ donne $D_q^+ = D^+$ et l'on retrouve exactement (2) ;

— remplacer D_t^+ par le minorant plus faible $D_{\min} \le D_t^+$ donne la forme à seuil libre publiée jusqu'ici.

La forme ci-dessus **domine donc les deux**, et pas seulement leur minimum. Son coût est d'un programme de plus, au seuil retenu.

Remarque 48 (le gain D^+ n'était jamais réalisé). La borne resserrée (2) gagne sur sa forme naïve – celle qui prend $\mathcal{R} = \mathcal{S}$ et $D_{\min}$ – de trois façons, qu'il faut distinguer pour lire ce qui suit :

(a) $\mathcal{R}$ au lieu de $\mathcal{S}$: les coupes retirent des zones sans aucun point efficace, donc U diminue ;

(b) D^+ au lieu de $D_{\min}$: on ne minimise D que là où la borne agit, c'est-à-dire là où f dépasse q, d'où $D^+ \ge D_{\min}$ mécaniquement ;

(c) recyclage des points dominés traversés par les chaînes de réparation, qui alimentent $\mathcal{R}$ sans coûter d'appel supplémentaire.

C'est le gain (b) qui nous occupe ici, et l'instrumentation montre qu'il ne s'appliquait *jamais* : sur neuf exécutions à $n = 20, 30, 40$ et aux deux plafonds, D^+ vaut `None` les neuf fois, et la borne retombe sur $D_{\min}$. La cause est d'implémentation, non de théorie : le programme qui calcule D^+ est posé sur le modèle de coupes complet, sans limite de temps, et il est appelé *en dernier* dans le tour – le budget est épuisé quand son tour vient, et un statut non optimal était rejeté.

Or ce programme *minimise*, et la borne optimiste d'une minimisation interrompue est un *minorant* valide de $\min D$. C'est exactement ce que la borne (2) demande à son dénominateur, qui n'a qu'à minorer $D(x)$ là où la borne agit. Un minorant interrompu est donc aussi légitime que l'optimum, seulement moins fin – et l'appelant prenant $\max(D_{\min}, D^+)$, maximum de deux minorants valides, il ne peut que resserrer. L'arrondi se fait *vers le bas* : un dénominateur surestimé rendrait la borne fausse.

Le lien avec la borne (2) demande d'être posé exactement. Prendre $t = q$ dans le théorème 11 donne $G_q = F_q/Q$, donc $v = U/Q$, et $D_q^+ = D^+$: on retrouve alors *exactement* la borne (2). Le théorème 11 la **contient** donc comme cas particulier, et l'étend en libérant le seuil sans rien céder sur le dénominateur. Il n'y a pas ici deux bornes incomparables dont on prendrait le minimum

faute de mieux, mais une seule qui les couvre toutes les deux – la remarque 47 dit ce que la version antérieure de ce texte affirmait à tort, et ce que cette erreur coûtait.

Mais tout t convient, et *chaque point du relâché en fournit un meilleur* : si l'ILP rend un $x_t \in \mathcal{R}$ avec $G_t(x_t) > 0$, alors $f(x_t) > t$, et l'on recommence en $t \leftarrow f(x_t)$. C'est un Dinkelbach ordinaire – mené sur $\mathcal{R}$ et non sur $\mathcal{S}$. À la convergence ($v \le 0$), $\max_{\mathcal{R}} f \le t$ exactement.

Proposition 12 (validité)**.** $q^\star \;\le\; \max(q,\ \max_{\mathcal{R}} f)$.

Démonstration. Les coupes de dominance préservent $\mathcal{E}$ (corollaire 3). Une coupe d'efficacité n'est posée qu'après établissement de sa condition de clôture : les seuls points efficaces qu'elle retranche ont le vecteur critères de son centre, et aucun ne bat q. Donc tout $x \in \mathcal{E}$ est soit dans $\mathcal{R}$ – et $f(x) \le \max_{\mathcal{R}} f$ – soit retranché, et $f(x) \le q$. □

Pourquoi la méthode ne le faisait pas. La boucle de certification n'avance son seuil que sur des points *certifiés efficaces*. Le réflexe est correct pour le minorant, où seul un point efficace peut compter – c'est la seule propriété que la matheuristique ne peut pas perdre. Mais pour un *majorant*, l'efficacité ne sert à rien : n'importe quel point du relâché fait un seuil valide. Refuser d'avancer le seuil sur un point non certifié coûtait donc tout l'écart entre q et $\max_{\mathcal{R}} f$, sans rien acheter. C'est une garde utile appliquée au mauvais endroit, et c'est le genre d'erreur qu'aucune relecture ne trouve : il a fallu mesurer la région survivante pour la voir.

Remarque 49 (ce que la rectification change au banc)*.* Les chiffres publiés plus haut – la seconde route meilleure 3 fois sur 26, moins bonne 20 fois, égale 3 – comparaient la forme à $D_{\min}$ à la borne (2). Cette comparaison n'a plus d'objet : il n'y a plus deux bornes à départager, mais une seule qui les contient toutes deux (théorème 11, remarque 47). Ce qui reste à mesurer n'est donc pas « laquelle gagne » mais *ce que le dénominateur restreint achète au seuil libre*, sur les lignes où la seconde route *ne converge pas* – à convergence $v \le 0$, la borne vaut t exactement et le dénominateur n'y joue aucun rôle. La réponse est le tableau 29, et elle est *zéro*. Les bornes publiées avant cette rectification restent **valides** – elles majoraient $q^\star$, et une borne trop lâche ne ment pas – mais elles étaient inutilement lâches. La remarque 50 mesure jusqu'où : dans le régime des campagnes, le seuil à l'incumbent ne produit *jamais* la borne publiée.

Remarque 50 (qui produit la borne publiée, mesuré plutôt que supposé)*.* Le théorème 11 contient les deux formes, et la mise en œuvre les calcule toutes les deux : l'instanciation au seuil de l'incumbent, $t = q$, qui est la borne (2), et l'itération à seuil libre de la seconde route. Elle en retient le minimum, ce qui est licite – le minimum de deux bornes valides est une borne valide. Nous n'avions jamais mesuré *laquelle des deux* produit le nombre finalement publié, et ce n'est pas la même question que celle du gain : un gain médian de quelques points est compatible avec « elle resserre un peu » comme avec « elle fait tout le travail ».

Sur 48 exécutions – 16 instances à $n = 20$ et 30, $p = 3$ et 4, trois graines, plafond 300 – il faut d'abord mettre à part les 19 lignes *prouvées*. La borne y descend jusqu'à l'incumbent et le code pose $q_{\text{ub}} = q$: la valeur publiée n'est plus celle d'une route, c'est l'optimum, et la question ne se pose pas. Restent 29 lignes où une borne doit réellement être produite :

route qui égale la borne publiée	lignes
seconde route (seuil libre)	**27/29**
les deux, à égalité	2/29
seuil à l'incumbent, $t = q$	**0/29**

Le seuil à l'incumbent ne porte donc *jamais* la borne dans ce régime. Quand les deux valeurs existent, leur rapport a pour médiane 1,3 et pour maximum 20 : sur les premières lignes du lot, $t = q$ rend 122, 178 et 185 là où le seuil libre rend 8,9, 9,1 et 9,2.

Deux conséquences, et elles ne vont pas dans le même sens. La première est que le passage au seuil libre n'est pas un raffinement de la borne : dans ce régime, il *est* la borne. Le théorème 11

n'améliore pas la borne (2) à la marge, il la remplace. La seconde est que les coupes ne sont pas en cause, et il faut le dire tout de suite pour que la première ne soit pas lue plus loin qu'elle ne va : la seconde route calcule son seuil *sur le modèle coupé*, c'est-à-dire sur le relâché que les coupes d'efficacité ont resserré. Ce sont les coupes qui portent ; c'est la manière d'en tirer un nombre au seuil $t = q$ qui ne porte pas – exactement le défaut que l'ouverture de cette section annonçait, et dont nous mesurons ici l'ampleur réelle.

Nous gardons le calcul à $t = q$. Il ne coûte rien de plus – il se lit sur le relâché déjà construit – et une borne valide de plus dans un minimum ne peut pas nuire. Mais il ne faut plus le présenter comme ce qui produit les résultats de ce mémoire, parce que ce n'est pas le cas.

Remarque 51 (où va l'écart qui reste : mesuré, et ce n'est pas là où nous cherchions). La remarque précédente établit que la borne publiée vient de la seconde route. Cette route porte alors en elle de quoi répondre à une question que ce mémoire n'avait jamais posée. À la convergence – statut `optimal`, c'est-à-dire $\max_{\mathcal{R}} G_t \leq 0$ – la borne vaut *exactement* $\max_{\mathcal{R}} f$. L'écart qui subsiste ne mesure alors plus une borne lâche : il mesure ce que $\mathcal{R}$ contient *en plus* de $\mathcal{E}$. Les deux diagnostics envoient vers des travaux opposés – couper davantage, ou payer davantage – et il suffisait de regarder le statut pour les départager.

Sur 48 exécutions (16 instances à $n = 20$ et 30, $p = 3$ et 4, trois graines, plafond 300) :

groupe	lignes	convergées	non convergées	sans statut
fermées (≤ 1 %)	20	4	0	16
milieu	13	13	0	0
ouvertes (≥ 50 %)	15	**15**	**0**	0

Aucune ligne non convergée sur les 48, et les 15 lignes du mode ouvert sont convergées sans exception. Sur ces lignes – jusqu'à 95 % d'écart garanti – la borne n'est donc pas perfectible : elle vaut déjà $\max_{\mathcal{R}} f$. Ce qui reste à gagner est entièrement dans $\mathcal{R}$, c'est-à-dire dans les coupes.

C'est un résultat *négatif* pour toute une classe de travaux, et il faut l'énoncer comme tel : plus de tours, plus d'appels entiers, une meilleure répartition du plafond entre recherche et certification – aucun de ces leviers ne peut fermer une ligne dont la borne est déjà exacte sur $\mathcal{R}$. Il explique rétrospectivement plusieurs mesures de ce mémoire qui paraissaient isolées : que le coût en tours soit plat (remarque 31), qu'aucun rendement décroissant des coupes ne se laisse mesurer (tableau 16), que tripler le budget de recherche n'achète que peu d'écart. Toutes disent la même chose sous des angles différents.

Deux précisions, dont l'une contre nous. D'abord, la seconde route converge en 2 à 4 appels entiers, de médiane 3 sur les lignes ouvertes : cette borne exacte sur $\mathcal{R}$ s'obtient pour presque rien, ce qui rend le diagnostic d'autant plus net – ce n'est pas faute de moyens qu'elle ne fait pas mieux, c'est qu'il n'y a plus rien à faire de ce côté-là.

Ensuite, la bimodalité est réelle mais nettement moins tranchée que la remarque 30 ne l'écrivait. Sur ce lot plus large :

écart garanti	≤ 1 %	1–10	10–25	25–50	50–80	≥ 80 %
lignes	20	3	5	5	11	4

Treize lignes sur 48 tiennent entre 1 et 50 %, et le mode ouvert s'étale de 24 à 95 % au lieu de se masser au-dessus de 80. « Presque rien entre les deux » était donc trop fort. L'argument que cette forme servait – une seule ligne traversant le milieu déplace la médiane – en sort affaibli sans être faux : le compte apparié reste le juge, et c'est lui, et non la forme de la distribution, qui avait tranché.

13.2 Ce que la forme unifiée achète : rien ici, et pourquoi

Le théorème 11 domine les deux énoncés antérieurs. Reste à mesurer ce que cela vaut. La réponse est franche, et elle ne nous arrange pas.

TABLE 29 – La forme unifiée contre la forme à $D_{\min}$, lecture appariée – même instance, même graine, seul le dénominateur change. $n \in \{20, 30, 40\}$, corr $\in \{0\,;0{,}5\}$, trois graines, trois plafonds déterministes. « statut » est celui de la seconde route. [V• S• D•]

plafond	lignes	optimal	limit	route absente	resserrement
300	18	13	**0**	5	+0,00 %
120	18	15	**0**	3	+0,00 %
60	18	18	**0**	0	+0,00 %
total : 54 exécutions, 0 ligne limit				médiane, moyenne et **maximum**	+0,00 %
borne unifiée plus lâche que l'ancienne : 0 fois – elle la domine par construction					
appels entiers consommés : **identiques** ligne à ligne dans les deux bras					

TABLE 30 – Le même gain, mesuré là où la route *est* interrompue. On réduit son allocation propre en tours de Dinkelbach ; la production lui en accorde 12, et elle en consomme deux à quatre. Même lot, même lecture appariée, plafond 300. [V• S• D•]

tours accordés	lignes limit	resserrement moyen	maximum	mieux/pire	plus lâche
1	13/18	+**14,94** %	+**88,11** %	5/0	0
2	7/18	+6,84 %	+60,21 %	4/0	0
3	1/18	+0,00 %	+0,08 %	1/0	0
12 *(production)*	0/18	+0,00 %	+0,00 %	0/0	0

Zéro sur les 54 **exécutions**, et la colonne limit l'explique entièrement. Le dénominateur restreint n'agit que là où la route s'arrête *avant* d'avoir convergé : à convergence on a $v \leq 0$, la borne vaut t exactement, et D_t^+ ne peut rien y ajouter. Or la route converge partout où elle s'engage – 46 lignes sur 46 – en deux ou trois appels entiers. Il n'existe, dans les régimes mesurés ici, aucune ligne où le gain *puisse* se manifester.

Le coût est nul pour la même raison, et c'est vérifié plutôt que supposé : les appels entiers sont identiques ligne à ligne dans les deux bras, parce que le programme supplémentaire n'est atteint que sur le chemin limit, celui qu'aucune de ces exécutions n'emprunte.

Le gain, là où il peut exister. Restait à vérifier que ce zéro tient bien à l'absence de régime et non à l'absence d'effet. Nous avons donc construit le régime manquant de la seule façon honnête : en réduisant l'allocation *propre* de la route au-dessous de ce qu'il lui faut. Ce n'est pas un artifice – c'est exactement la situation qu'analyse le §C, celle d'une route affamée par le plafond – et cela paramètre proprement la distance à la convergence. Le tableau 30 donne le résultat, et il est net : **jusqu'à** +88,1 % de resserrement, +14,9 % en moyenne quand la route n'a qu'un tour, pour **un** appel entier de plus. Le gradient est sans ambiguïté – plus la route est coupée tôt, plus la forme unifiée rapporte – et il se referme exactement quand la convergence redevient possible.

Remarque 52 (ce que ce zéro voulait dire, et ce qu'il ne voulait pas dire). Le +0,00 du tableau 29 ne mesurait pas l'inutilité de la forme unifiée, il mesurait l'*absence du régime où elle agit*. La distinction n'est pas rhétorique : publier le premier chiffre seul aurait enterré un gain de 88 %, et publier le second seul aurait fait passer pour un gain de production ce qui n'apparaît que sous une route affamée. Les deux tableaux se lisent donc ensemble.

Ce que la forme unifiée est, au fond : une **assurance**. Tant que la route converge, elle ne coûte rien et ne rapporte rien – le programme supplémentaire n'est même pas atteint, les compteurs d'appels le prouvent. Dès qu'elle est coupée, elle récupère l'essentiel de ce que la coupure faisait perdre. Or la route *est* coupée dès que le budget se resserre, et le §C montre qu'elle l'est aussi quand le modèle grossit. C'est donc le régime difficile – celui qui résiste – qu'elle protège, et c'est le seul qui compte ici.

13.3 Vérifiée avant d'être mesurée

Une borne supérieure fausse est la seule faute que cette méthode ne peut pas se permettre : elle transformerait un « écart garanti » en affirmation vide et, pire, une « optimalité prouvée » en mensonge. La proposition 12 la démontre ; nous la vérifions tout de même par énumération exhaustive, en arithmétique rationnelle exacte, sur 72 instances (n de 5 à 8, p de 2 à 4, corr dans $\{0; 0{,}5; 0{,}9\}$).

TABLE 31 – Validité de la seconde route contre vérité terrain. Le plafond serré est nécessaire : sous un plafond confortable ces instances se prouvent optimales *avant* que la route ne s'exécute, et le contrôle ne contrôlerait rien. [V● S● D●]

	plafond 200	plafond 40
$q_{\text{ub}} \geq q^\star$, bras « avec »	72/72	**72/72**
$q_{\text{ub}} \geq q^\star$, bras « sans » (témoin)	72/72	72/72
statut « convergée » sain	72/72	72/72
route effectivement engagée	1	25
dont convergée	1	24
resserrement moyen de la borne	–	+7,4 %
resserrement maximal	–	+**88,9** %

Aucune violation sur les 144 exécutions. L'exemple le plus net : $n = 6$, $p = 2$, corr $= 0{,}5$, où la borne passe de 33,72 à 9,33 pour un $q^\star$ de 5,83 – resserrée d'un facteur 3,6, et toujours majorante.

13.4 Ce que cela coûte

La seconde route se paie sur le même plafond d'appels entiers : ce qu'on lui donne, la boucle de coupes ne l'a pas. Deux tentatives de réglage ont été faites, et le banc les a réfutées toutes les deux. Nous les rapportons parce qu'elles disent quelque chose de la structure du problème.

Première tentative : décider après coup. Réserver *en aveugle* paraissait un pari ; nous avons voulu prendre la décision au moment où l'information existe, c'est-à-dire après le premier tour, quand la première route a produit une borne. Cela ne peut pas fonctionner ici : le premier tour consomme à lui seul la *totalité* du plafond – l'oracle interne tourne jusqu'à épuisement – de sorte qu'à sa fin il ne reste rien à réserver. Le symptôme était sans équivoque : statut « interrompue », zéro tour, zéro appel, gain +0,00 là où la réserve en amont gagnait 9,82 points. Le mécanisme ne choisissait pas mal, il ne s'exécutait pas.

Seconde tentative : réserver puis libérer. La réserve est donc prise avant la boucle, et le déclencheur change de sens – il ne réserve plus, il *libère* : si le premier tour montre une borne déjà serrée, la part réservée est rendue et le tour suivant en profite. Le banc l'a réfuté aussi, et pour la même raison de séquence : quand la libération se décide, le premier tour a *déjà* tourné sous le plafond réduit, et rendre la part ne rend pas les coupes qu'il n'a pas posées.

TABLE 32 – Le déclencheur contre son absence, mêmes douze instances, même plafond de 300 appels entiers, comparaison appariée. [V○ S● D○]

	améliorées	dégradées	inchangées	gain médian
sans déclencheur	**8**	**1**	3	**+3,19**
avec déclencheur	6	2	4	+0,03

Le détail est plus net que le résumé. À $n = 30$, corr $= 0$, graine 2, le déclencheur refuse d'engager la route – et la ligne perd tout de même 0,26 point, contre un *gain* de 6,04 sans lui. Il paie le coût et refuse le bénéfice. À $n = 20$, corr $= 0$, graine 2, il abandonne +0,33. Il est donc désactivé par défaut ; le code en est conservé, puisqu'un mécanisme dont on a mesuré qu'il nuit se documente mieux en place qu'effacé.

Ce qui a réellement corrigé le troc. Non pas un déclencheur mais la *taille* de la réserve. La première version en réservait un pourcentage – 25 % du budget restant, soit 28 appels – à une procédure qui en dépense 2 à 4. Vingt-six appels étaient retirés aux coupes sans contrepartie. Bornée par le nombre de tours que la route peut effectivement faire, la réserve ne coûte plus que 3 à 4 coupes. Le paramètre n'a pas été réglé sur le banc : il a été *dérivé* de la procédure qu'il finance.

13.5 Ce que cela déplace

TABLE 33 – Seconde route, budget déterministe de 300 appels entiers, comparaison appariée, chaque exécution jouée deux fois, **trois graines**. [V● S● D●]

n	corr	sans	avec	gain	t	n	corr	sans	avec	gain	t
20	0	97,8	80,8	**+17,03**	3	30	0,5	16,1	1,2	**+14,85**	2
20	0	40,6	40,6	+0,00	2	30	0,5	13,7	13,7	+0,00	2
20	0	72,0	37,4	**+34,63**	3	30	0,5	0,0	0,0	+0,00	–
20	0,5	0,0	0,0	+0,00	–	40	0	96,6	96,5	+0,02	3
20	0,5	0,0	0,0	+0,00	–	40	0	92,6	87,3	+5,28	4
20	0,5	0,0	0,0	+0,00	–	40	0	61,0	60,3	+0,67	2
30	0	93,1	78,6	**+14,52**	3	40	0,5	0,0	0,0	+0,00	–
30	0	23,7	23,7	+0,00	2	40	0,5	82,7	43,9	**+38,77**	3
30	0	38,0	32,5	+5,54	3	40	0,5	16,6	16,7	**−0,19**	2

reproductibilité 18/18 • encadrements tous valides • convergée 13/18
améliorées **9**, dégradées **1**, inchangées 8 • gain médian +0,01, moyen +7,28, maximum +38,77
somme des *gains* **+131,31**, somme des *pertes* −0,19, net +131,12 point

Les deux tests concluent, et il a fallu trois versions du banc pour en arriver là. Avec deux graines nous annoncions $p = 0{,}031$ au test des signes ; la troisième graine retirait cette conclusion (8 contre 2 sur 10 paires non nulles, $p = 0{,}109$) et nous avions publié ce désaccord comme un résultat. Le vivier stable le change une dernière fois : 9 améliorées contre 1 dégradée sur 10 paires non nulles donne $\mathbf{p = 0{,}021}$, et **le test des signes conclut**. Le test des rangs signés de Wilcoxon, qui pèse les amplitudes, donne $W = 2$ et $\mathbf{p = 0{,}0059}$. Les deux s'accordent. Les deux sont bilatéraux et exacts, comme tous les p de ce mémoire (remarque 40).

Il faut dire ce que cela retire et ce que cela laisse. Cela retire l'argument que nous tirions de leur désaccord – il n'y a plus de désaccord à interpréter. Cela ne retire *rien* à la nature de l'effet, que le tableau montre directement : la seule dégradation vaut −0,19 point, la somme des gains atteint +131,31 contre −0,19 pour celle des pertes – un rapport de **691** pour un –, et le *net*, +131,12, est ce dont la moyenne est tirée (131,12/18 = +7,28). Sur huit lignes l'effet ne fait

rien du tout ; sur **cinq** il retire de 14 à 39 points – 38,77, 34,63, 17,03, 14,85 et 14,52. Il reste *rare et énorme* plutôt que fréquent et petit ; simplement, il est maintenant assez net pour que le comptage des signes le voie aussi. La remarque 53 tire le bilan de ces trois versions successives.

Remarque 53 (trois versions d'un même banc, et pourquoi les publier toutes). Ce paragraphe a porté successivement « $p = 0{,}031$, l'effet est établi », puis « $p = 0{,}109$, le test ne conclut pas, et c'est leur désaccord qui est le résultat », puis le présent « $p = 0{,}021$, les deux concluent ». Aucune de ces trois versions n'était un mensonge au moment où elle a été écrite ; la première manquait de graines, la seconde mesurait une méthode dont le relâché n'était pas emboîté dans le budget. Nous laissons l'historique visible plutôt que de présenter le dernier chiffre comme s'il avait toujours été là : un lecteur qui voit trois valeurs successives sait ce que vaut la quatrième. La remarque 42 rapporte une correction de même nature sur le banc de la coupe générée, où c'est un zéro *exact* qui a dû devenir un zéro *mesuré*.

L'ordre de grandeur. Le levier précédent – la coupe générée sans binaire – rapporte 0,01 point en moyenne dans cette même configuration, 0,45 sur sa meilleure ligne, et 0,11 sur le socle bien plus lâche de la configuration d'origine ; même à budget triple, où il cesse d'être inerte, son maximum vaut 4,95 (§11.12). Celui-ci en rapporte 38,77 sur sa meilleure ligne, puis 34,63, 17,03, 14,85 et 14,52. Ce n'est pas le même phénomène mesuré plus finement, c'est un autre phénomène.

Remarque 54 (les deux corrections se recouvrent, et il faut le dire). Le gain *médian* de la seconde route est tombé de +3,19 à +0,01 point entre la version à vivier commun et celle-ci. Ce n'est pas une dégradation : c'est que la colonne « sans » a elle aussi changé. L'alternance améliore la *base* – à $n = 30$, corr $= 0{,}5$, elle la fait passer de 78,9 à 16,1 % à elle seule – et ce que l'une gagne ne reste pas à gagner pour l'autre. Les deux corrections attaquent le même écart par deux côtés ; leurs gains ne s'additionnent pas, et les annoncer séparément sans cette réserve reviendrait à compter deux fois.

L'effet cumulé, de l'état publié à celui-ci. En comparant la configuration d'origine (vivier commun, sans seconde route) à la configuration courante :

	20/0	20/0,5	30/0	30/0,5	40/0	40/0,5
avant	98,6	0,0	93,9	78,9	96,6	0,0
après	**80,8**	0,0	**78,6**	**1,2**	96,5	0,0
gain	+17,8	0,0	+15,3	**+77,7**	+0,1	0,0

La grille est celle de la colonne [V○ S○ D○] du tableau 26 – six cellules, une graine – confrontée à la même graine du tableau 33. Sur ces six cellules, 4 progressent, **aucune** ne recule, 2 sont inchangées parce que leur écart valait déjà 0 des deux côtés ; gain médian +7,7, moyen +18,5. Les trois chiffres que la section d'échelle donnait pour immuables – 98,6, 93,9, 96,6 – sont devenus 80,8, 78,6 et 96,5.

Remarque 55 (cette grille avait cinq cellules et parlait de douze lignes). Elle omettait 20/0,5 sans le dire, portait 82,6 pour un 40/0,5 dont la colonne [V○ S○ D○] donne 0,0, et le texte annonçait « sur les douze lignes, 7 progressent, 2 reculent » pour un tableau qui en montrait cinq. Les trois défauts venaient du même geste : la grille avait été recopiée d'un banc à deux graines, puis mise à jour par endroits. Elle est ici reconstruite entièrement à partir des deux tableaux publiés, cellule par cellule, de sorte que chaque valeur y est retrouvable.

Elle coûte deux à quatre appels entiers. C'est la colonne « tours », et c'est le chiffre à retenir : un tour de Dinkelbach est un ILP, et la route converge en 2 à 4 tours. Le reste de l'écart entre 300 et 290 appels est sa *réserve*, non sa consommation.

Une ligne recule encore. **−0,19** point, à $n = 40$, corr = 0,5, graine 3, sur une instance dont l'écart valait déjà 16,6 % : la première route y fermait convenablement et les coupes cédées à la seconde lui manquent. C'est le résidu du même arbitrage, et il ne disparaît pas complètement – mais il vaut deux dixièmes de point contre des gains de 17 à 39.

Une limite honnête, et la question qu'elle ouvre. À $n = 40$, corr = 0, graine 1, l'écart ne bouge que de 0,06 point – 96,6 contre 96,5 – alors même que le statut « convergée » certifie que la borne annoncée *est* $\max_{\mathcal{R}} f$. Si le majorant ne peut plus descendre, ce qui reste tient à l'autre terme de l'écart : q_{lb}. Or la section 12 a précisément établi, là où la vérité terrain existe, que l'incumbent manque $q^\star$ sur 1 ligne de 26, à $n = 12$. L'hypothèse est donc que ce qui reste à ces tailles n'est plus un défaut de certification mais un défaut de *recherche* – ce qui déplacerait l'effort à l'opposé exact de là où nous l'avons porté jusqu'ici. Nous ne l'avons pas encore mesuré.

14 L'archive comme livrable

14.1 Ce que le sujet demande, et ce que nous mesurions

L'énoncé demande *un sous-ensemble de solutions efficaces engendré par des algorithmes hybrides*. Notre méthode en produit un : l'archive $\mathcal{A}$, dont chaque point est certifié efficace par le test d'efficacité (brique 1) *avant* d'y entrer. Jusqu'ici nous ne la mesurions nulle part. Elle servait à amorcer la recherche, à alimenter le vivier de coupes, à fournir l'incumbent ; jamais à être rendue. Le front approché était un sous-produit.

C'est une lacune de présentation avant d'être une lacune technique, mais elle est réelle : rien dans les sections précédentes ne dit combien de points $\mathcal{A}$ contient, où ils se trouvent sur le front, ni ce qu'ils en représentent. Cette section comble ce manque, avec les indicateurs qu'une lecture multiobjectif attend.

14.2 Les indicateurs, et lequel ne dit rien ici

Contre la vérité terrain E énumérée, cinq quantités calculées en arithmétique exacte. Les critères du problème sont en maximisation, mais les indicateurs ne se lisent pas tous dans le même sens : les quatre premiers sont d'autant meilleurs qu'ils sont *grands*, le cinquième, l'ε-indicateur, d'autant meilleur qu'il est *petit* – il mesure un décalage, et 0 est son optimum.

— **pureté** $|\mathcal{A} \cap E|/|\mathcal{A}|$. Chez nous elle vaut 1 par construction. Nous la *vérifions* plutôt que de l'affirmer : c'est d'abord un test de correction de la certification, ensuite un indicateur.

— **cardinalité** $|Z(\mathcal{A})|/|Z(E)|$, en vecteurs critères distincts.

— **couverture** $C(\mathcal{A}, E)$, part de E faiblement dominée par au moins un point de $\mathcal{A}$.

— **hypervolume** $HV(\mathcal{A})/HV(E)$, exact, par balayage dimensionnel récursif – aucun échantillonnage.

— ε^+ [17], décalage additif normalisé qu'il faudrait ajouter à $\mathcal{A}$ pour qu'elle domine E tout entier. *À minimiser* : $\varepsilon^+ = 0$ signifie que $\mathcal{A}$ couvre E exactement.

Un mot sur le point de référence de l'hypervolume, parce que le choix naïf est faux. Posée exactement sur le nadir de E, la référence donne à tout point extrême de E une boîte d'épaisseur nulle sur au moins un critère, donc un hypervolume nul : une archive réduite aux deux extrémités du front serait notée 0,0 alors qu'elle en tient les deux bouts. Nous abaissons la référence de 10 % de l'étendue de chaque critère, identiquement pour $\mathcal{A}$ et pour E, ce qui laisse le rapport comparable.

Un mot, surtout, sur la couverture, car la mesure a établi qu'elle est *sans contenu* dans notre cas.

Proposition 13. *Soit $\mathcal{A} \subseteq E$, la couverture étant mesurée* dans l'espace des critères *: $C(\mathcal{A}, E) := |\{z \in Z(E) : \exists a \in \mathcal{A},\ Z(a) \geq z\}| \,/\, |Z(E)|$. Alors $C(\mathcal{A}, E) = |Z(\mathcal{A})|/|Z(E)|$.*

Remarque 56 (pourquoi l'énoncé précise « dans l'espace des critères »). Le numérateur et le dénominateur doivent se compter sur le même ensemble. Si l'on comptait les *points* de E au numérateur et les *vecteurs* de $Z(E)$ au dénominateur, l'égalité exigerait en outre que Z soit injective sur E – deux points efficaces distincts de même vecteur critères la mettraient en défaut. Cette injectivité, nos mesures la constatent (143 220 paires vérifiées, aucune collision, §6) mais la démonstration ne l'invoque pas et n'en a pas besoin : posé en vecteurs des deux côtés, l'énoncé est vrai sans hypothèse supplémentaire.

Démonstration. Soient $a \in \mathcal{A}$ et $z \in Z(E)$ avec $Z(a) \geq z$ composante par composante. Si $Z(a) \neq z$, l'inégalité est stricte sur au moins un critère, donc $Z(a)$ domine z – ce qui contredit l'efficacité du point de E réalisant z. Donc $Z(a) = z$. Les points de $Z(E)$ faiblement dominés par $\mathcal{A}$ sont exactement ceux de $Z(\mathcal{A})$. □

La conséquence est à retenir hors de ce mémoire : l'indicateur de couverture de Zitzler et Thiele [16] est conçu pour comparer *deux approximations*, dont l'une peut contenir des points dominés. Opposé à la vraie frontière un ensemble certifié efficace, il dégénère en rapport de cardinalité et n'apporte rien. Le tableau 34 le vérifie ligne à ligne – les colonnes CARD et COUV y sont identiques sur les huit instances, ce qui est la proposition et non une coïncidence. Nous les laissons toutes deux, comme contrôle.

Remarque 57 (le contrôle ne contrôlait qu'à moitié). La proposition 13 se compte en vecteurs des deux côtés ; le code, lui, comptait la couverture sur la *liste* des points efficaces et la cardinalité sur l'*ensemble* des vecteurs distincts. Les deux colonnes annoncées égales n'étaient donc pas calculées sur le même ensemble, et leur égalité ne tenait qu'à l'absence de collision dans les huit instances mesurées : le tableau ne contrôlait pas la proposition, il constatait une circonstance. Le comptage est désormais posé en vecteurs distincts des deux côtés, l'égalité tient par construction, et le contrôle porte enfin sur ce qu'il prétend contrôler. Le banc rejoué après correction rend les huit lignes *à l'identique* – aucune valeur publiée ne change, ce qui confirme au passage qu'aucune collision n'était survenue.

14.3 Ce que l'archive vaut

TABLE 34 – L'archive mesurée contre E énuméré, budget de 180 appels ILP. Instances énumérables ($|S|$ de 1 130 à 5 275), ε^+ normalisé par l'étendue de chaque critère. [V• S• D•]

n	p	corr	$\lvert S\rvert$	$\lvert Z(E)\rvert$	$\lvert Z(\mathcal{A})\rvert$	card %	couv %	HV %	ε^+	$z^* \in \mathcal{A}$
6	3	0,00	1 436	88	15	17,0	17,0	90,6	0,146	oui
6	3	0,00	1 130	114	17	14,9	14,9	79,7	0,280	oui
7	3	0,00	5 275	27	11	40,7	40,7	96,2	0,101	oui
7	4	0,00	1 931	218	17	7,8	7,8	67,4	0,503	oui
8	3	0,00	2 754	42	12	28,6	28,6	76,4	0,722	oui
6	3	0,50	1 436	26	13	50,0	50,0	92,3	0,128	oui
7	3	0,50	5 275	17	12	70,6	70,6	95,2	0,117	oui
8	3	0,50	2 754	6	5	83,3	83,3	99,9	0,058	oui
médianes						34,7	34,7	91,5	0,137	8/8

Trois lectures, dans l'ordre de ce qu'elles engagent.

La pureté vaut 1 sur les huit instances. C'est le résultat le plus important du tableau et le moins spectaculaire : aucun point rendu n'est faussement annoncé efficace. Une métaheuristique multiobjectif usuelle rend une approximation dont une part est dominée et ne le sait pas ; ici le test d'efficacité passe avant l'insertion, et la mesure le confirme sur 102 points au total. C'est la contrepartie de notre coût par point.

L'archive est creuse mais bien placée. Médiane : 34,7 % des points de $Z(E)$, et 91,5 % de son hypervolume. Le rapport est constant dans le sens de l'inégalité sur les huit lignes – $HV\,\%$ dépasse card % partout, d'un facteur 1,2 à 8,6, et d'autant plus que le front est épais. Ce n'est pas un hasard : la recherche est pilotée par f et un point qui améliore f est, sur ces instances, un point avancé du front. On rend donc peu de points, mais ceux qui portent le volume.

Où c'est faible, et pourquoi. La ligne $n = 7$, $p = 4$ est la plus mauvaise de toutes les colonnes : 7,8 % de cardinalité, 67,4 % d'hypervolume, $\varepsilon^+ = 0{,}503$. C'est aussi celle où $|Z(E)| = 218$, six fois la médiane des autres. Le régime est clair et il ne faut pas l'habiller : *à budget fixe, l'archive ne suit pas la croissance de* E. Un ε^+ de 0,5 signifie qu'il existe un point efficace dont un critère est à la moitié de l'étendue de tout ce que l'archive propose ; ce coin du front, nous ne le voyons pas. Rien dans l'algorithme ne le lui demande – aucun opérateur ne pousse vers la diversité du front pour elle-même, seulement vers f. Nous ne prétendons donc pas produire une approximation de E entier, et le tableau dit exactement de combien nous en sommes loin.

z^* y est toujours. Le point f-optimal appartient à l'archive sur les huit instances. C'est attendu – c'est l'incumbent – mais cela vaut d'être vérifié, car c'est ce qui articule les deux moitiés du sujet : l'archive n'est pas un objet à côté de l'optimisation, elle *contient* la solution du problème posé.

14.4 L'archive s'améliore-t-elle quand on paie ?

La question décide si le front approché est un livrable ou un artefact. Un ensemble de points qui ne bouge pas quand on triple l'effort n'approche rien : il enregistre où l'algorithme est passé.

Table 35 – Le même lot à trois budgets d'appels ILP. Chaque colonne est une exécution indépendante, pas un raffinement de la précédente. [V• S• D•]

			$\lvert Z(\mathcal{A})\rvert$			couv %			$HV\,\%$		
n	p	corr	60	180	540	60	180	540	60	180	540
6	3	0,00	8	15	21	9,1	17,0	23,9	72,6	90,6	93,7
6	3	0,00	6	17	27	5,3	14,9	23,7	68,1	79,7	91,9
7	3	0,00	9	11	12	33,3	40,7	44,4	86,9	96,2	98,0
7	4	0,00	9	17	36	4,1	7,8	16,5	57,4	67,4	79,5
8	3	0,00	8	12	19	19,0	28,6	45,2	57,3	76,4	98,9
6	3	0,50	12	13	19	46,2	50,0	73,1	73,4	92,3	97,3
7	3	0,50	9	12	16	52,9	70,6	94,1	92,8	95,2	100,0
8	3	0,50	6	5	5	100,0	83,3	83,3	100,0	99,9	99,9

Sept lignes sur huit croissent en cardinalité *et* en hypervolume, et aucune n'est immobile. Cinq lignes sur huit dépassent 97 % d'hypervolume au budget élevé. La ligne $n = 7$, $p = 4$ – la plus difficile – quadruple son archive de 9 à 36 points. L'archive répond donc à l'effort : c'est un livrable.

La huitième ligne demande une explication, et elle en a une. À $n = 8$, *corr* = 0,5, l'archive vaut 6 points au budget 60 et 5 aux budgets supérieurs : elle *régresse*. $|Z(E)|$ n'y vaut que 6,

l'archive au petit budget est donc le front entier, et on ne peut que redescendre. La cause n'est pas une perte de points – l'archive est strictement croissante au cours d'une exécution, elle n'a pas d'opérateur de suppression – mais le fait que les trois colonnes sont *trois exécutions distinctes* : le budget change la répartition entre recherche et certification, donc la trajectoire, donc les points rencontrés. Sur un front de six points, deux trajectoires n'ont aucune raison de coïncider. C'est une limite du protocole autant qu'un résultat, et nous l'écrivons ainsi plutôt que de retirer la ligne.

14.5 La même mesure au-delà de l'énumérable

Tout ce qui précède est mesuré sur des instances dont S se parcourt exhaustivement : $|S|$ y va de 1 130 à 5 275, et $Z(E)$ s'obtient en filtrant cette liste. C'est une contrainte du protocole, pas du sujet, et elle plafonne les conclusions à des fronts de quelques dizaines de vecteurs. Nous la levons ici.

La vérité terrain des quatre instances qui suivent n'est pas obtenue par parcours de S – il est hors d'atteinte – mais par *décomposition en régions* : chaque vecteur efficace trouvé découpe l'espace restant en sous-régions disjointes où un critère est strictement amélioré, chacune posée comme un programme entier de taille constante. L'énumération s'arrête quand toutes les régions sont closes, et c'est ce qui donne au résultat sa valeur : le certificat tient *par épuisement et non par budget*. À $n = 16$, 14 752 régions closes et 22 187 appels ILP. Les quatre cardinaux $|Z(E)|$ du tableau 36 sont donc des cardinaux exacts, pas des minorants.

TABLE 36 – L'archive mesurée contre $Z(E)$ *énuméré par régions*, budget de 180 appels ILP. Instances non énumérables : $|S|$ n'y est pas calculé, et la colonne disparaît. Les quatre lignes sont certifiées par épuisement (toutes régions closes). [V• S• D•]

n	p	corr	$\lvert Z(E)\rvert$	$\lvert Z(\mathcal{A})\rvert$	card %	couv %	HV %	ε^+
10	3	0,00	70	12	17,1	17,1	85,1	0,374
12	3	0,00	202	27	13,4	13,4	76,5	0,374
14	3	0,00	591	22	3,7	3,7	79,3	0,144
16	3	0,00	811	25	3,1	3,1	80,2	0,215

La pureté vaut 1 et z^* appartient à l'archive sur les quatre lignes ; nous ne leur donnons pas de colonne pour ne pas en faire quatre fois la même. Trois lectures, dont la deuxième corrige ce que la section précédente laissait croire.

La pureté tient quand le front se multiplie par onze. De $|Z(E)| = 70$ à $|Z(E)| = 811$, aucun vecteur faussement annoncé efficace : 86 points de plus, soit 188 au total sur l'ensemble des instances mesurées. C'est la seule propriété de la méthode que nous présentons comme garantie par construction plutôt que par mesure, et c'est donc celle où une mesure contredisante coûterait le plus cher. Elle ne l'est pas. Les colonnes CARD et COUV restent par ailleurs identiques, ce qui rejoue la proposition 13 sur des fronts vingt fois plus épais que ceux qui l'avaient d'abord constatée.

La couverture s'effondre, mais ce n'est pas l'archive qui recule. Elle passe de 17,1 % à 3,1 %. L'archive, elle, ne diminue pas : 12 points à $n = 10$, 25 à $n = 16$. C'est le dénominateur qui est multiplié par onze. L'énoncé exact est donc : *l'archive croît, le front croît plus vite.* Le dire comme une dégradation de l'archive serait inexact, et le dire comme un succès le serait tout autant – un décideur à qui l'on remet 25 compromis sur 811 ne reçoit pas le front.

Mais ce qui est rendu ne se dégrade pas. L'hypervolume ne suit pas la cardinalité : il reste entre 76,5 % et 85,1 % sur les quatre lignes, et le rapport HV/card monte de 5,0 à 25,9. Le ε^+

ne se dégrade pas davantage : son pire cas ici est 0,374, à $n = 10$, c'est-à-dire sur le *plus petit* front des quatre, et il vaut 0,144 là où $|Z(E)| = 591$. La lecture à retenir n'est donc pas que la méthode se dégrade avec la dimension, mais qu'elle *change de nature de livrable* : d'un échantillon quantitativement représentatif du front elle devient un petit ensemble de compromis bien placés. Ce qui est exactement ce que demande un problème où f désigne la partie du front qui intéresse.

Remarque 58 (ce que ces quatre lignes ne disent pas). Le ε^+ le plus mauvais de tout le mémoire reste celui de la ligne $n = 7$, $p = 4$ du tableau 34 (0,503), et les quatre instances nouvelles sont toutes à $p = 3$. Il serait donc faux de lire le tableau 36 comme démentant le diagnostic de la section précédente : il montre que l'ajout de *variables* ne dégrade pas le décalage, non que l'ajout de *critères* ne le dégrade pas. Les deux dimensions ne se compensent pas et nous n'avons mesuré que la première.

14.6 Ce que cette section permet d'affirmer

1. La méthode rend un sous-ensemble de E *certifié* – pureté 1 sur 8/8, vérifiée et non postulée.
2. Ce sous-ensemble est creux en cardinalité (médiane 34,7 %) et riche en hypervolume (médiane 91,5 %) : il tient la partie du front que f désigne, qui est celle que le sujet demande.
3. Il contient toujours la solution du problème d'optimisation.
4. Il s'enrichit quand le budget croît, sur 7 lignes sur 8.
5. Il ne couvre pas E entier, et l'écart se creuse quand E grossit ($\varepsilon^+ = 0{,}503$ à $|Z(E)| = 218$). Aucun opérateur ne vise la diversité du front pour elle-même ; c'est la direction ouverte la plus immédiate de ce travail.
6. L'indicateur de couverture, opposé à la vraie frontière un ensemble certifié efficace, ne dit rien de plus que la cardinalité (proposition 13) – ce qui vaut pour toute méthode qui certifie avant d'archiver, pas seulement pour la nôtre.

15 Usage en aide à la décision

Cette section ne rapporte aucune expérience nouvelle. Elle nomme un usage que les mesures précédentes rendent possible et que le mémoire laissait implicite : ce qu'un décideur peut faire du couple $(q_{\text{lb}}, q_{\text{ub}})$ quand le budget de calcul s'épuise avant la preuve. C'est le régime normal du problème, pas un accident : l'énumération de $\mathcal{E}$ devient impraticable dès que le front s'épaissit, et le décideur doit alors agir sur ce qui a été calculé.

15.1 Ce que la méthode remet, à tout instant

Trois objets, et non un :

1. **une solution applicable**, x_{best}, dont l'efficacité est *certifiée* et non supposée. Ce n'est pas un point réalisable quelconque : c'est un compromis efficace, donc une décision qu'aucun autre choix n'améliore sur tous les critères à la fois. Cette propriété est la seule que la méthode n'a pas le droit de perdre, et tout le dispositif est organisé pour la préserver sous interruption ;
2. **un intervalle** $q_{\text{lb}} \leq q^\star \leq q_{\text{ub}}$, valide quel que soit l'instant d'arrêt, et le théorème 9 l'établit pour les quatre sorties de la boucle. Il a en outre été vérifié sur **608 exécutions sur 608** – 320 au lot cible (tableau 18, quatre colonnes de 80) et 288 au lot figé (tableau 22, deux colonnes de 144) ;
3. **un ensemble d'alternatives**, l'archive $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{E}$, toutes certifiées efficaces et contenant x_{best} (§14).

15.2 Lire l'intervalle : un majorant du regret

La quantité utile au décideur n'est pas q_{ub} mais la différence. Adopter x_{best} plutôt que l'optimum inconnu coûte au plus

$$q^\star - f(x_{\text{best}}) \;\leq\; q_{\text{ub}} - q_{\text{lb}},$$

c'est-à-dire un *regret maximal* chiffré, en unités de f. Trois régimes se lisent directement, et la décision qu'ils appellent n'est pas la même :

— $q_{\text{ub}} = q_{\text{lb}}$: la question est close, la décision est optimale et prouvée telle. C'est le cas sur 86 instances du lot systématique en 12 s, et sur un écart garanti médian de 0,00 % en régime cible, 8 instances × 10 graines (tableau 17) ;

— $q_{\text{ub}} - q_{\text{lb}}$ petit : le décideur connaît son regret maximal et peut arbitrer entre l'adopter et payer davantage de calcul. C'est ici que l'intervalle sert le plus, car il borne aussi ce que la poursuite du calcul peut *rapporter* : aucune seconde supplémentaire ne peut gagner plus que $q_{\text{ub}} - q_{\text{lb}}$. La valeur de continuer est majorée par la largeur de l'intervalle, et cette information n'existe pas sans borne supérieure ;

— $q_{\text{ub}} - q_{\text{lb}}$ grand : le décideur dispose d'un compromis efficace certifié, et sait qu'il ne sait pas ce qu'il vaut. C'est peu – mais c'est exactement ce qu'il faut savoir pour ne pas présenter cette solution comme un optimum, et pour décider s'il faut changer d'échelle de moyens ou renoncer à la garantie.

Le troisième régime n'est pas rare chez nous : à $n \geq 20$ et critères indépendants, l'écart garanti vaut encore 81, 79 et 96,5 % dans la configuration courante (§11.11). Nous ne le présentons pas comme un service rendu au décideur, mais comme un aveu utilisable : la méthode y dit qu'elle ne garantit rien, plutôt que de laisser croire le contraire.

15.3 Ce qu'une méthode exacte interrompue ne peut pas dire

La différence n'est pas d'implémentation, elle est de *schéma*. Les méthodes exactes du domaine énumèrent implicitement $\mathcal{E}$; interrompues, elles conservent un incumbent – donc un minorant – mais rien dans leur construction ne majore $q^\star$. La boucle externe de Dinkelbach sait seulement qu'elle n'a pas convergé : $F(q) > 0$ dit que $q^\star > q$, ce qui resserre le minorant, jamais le majorant. Notre propre implémentation de la méthode exacte le rend visible : sa structure de résultat n'a *aucun champ* où loger une borne supérieure, parce qu'il n'y a rien à y mettre. C'est le théorème 5 qui fournit ce que le schéma exact ne produit pas, en convertissant un budget borné en majorant valide.

La conséquence pratique se lit sur le lot systématique. La méthode exacte ne prouve pas l'optimalité sur 21 instances, et sur 15 elle ne détient même pas la meilleure valeur connue : un décideur qui l'arrête agirait sur une solution strictement moins bonne, *sans disposer d'aucun moyen de s'en apercevoir*. Ce n'est pas un défaut de ces méthodes – elles sont conçues pour aller jusqu'au bout – mais c'est ce qui les rend inutilisables sous budget fini.

15.4 Quand f ne suffit pas : l'archive comme jeu d'alternatives

Un décideur arbitre rarement sur un seul agrégat. La fonction f est souvent un *proxy* de sa préférence, construit avant de voir les solutions ; l'usage courant en aide multicritère à la décision est de proposer un petit ensemble de compromis efficaces et de laisser l'arbitrage final se faire devant eux [19]. L'archive est cet ensemble, et la section 14 en donne la mesure : médiane de 34,7 % des points du front pour 91,5 % de son hypervolume, et x_{best} toujours dedans. Autrement dit, si le décideur récuse x_{best} parce que f le représentait mal, il ne repart pas de rien : les alternatives qu'on lui remet couvrent l'essentiel du volume du front, et chacune est certifiée efficace – ce qu'aucune métaheuristique multiobjectif usuelle ne garantit pour les points qu'elle rend.

15.5 Deux limites, dites ici parce que c'est ici qu'elles mordent

L'intervalle porte sur f, pas sur les critères. q_{ub} majore le *scalaire* $q^\star$; il ne dit rien de la distance entre $Z(x_{\mathrm{best}})$ et le reste du front. Un décideur qui raisonne en vecteurs critères ne doit pas lire le regret dans l'intervalle : il doit lire l'archive et son ε^+ (§14), qui sont les quantités faites pour cela. Les deux garanties ne se remplacent pas.

Attendre plus longtemps a longtemps pu affaiblir la garantie. La méthode n'était pas monotone en budget : en triplant le plafond, l'écart garanti reculait sur deux lignes sur six. Pour un usage décisionnel c'était un défaut sérieux – un décideur qui accorde plus de temps s'attend à une garantie meilleure ou égale, jamais pire – et c'est ici qu'il fallait l'écrire plutôt que dans une liste de résultats négatifs. Le défaut est désormais **corrigé** : la cause en était double, l'archive affamée et un vivier qui n'était pas stable par préfixe, et les deux levées la monotonie est complète, 6/6 (tableau 43 et la conclusion, « la non-monotonie en budget »). Nous laissons le paragraphe plutôt que de l'effacer, parce que la recommandation qu'il porte ne dépend pas du défaut et vaut toujours. Au sein d'une *même* exécution la solution rendue ne se dégrade pas – l'archive ne perd aucun point et q_{lb} ne décroît jamais –, mais rien de tel ne vaut d'une exécution à l'autre : à budget égal, changer de configuration peut rendre un incumbent plus faible alors même que l'encadrement se resserre, et nous en avons un cas mesuré (remarque 37). C'est la tension des deux livrables, prise du côté du décideur : la garantie s'améliore, la solution remise empire. Tant que ce point n'est pas corrigé, l'usage recommandé est de conserver le meilleur encadrement rencontré et non le dernier : deux encadrements valides du même $q^\star$ s'intersectent en un encadrement valide, donc garder $\max q_{\mathrm{lb}}$ et $\min q_{\mathrm{ub}}$ sur toutes les exécutions ne coûte aucune hypothèse.

16 Comparaison avec les méthodes du domaine

16.1 Trois problèmes voisins, et pourquoi aucun n'est le nôtre

Deux méthodes exactes encadrent directement ce travail. Il faut commencer par dire, très précisément, ce qu'elles résolvent – car cela commande la forme que toute comparaison peut prendre.

Le problème d'optimisation *sur* l'ensemble efficace a une littérature propre. Dans le cas entier et pour une fonction linéaire, Jorge [37] procède par contraintes de coupe successives, et Sylva et Crema [41] énumèrent les vecteurs non dominés d'un programme entier multiobjectif. Du côté fractionnaire, Chergui et Moulaï [35] résolvent le MOILFP lui-même – c'est-à-dire engendrent $\mathcal{E}$, non optimisent dessus – et Mahdi et Chaabane [43] optimisent une fonction linéaire fractionnaire sur l'ensemble efficace d'un programme entier à critères *linéaires*. Aucun de ces travaux ne place le fractionnaire des deux côtés à la fois ; c'est cette conjonction qui définit (P), et c'est elle qui interdit les raccourcis dont chacun d'eux dispose.

TABLE 37 – Le problème traité, chez les uns et chez les autres. [sans mesure]

	critères Z_k	fonction à optimiser sur $\mathcal{E}$
Zerdani & Moulaï [42]	**fractionnaires**	linéaire
Drici, Ouail & Moulaï [44]	linéaires	**fractionnaire**
Mahdi & Chaabane [43]	linéaires	**fractionnaire**
Chaiblaine *et al.* [40]	**fractionnaires**	**deux** fractionnaires
notre problème (P)	**fractionnaires**	**fractionnaire**

Notre problème est la *réunion* des deux généralisations : fractionnaire des deux côtés. Chaiblaine *et al.* [40] travaillent dans ce cadre, mais sur un objet différent : ils cherchent l'ensemble des solutions efficaces d'un problème *biobjectif* posé sur $\mathcal{E}$ – l'arbitrage entre deux décideurs – et non

le maximum d'une fonction scalaire. Leur coupe est aussi d'une autre famille que la nôtre : issue de Chergui et Moulaï [35], elle s'écrit $\sum_j x_j \geq 1$ sur les indices hors base à partir des gradients réduits, non comme une disjonction à p binaires (remarque 5). Liu et Ergoth [39] abordent la même famille de problèmes par des algorithmes primal et dual. Aucun de ces travaux ne rend d'encadrement valide avant terminaison. Il en découle une contrainte méthodologique dont ce mémoire tire parti plutôt que de la subir : **la comparaison ne peut se faire que sur le terrain de chacun**. On restreint donc notre méthode à leur classe – f linéaire pour l'une, critères linéaires pour l'autre – et on les affronte là où elles sont chez elles. C'est la forme la plus exigeante de comparaison : si notre méthode tient dans la spécialité de l'autre, le cas général suit *a fortiori*.

16.2 Validation externe : reproduire, avant de comparer

Avant de mesurer quoi que ce soit, il faut établir que nos objets sont bien les leurs. Les deux articles donnent un exemple entièrement résolu ; nous les reprenons à l'identique.

TABLE 38 – Les deux exemples publiés, reproduits. [sans mesure]

	Zerdani & Moulaï, §5	Drici *et al.*, §5
$\lvert\mathcal{S}\rvert$ / $\lvert\mathcal{E}\rvert$	6 / 5	14 / 7
ensemble efficace	**identique au publié**	les deux optima publiés sont efficaces chez nous
optimum publié	$\varphi = 6$ en $(3, 0)$	$f = -5$
optimum calculé	$\varphi = 6$ en $(3, 0)$	$f = -5$
notre méthode	prouve 6, 10 PLINE	prouve -5, 101 PLINE

Un contrôle supplémentaire confirme la transcription de la seconde instance : les auteurs donnent l'optimum de la relaxation continue, $x = (0, \frac{14}{5}, \frac{2}{5}, 0)$ de valeur $-\frac{85}{21}$; notre instance rend exactement cette valeur en ce point.

Ce que la reproduction a révélé, et qui n'était pas prévu. La première exécution sur l'exemple de Drici *et al.* donnait $\lvert\mathcal{S}\rvert = 12$ et un optimum de $-\frac{19}{4}$, en désaccord avec les -5 publiés ; pis, l'un des deux optima publiés, $(2, 3, 0, 0)$, n'apparaissait même pas efficace. Avant de mettre en cause l'article, nous avons compté $\mathcal{S}$ à la main : 14 points, pas 12. Les manquants étaient tous ceux à $x_1 = 2$, dont $(2, 3, 0, 0)$ lui-même.

La faute était dans *notre* énumérateur. Son élagage coupait le sous-arbre dès qu'une somme partielle dépassait b – raisonnement exact sous (A2), que notre générateur garantit, si bien que rien ne s'était jamais vu sur les instances tirées. Mais les instances de la littérature ont des coefficients *négatifs* : une variable ultérieure peut alors faire redescendre une ligne sous b, et l'élagage retirait des points réalisables.

La portée mérite d'être énoncée : `ground_truth` est la référence de *toutes* les vérifications de ce travail, et elle était fausse exactement là où l'on validait contre l'extérieur. L'élagage a été remplacé par une minoration valide de la contribution des variables encore libres ; les campagnes sur instances générées sont inchangées, ce que confirme la batterie V_1–V_4.

16.3 Réimplémenter, plutôt que citer

Comparer à une méthode exige de la faire tourner. Celle de Zerdani & Moulaï ne se lit pas dans la valeur d'un optimum mais dans le **tableau du simplexe** : l'ensemble hors base N_k, le gradient réduit $\gamma_{k,j}$, les colonnes $y_{k,ij}$, les arêtes E_{j_k} qu'elles définissent, le pas entier θ_{j_k} le long de ces arêtes. Aucun solveur industriel n'expose cela.

Un simplexe rationnel, et pourquoi rationnel. Les tests de leur méthode portent sur des *égalités* : « $\gamma_{k,j} = 0$ » décide de l'unicité de l'optimum – donc de son efficacité par leur corollaire 2.3 – et « θ entier » décide de l'existence d'un point entier sur une arête. En flottant, ces tests réclament un ε, et un ε mal choisi change le *résultat* de l'algorithme, non sa précision. Les données étant entières, tout le tableau reste rationnel : l'exactitude s'obtient sans rien supposer. L'objectif fractionnaire est traité par le gradient réduit de Martos [26, 27], sous la forme même de leur section 2 ; la règle de Bland [31] des deux côtés garantit la terminaison sans perturbation, la dégénérescence étant fréquente sur ces données. Une phase I a dû être ajoutée : leurs coupes $\sum_{j \in N_k} x_j \geq 1$ rendent la base des écarts irréalisable, ce pour quoi ils prescrivent le simplexe dual.

Deux endroits où il a fallu trancher. Le premier est le test d'efficacité : les auteurs invoquent leur théorème 3.6, nous employons notre test intégral, qui décide le *même* prédicat de façon exacte. Le second est le sommet fractionnaire : les étapes 3.2 et 3.3 prescrivent « dual simplex and Gomory cuts, if necessary » sans détailler ces coupes. Nous avons implémenté la coupe fractionnaire de Gomory [30] en arithmétique exacte – c'est bien ce qu'ils prescrivent – et signalé les cas où le processus n'aboutit pas malgré elle.

Un bogue de portée, et ce qu'il a coûté. Une fois les coupes de Gomory en place, notre réimplémentation rendait $\varphi_{\text{opt}} = 8$ en $(4, 0)$ *sur leur propre exemple*, contre les 6 en $(3, 0)$ publiés – et $(4, 0)$ est réalisable mais *dominé*. La cause : nous appliquions le corollaire 2.3 à chaque itération, alors qu'il porte sur le domaine d'*origine*. Dès qu'une coupe est posée, le sommet n'optimise plus Z_1 que sur la région tronquée et le corollaire ne s'applique plus ; les auteurs ne s'en servent d'ailleurs qu'à l'étape 2, et testent explicitement l'efficacité à l'étape 3.3.

C'est le genre d'erreur qui rend une réimplémentation inutilisable sans qu'on s'en aperçoive : elle tournait, terminait, et rendait un nombre plausible. Seule la confrontation à l'exemple publié l'a révélée – ce qui justifie rétrospectivement d'avoir commencé par là. Après correction : statut *optimal*, $\varphi_{\text{opt}} = 6$ en $(3, 0)$, en 7 itérations, 6 coupes et 14 tests d'efficacité.

16.4 Le match sur le terrain de Zerdani & Moulaï

Protocole. 24 instances de leur classe – φ linéaire, critères fractionnaires – avec vérité terrain par énumération exhaustive. L'unité de coût est, **des deux côtés**, le nombre d'appels au solveur *en nombres entiers* : elle est indépendante de la machine et du langage, là où les secondes ne compareraient rien – un simplexe rationnel exact d'un côté, HiGHS [32] de l'autre. Chez eux, ces appels sont la relaxation initiale et les tests d'efficacité, chacun étant un programme entier ; chez nous, ils sont *tout* ce que la méthode fait. Le même compteur les enregistre. Le plafond de travail de leur méthode porte sur le nombre d'itérations et de coupes (60 et 150), jamais sur des secondes, pour rester reproductible.

Remarque 59 (l'unité choisie les favorise, et c'est voulu)*.* Une unité commune n'est pas une unité neutre. Celle-ci ne compte *pas* :

— les **pivots du simplexe** rationnel, ni les lectures du tableau dont leur algorithme tire l'essentiel de son travail – unicité de l'optimum lue dans γ, arêtes lues dans les colonnes ;

— la génération et la gestion des **coupes de Gomory**, dont ils posent 108 en médiane et jusqu'à 190, soit 2 090 au total sur les 24 instances.

Elle compte en revanche *tout* ce que nous faisons. Le désavantage est assumé et il est important : si notre méthode tient malgré cela, la conclusion est solide ; si elle ne tenait pas, il faudrait le dire. Les 45 appels médians de leur côté ne sont donc pas leur coût réel, mais la part de leur coût que cette unité sait voir.

TABLE 39 – Match, 24 instances, vérité terrain par énumération. Les deux colonnes de coût sont dans la *même* unité ; les lignes suivantes disent ce qu'elle ne compte pas. Mesuré dans *les deux* configurations : chiffres identiques. [V○ S○ D○] = [V● S● D●]

	Zerdani & Moulaï	notre méthode
optimum *trouvé*	20/24	**24/24**
optimalité **prouvée**	12/24	**24/24**
dont trouvé mais non certifié	8	–
coût, dans la même unité : appels au solveur en nombres entiers		
médiane	45	79
ce que cette unité ne compte pas, chez eux		
coupes de Gomory posées (méd.)	108	–
pivots du simplexe, lectures du tableau	non instrumentés	
encadrement valide	24/24	

Premier enseignement : un raccourci qui leur appartient. Sur 9 instances sur 24, leur méthode conclut en **zéro coupe et un seul test d'efficacité**. L'optimum de φ sur $\mathcal{S}$, calculé à l'étape 0, se trouve déjà efficace, et l'étape 1 termine. Nous dépensons entre 25 et 158 appels sur ces mêmes instances.

C'est un avantage réel de leur construction, et il faut le dire nettement : sur ces instances-là, ils sont imbattables. Il tient à ce que φ est *linéaire* – un seul programme entier donne son maximum sur $\mathcal{S}$, et il n'y a plus qu'à tester ce point. Notre f fractionnaire n'a pas d'équivalent de cette étape : le maximum de f sur $\mathcal{S}$ demande déjà un Dinkelbach complet. Aucune de nos mesures antérieures ne pouvait révéler cet écart, puisqu'elles ne comparaient la méthode qu'à elle-même.

Deuxième enseignement : une coupure nette selon $|\mathcal{S}|$. Quand leur processus s'achève, $|\mathcal{S}|$ médian vaut 121 ; quand il ne s'achève pas, 371. Le mécanisme est identifié et tient à la coupe de Dantzig : elle retire **un sommet à la fois**. La certification parcourt donc les sommets, et son coût suit $|\mathcal{S}|$ plutôt que la difficulté du problème. On observe le phénomène directement sur une instance à $|\mathcal{S}| = 329$: l'optimum $\varphi^\star = 15$ est atteint dès la *première* itération, et les 150 coupes suivantes ne servent qu'à tenter de le certifier.

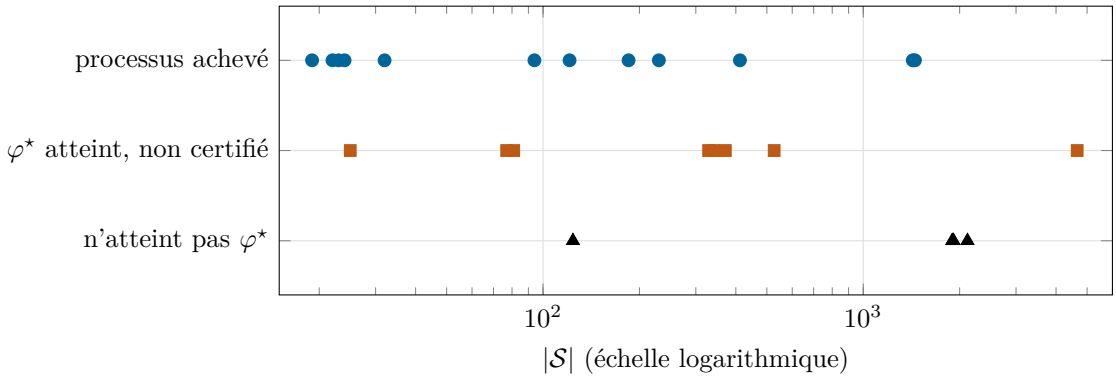


FIGURE 13 – Match sur le terrain de Zerdani & Moulaï : ce que rend leur méthode, en fonction de la taille du domaine entier. La séparation est nette. Quand le processus s'achève (en haut), $|\mathcal{S}|$ vaut 121 en médiane ; quand il n'y parvient pas, 371. La cause est mécanique : la coupe de Dantzig retire *un sommet à la fois*, de sorte que le coût de la certification suit $|\mathcal{S}|$ et non la difficulté du problème. Notre méthode, elle, se situerait entièrement sur la ligne du haut : elle prouve les 24. [V○ S○ D○]

Troisième enseignement : ce que rend une méthode exacte interrompue. Sur 4 instances, leur méthode ne trouve pas l'optimum dans le plafond (35 au lieu de 39 ; -7 au lieu de 8 ; -17 au lieu de -12 ; 1 au lieu de 8), toutes à $|\mathcal{S}|$ grand. Sur 8 autres elle le trouve sans pouvoir le certifier. Au total, sur 12 **instances sur** 24, elle ne rend rien d'exploitable au plafond – non par défaut de mise en œuvre, mais par nature : une méthode exacte rend l'optimum certifié ou rien.

C'est exactement l'axe sur lequel les deux approches diffèrent, et le seul qui ne dépende ni de la machine ni de l'implémentation. Notre méthode rend en permanence un couple $(q_{\mathrm{lb}}, q_{\mathrm{ub}})$: sur ces mêmes 12 instances elle rend une solution *et* un écart garanti, ici nul puisqu'elle les prouve toutes.

16.5 Le terrain de Drici, Ouail & Moulaï

Sur l'autre bord – critères linéaires, f fractionnaire – nous reprenons leur protocole de génération, cité à leur section 6 : contraintes uniformes sur $[1, 30]$, second membre sur $[50, 100]$, coefficients des critères et du numérateur de f sur $[-10, 10]$, et q, β tels que $q^\top x + \beta > 0$ sur le domaine. Leurs tailles sont reprises telles quelles.

Table 40 – Notre méthode sur le protocole et les tailles de Drici *et al.*, 10 instances par taille, budget déterministe de 1500 appels. Colonne Pline remesurée en configuration courante ; l'ancienne valeur suit entre parenthèses là où elle diffère. Aucun encadrement n'y est vérifiable contre $q^\star$ (remarque 61). [V• S• D•]

$n \times m$	optimalité prouvée	écart garanti médian	Pline méd.	CPU publié
5×5	10/10	0,0 %	97	0,21 s
10×5	10/10	0,0 %	219	0,44 s
15×5	10/10	0,0 %	166	0,70 s
20×5	10/10	0,0 %	156	1,23 s
20×10	10/10	0,0 %	216	1,45 s
30×10	10/10	0,0 %	**329** (340)	8,98 s
35×15	10/10	0,0 %	**350** (376)	7,45 s
40×15	10/10	0,0 %	**315** (352)	10,82 s

Quatre-vingts instances sur quatre-vingts à optimalité prouvée, et $q_{\mathrm{lb}} \le q^\star \le q_{\mathrm{ub}}$ partout. La colonne « CPU publié » est le temps moyen rapporté par les auteurs (Matlab, MacBook Pro, $r = 3$) : elle situe l'ordre de grandeur des tailles atteintes, elle **ne départage pas** des implémentations mesurées sur des machines et des langages différents à des années d'intervalle, et nous ne l'utilisons pas ainsi.

Une réserve qui doit précéder toute lecture de ce tableau. Le couple (n, m) ne mesure pas la difficulté : les *bornes des variables* la mesurent. Des contraintes sur $[1, 30]$ avec un second membre sur $[50, 100]$ donnent des variables bornées par 2 ou 3.

Table 41 – « $n = 40$ » ne désigne pas le même problème d'un protocole à l'autre. Colonne « publiée » : l'instance de la figure 14 (graine 1, corr = 0 chez nous ; graine 1000 chez eux). Colonne « médiane » : sur toute la grille de la campagne – 6 instances pour nous (§11.2), 10 pour eux. La conclusion ne dépend pas du choix de l'instance. [V○ S○ D○]

protocole	n	$\overline{x}$ max	$\overline{x}$ méd.	$\log_{10}$ boîte, publiée	médiane
Drici *et al.* ($A \sim [1, 30]$)	40	3	2	18,2	18,1
notre lot d'échelle	40	24	19	**51**,8	**51**,9
écart des médianes				33,6	**33**,8

Remarque 60 (une instance par protocole, et pourquoi ce n'est pas un choix). La figure 14 porte une instance de chaque côté, et il faut le dire plutôt que le laisser deviner : une boîte se lit sur une instance, pas sur une moyenne d'instances. Reste à établir que celle-ci n'est pas choisie. Sur la grille entière, la médiane de $\log_{10}$ de notre boîte vaut 20,7, 35,8 et 51,9 à $n = 20$, 30 et 40, contre 9,0, 13,6 et 18,1 pour la leur : l'écart médian est de 33,8 ordres de grandeur à $n = 40$, là où l'instance publiée en donne 33,6. La conclusion est *légèrement plus forte* sur la grille complète que sur l'instance montrée. À $n = 20$ elle est un peu plus faible (11,7 contre 13,1) et nous le disons aussi.

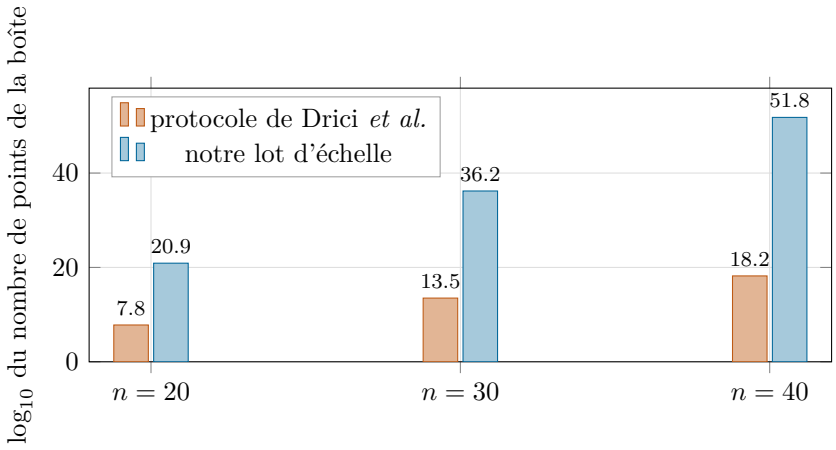


FIGURE 14 – Pourquoi « $n = 40$ » ne désigne pas le même problème. Des contraintes tirées sur $[1, 30]$ avec un second membre sur $[50, 100]$ bornent les variables par 2 ou 3 ; les nôtres le sont par 19 en médiane. À la même valeur de n, trente-quatre ordres de grandeur séparent les deux boîtes. Prouver 80/80 sur le protocole de gauche ne dit rien du régime de droite – et c'est ce dernier qui nous résiste. [sans mesure]

Trente-quatre ordres de grandeur séparent les deux boîtes à la même valeur de n. Prouver 80/80 ici ne contredit donc *en rien* les 92 % d'écart garanti à $n = 40$ mesurés à la section 11 sur nos propres instances, et il serait malhonnête de présenter ce tableau comme une résolution du régime qui nous résiste. Les deux mesures portent sur des régimes différents et se lisent séparément.

16.6 Ce que la coupe d'efficacité rapporte sur ces deux terrains

Les deux confrontations ci-dessus opposent *une méthode à une autre* : celle de Zerdani & Moulaï à la nôtre, et la nôtre seule sur le terrain de Drici *et al.* Ni l'une ni l'autre n'isole donc la contribution de ce mémoire. Nous appliquons ici le banc apparié des §11.5–11.8 : deux bras en configuration courante ne différant que par la coupe d'efficacité, plafond en appels, chaque configuration jouée deux fois, trois axes de recul vérifiés.

TABLE 42 – La coupe d'efficacité sur le terrain de chacun, à plafond **déterministe** d'appels. Les plafonds marqués d'une étoile sont ceux sous lesquels les tableaux 39 et 40 sont publiés. [V• S• D•]

terrain	plafond	prouvé sans	prouvé avec	apparié	reculs
Zerdani & Moulaï (24)	100	19/24	**24/24**	+**5**/−0	0
Zerdani & Moulaï (24)	400⋆	24/24	24/24	0/0	0
Drici *et al.* (80)	300	77/80	**80/80**	+**3**/−0	0
Drici *et al.* (80)	1500⋆	80/80	80/80	0/0	0
reproductibilité 24/24, 24/24, 80/80, 80/80 • encadrements 96/96 chez Zerdani & Moulaï					
Δ d'écart maximal : +52,94 pt à 100 appels, +58,93 pt à 300 • nul aux plafonds ⋆					

Aux plafonds publiés, la coupe d'efficacité est strictement inerte. Non pas « peu utile » : le Δ d'écart garanti vaut +**0**,**00** en médiane, en moyenne *et en maximum*, sur 24 puis 80 paires. Pas une instance n'est touchée, dans aucun sens. Il faut donc en tirer la conséquence et l'écrire : **les deux résultats de comparaison que ce mémoire met en avant** – 24/24 **contre** 12/24**, et** 10/10 **à chaque taille – sont obtenus sans la contribution centrale de ce mémoire.** Ils viennent du reste du dispositif : le test d'efficacité intégral, le Dinkelbach à paramètre rationnel, la borne resserrée et la seconde route.

Elle redevient décisive dès que le budget serre. À 100 appels le bras sans coupes tombe à 19/24 et la coupe récupère les cinq manquantes ; à 300 appels sur le terrain de Drici, elle récupère les trois dernières. Les gains d'écart y atteignent +52,94 et +58,93 points sur une instance. La raison n'est pas accidentelle : *les classes d'instances de la littérature sont faciles pour notre méthode*, et les plafonds publiés y sont largement surdimensionnés – le bras sans coupes prouve déjà tout. C'est la même forme que sur les quatre autres lots, poussée à son terme : le levier décide là où la ressource manque, et il est rigoureusement nul là où elle suffit.

Remarque 61 (deux réserves de niveau de preuve). Chez Zerdani & Moulaï la vérité terrain existe et les 96 encadrements sont vérifiés sans une violation. Chez Drici *et al.* elle n'existe pas aux grandes tailles – leurs bornes de variables mettent l'énumération hors de portée dès $n = 20$ –, et aucun des 160 encadrements n'a pu être confronté à $q^\star$. Ce second bloc repose donc sur le même niveau de preuve affaibli que le tableau d'échelle (remarque 38).

16.7 Ce que la comparaison établit, et ce qu'elle n'établit pas

Établi. Sur la classe de Drici *et al.*, avec leur règle de génération et leurs tailles, la méthode prouve l'optimalité partout. Sur celle de Zerdani & Moulaï, elle prouve 24/24 là où leur méthode certifie 12/24, et cela sous une unité de coût qui leur est favorable. Les deux exemples publiés sont reproduits exactement.

Non établi. *Ces deux résultats n'établissent rien sur la coupe d'efficacité.* Aux plafonds sous lesquels ils sont publiés, elle est strictement inerte – Δ nul en médiane, en moyenne et en maximum sur 104 paires (§16.6) –, de sorte que le 24/24 et le 10/10 sont acquis sans elle. Ils valident le *dispositif*, non la contribution. Rien n'est dit non plus des temps de calcul, qui ne se comparent pas ici. Rien n'est dit non plus des grandes instances *de notre* protocole, où aucune des trois méthodes ne conclut. Et le raccourci de l'étape 1 de Zerdani & Moulaï reste un avantage net de leur construction sur les instances où il s'applique : notre fonction objectif étant fractionnaire, nous n'en disposons pas.

17 Conclusion

La coupe d'efficacité repose sur une observation d'une ligne – deux points efficaces de vecteurs critères distincts se dépassent forcément quelque part – et sur le fait, non trivial, que la réserve qui l'accompagne se vérifie par *un seul programme de faisabilité*. Elle transforme ce qui n'était qu'un sous-produit de la recherche, l'archive, en la ressource dont la borne exacte manquait – et, mesurée pour elle-même (§14), en l'un des deux livrables de la méthode.

C'est une hybridation au sens fort, et il faut le dire précisément : *aucune des deux moitiés ne produit seule ce résultat*. Sans la recherche heuristique il n'y a pas d'archive. Sans la certification exacte de l'efficacité, les points de l'archive ne seraient pas *prouvés* efficaces et la coupe serait invalide. La proposition 6 est la signature de cette hybridation : une preuve d'optimalité que la partie exacte seule ne peut pas atteindre, puisqu'elle repose sur le fait d'avoir *épuisé* $\mathcal{E}$ par des points trouvés heuristiquement.

Ce que la méthode ne fait pas

Quatre limites, énoncées avec la même précision que les gains, parce qu'elles délimitent exactement ce que ce travail établit.

1. **Aucune conclusion à $n \geq 20$, et un point immobile.** La formulation antérieure de cette limite – « aucun effet au-delà de $n \geq 20$, écarts 98,3, 97,1 et 92,6 % inchangés » – est **retirée** : sous la configuration courante et à plafond déterministe, l'écart passe de 98,6 à 80,8 % à $n = 20$ et de 93,9 à 78,6 % à $n = 30$ (§13). Ce qui subsiste est plus étroit. D'une part $n = 40$, corr $= 0$ ne bouge pas – 96,6 contre 96,5 – et le statut « convergée » y certifie que le majorant *est* $\max_{\mathcal{R}} f$: le verrou y est passé du côté de q_{lb}. D'autre part un écart de 79 % reste sans usage décisionnel (§15) : la méthode ne conclut toujours pas à ces tailles. L'explication mécanique que nous en donnions – la recherche sature le plafond de points dominés, aucune coupe d'efficacité n'est posée – est morte avec l'alternance, qui garantit à l'archive la moitié des places (§11.11).
2. **Aucun progrès sur la qualité de l'incumbent, et une déficience désormais chiffrée.** Sur le lot figé la recherche atteint déjà l'optimum 90 fois sur 90 : il n'y a pas de place pour un tel progrès, et la contribution porte donc entièrement sur la *certification*. Aux tailles où de la place existe, nous disposons maintenant de la mesure qui nous manquait, et elle est contre nous : l'incumbent manque $q^\star$ sur 1 ligne de 26, à $n = 12$ (§12), et tripler le budget de la seule recherche le fait progresser jusqu'à +49,6 %. Cela n'achète que 1,7 point d'écart garanti, parce que $q_{\text{ub}} \approx 103$ y dilue tout gain porté au numérateur : les deux termes sont déficients, et aucun ne suffit seul.
3. **Le théorème 7 n'achète pas de preuves.** À budget d'appels égal il n'en gagne aucune (§11.9) : c'est un gain de coût, non de capacité.
4. **L'archive n'approche pas $\mathcal{E}$ entier.** Elle en rend une médiane de 34,7 % des points – et 7,8 % sur l'instance où $|Z(\mathcal{E})| = 218$ –, avec un ε^+ qui monte alors à 0,503 (§14). Ce n'est pas une défaillance de l'implémentation mais une conséquence de la conception : la recherche est pilotée par f et *aucun opérateur ne vise la diversité du front pour elle-même*. Ce que nous rendons est la partie du front que f désigne, et l'hypervolume (91,5 % en médiane) dit qu'elle en porte l'essentiel du volume ; ce n'est pas la même chose que l'approcher tout entier, et nous ne le prétendons pas.

Directions ouvertes

La première n'est plus celle que nous pensions. Nous avions désigné le plafond de coupes – donc le coût de p binaires – comme le verrou suivant. La section 11.12 lève ce coût entièrement, par un programme générateur produisant des coupes disjonctives valides sans aucune binaire, en nombre illimité : sur dix-huit lignes et 149 coupes, l'écart garanti gagne 0,01 point en moyenne,

0,45 au mieux, −0,19 au pire. Repris à budget triple, le levier cesse d'être inerte – quatre lignes améliorées, jusqu'à 4,95 points – sans que l'écart, qui vaut 7 à 94 %, en soit entamé. Le plafond de coupes n'était donc pas le verrou ; sous un budget serré, ce n'était même pas le levier que nous croyions mesurer.

Nous avions alors avancé, à sa place, que la région retranchable serait négligeable devant ce qui sépare $\mathcal{R}$ de $\mathcal{E}$. La section 12 réfute cela aussi : les coupes centrées sur $\mathcal{E}$ retranchent 100 % des points fautifs, et l'archive – qui n'en retient que 20 à 35 % – en domine déjà la quasi-totalité. Ce n'étaient donc ni le plafond, ni la couverture. C'était le *seuil* auquel la borne de certification est évaluée (§13), et l'*échelle* sur laquelle le vivier classe ses deux sources (§7).

Ce qui reste ouvert, après ces deux corrections, se dit en trois points.

La borne à $n = 40$, corr $= 0$. Elle ne bouge pas – 96,6 → 96,5 % – alors que le statut « convergée » certifie qu'elle *est* $\max_{\mathcal{R}} f$. Ce qui reste tient donc à q_{lb}, et la recherche y est effectivement déficiente : en triplant son budget, l'incumbent y gagne 49,6 %. Mais cela n'achète que 1,7 point d'écart, parce que $q_{\mathrm{ub}} \approx 103$ y dilue tout gain sur le numérateur. Les deux termes sont déficients et aucun ne suffit seul.

La non-monotonie en budget : corrigée. Ce point a été le défaut ouvert le plus durable de ce travail, et il est clos. Tripler le plafond dégradait l'écart garanti sur six lignes sur douze. L'alternance a d'abord retiré la cause principale – l'affamement de l'archive – portant la monotonie à 4/6 ; deux lignes reculaient encore, toutes deux à $n = 30$, corr $= 0$, et les éditions précédentes de ce mémoire déclaraient ne pas savoir nommer la cause restante. Elle est nommée ci-dessous, et sa correction porte la monotonie à **6/6** : **plus aucune ligne ne recule quand on triple le budget**. Nous gardons le raisonnement entier, parce que c'est lui qui a désigné la correction.

Sur la ligne $n = 30$, graine 1, l'incumbent est *identique* aux deux plafonds ($q_{\mathrm{lb}} = 4{,}3871$) : c'est donc la borne, et elle seule, qui recule – de 20,50 à 63,00. En instrumentant chaque tour on voit d'où elle vient. Ce n'est pas du théorème 11, qui donne 63,76 puis 74,26, mais de la seconde route, dont le Dinkelbach sur $\mathcal{R}$ rend au premier tour :

$$\text{plafond } 300 : \ \max_{\mathcal{R}} f = 20{,}50, \qquad \text{plafond } 900 : \ \max_{\mathcal{R}} f = 63{,}00,$$

et dans les **deux** cas avec le statut optimal, c'est-à-dire *convergé*. Or un Dinkelbach convergé rend $\max_{\mathcal{R}} f$ exactement. Si l'on avait $\mathcal{R}_{900} \subseteq \mathcal{R}_{300}$, il viendrait $\max_{\mathcal{R}_{900}} f \le \max_{\mathcal{R}_{300}} f$. On mesure $63{,}00 > 20{,}50$. Donc

$$\mathcal{R}_{900} \not\subseteq \mathcal{R}_{300}.$$

Le relâché n'est pas emboîté dans le budget. Voilà la cause. Un budget plus grand ne *raffine* pas le relâché du budget plus petit : il en construit un autre. Le mécanisme est identifiable – le vivier classait ses centres de coupe par $w^{\top}x$ et l'on en posait les β premiers ; quand la recherche dispose de plus de budget, l'archive est plus grande, de nouveaux points s'*intercalent* dans ce préfixe et en déplacent d'autres. On ne pose donc pas « les mêmes coupes et davantage », on pose *d'autres* coupes. Rien alors ne force $\max_{\mathcal{R}} f$ à décroître, ni la borne à s'améliorer. La ligne $n = 30$, graine 2, dit la même chose : 41,75 contre 54,50 au premier tour, les deux convergés.

Remarque 62 (une correction tentée, et réfutée par son propre banc). La seconde route n'était lancée qu'*une fois*, après la boucle, donc sur le plus gros modèle que l'exécution ait construit. Cela suggérait une correction : la lancer aussi au premier tour, quand le modèle est petit. Elle est valide sans discussion – toute valeur rendue par cette route est une borne supérieure valide, et l'on prend le minimum – et elle ne coûte que trois appels entiers. Elle ne corrige **rien** : les deux lignes fautives restent à 78,6 → 93,0 et 22,8 → 23,0, inchangées au dixième de point. La raison est celle qu'on vient d'établir, et c'est ce qui rend le diagnostic cohérent : le premier tour *lui-même* n'est pas le même d'un budget à l'autre. Il n'y a pas d'instant précoce où les deux exécutions partageraient leur relâché. Le drapeau est conservé, désactivé par défaut, avec cette mesure.

La correction se déduit de la cause : il faut un ordre de vivier *monotone en budget*. L'ordre d'**insertion** l'est, et cela se vérifie plutôt que s'espère – la trajectoire de la phase 1 ne dépend pas du plafond total, qui décide seulement *quand* elle s'arrête, de sorte que l'archive à plafond B est un préfixe de celle à plafond $B' > B$. Classer les centres sur cet ordre rend le relâché emboîté, donc la borne monotone *par construction*. Nous l'avons implémenté et mesuré.

TABLE 43 – L'ordre stable par préfixe : ce qu'il corrige et ce qu'il coûte. Haut : les six lignes du diagnostic, écart garanti à 300 puis 900 appels. Bas : coût à plafond fixe sur les 18 lignes du lot d'échelle, un Δ positif étant une dégradation. [V• S• D•]

	ordre par substitut	ordre d'insertion	
monotonie – six lignes du diagnostic			
lignes monotones	4/6	**6/6**	
$n = 30$, graine 1	78,6 → **93,0**	78,6 → **71,0**	−22 pt
$n = 30$, graine 2	22,8 → **23,0**	23,7 → **14,9**	−8 pt
$n = 40$, corr = 0,5	43,9 → **0,0**	43,9 → 18,5	+18 pt
coût – 18 *lignes, plafond* 300			
Δ d'écart garanti	—	médian +0,00 pt	moyen +0,24 pt
pire ligne	—	+3,56 pt	meilleure −3,04 pt
optimalité prouvée	5/18	5/18	inchangé
lignes identiques	—	14/18	

Le défaut est corrigé : 6/6 lignes monotones contre 4/6, et les deux lignes fautives ne sont pas rattrapées de justesse – à plafond 900 la borne passe de 93,0 à 71,0 et de 23,0 à 14,9. **Le coût sur l'écart garanti est quasi nul** : Δ médian +0,00 point, moyen +0,24, 14 lignes sur 18 identiques, et le nombre de preuves *inchangé*, 5/18 dans les deux bras.

Deux réserves, que nous ne passons pas sous silence, et que porte la remarque 63.

Remarque 63 (monotone n'est pas meilleur, et le temps n'est pas l'appel). D'abord, à $n = 40$, corr = 0,5, l'ordre par substitut atteint 0,0 % à plafond 900 – il *prouve* l'optimalité – là où l'ordre stable plafonne à 18,5 %. La monotonie y est respectée (43,9 → 18,5) et la borne pourtant bien plus mauvaise : rendre une méthode monotone ne la rend pas meilleure, cela lui interdit seulement de reculer.

Ensuite, une mesure que notre unité de coût ne sait pas voir. À $n = 40$, l'ordre stable demande, *à nombre d'appels entiers égal*, des dizaines de minutes là où l'ordre par substitut en demande quelques-unes : les coupes faibles laissent le relâché si grand qu'une seule relaxation devient intraitable en temps. L'appel entier, que ce mémoire défend ailleurs comme la bonne unité parce qu'il est indépendant de la machine, est ici *aveugle* au prix réel. Nous le signalons parce que c'est exactement le reproche que nous adressons ailleurs aux unités mal choisies, et qu'il vaut aussi contre la nôtre.

L'ordre stable est devenu le comportement par défaut, et toutes les campagnes de ce mémoire ont été rejouées sous lui : c'est ce que porte le tableau 5, où l'alternance est désormais monotone 6/6 et n'est plus jamais battue – mieux 4 / pire 0 à plafond 300, mieux 6 / pire 0 à plafond 900. La validité a été recontrôlée avant tout chiffre : 72/72 aux trois contrôles et aux deux plafonds.

Remarque 64 (le prix en temps, mesuré et non supposé). Nous avons d'abord écrit que l'ordre stable rendait les campagnes « beaucoup plus lentes ». C'était une généralisation abusive, tirée de deux bancs qui traînaient. Mesuré à *nombre d'appels entiers égal* :

$$n = 20,\ \text{plafond } 300 : \times 0{,}9, \qquad n = 30 : \times 1{,}0, \qquad n = 40 : \times 1{,}0,$$

c'est-à-dire **aucun surcoût** au plafond où tourne l'essentiel des campagnes. Le surcoût existe bel

et bien, mais au plafond 900 seulement : $\times 2{,}9$ à $n = 20$. C'est là, et là seulement, que les coupes plus faibles laissent un relâché assez grand pour que chaque relaxation coûte davantage.

Le mouvement C. Sa conception a été mise à l'épreuve contre son retrait (tableau 7), et le banc n'a pas tranché. Avec deux graines les deux traitements donnaient 3 améliorées contre 3 dégradées ; la troisième graine déplace l'aiguille sans la faire basculer – ancré : mieux 3, pire 5 ; retiré : mieux 5, pire 3, les deux à $p = 0{,}73$ –, et les sommes appariées, $+55{,}3$ points gagnés contre $-42{,}9$ perdus, disent mieux que les tests qu'il n'y a rien à conclure. Ce qui est acquis est négatif de notre côté – l'ancrage que nous proposions est le plus mauvais des trois – et méthodologique : le rendement d'un opérateur compte ses succès, pas ce qu'ils valent, et le retirer coûte jusqu'à un tiers de l'incumbent. Trancher demande davantage de graines que nous n'en avons jouées.

La seconde est la clôture elle-même : nos mesures n'ont jamais rencontré deux points efficaces de même vecteur critères, ce qui suggère qu'une condition structurelle – vérifiable une fois pour toutes sur l'instance plutôt qu'une fois par point d'archive – rendrait la coupe entièrement gratuite, le théorème 7 n'en étant qu'une approximation bon marché.

La troisième porte sur le raccourci de l'étape 1 de Zerdani & Moulaï, mis au jour par la section 16.4 : lorsque φ est linéaire, un seul programme entier donne son maximum sur $\mathcal{S}$, et si ce point est efficace tout est fini. Notre f étant fractionnaire, nous n'en disposons pas – le maximum de f sur $\mathcal{S}$ demande un Dinkelbach complet. Reste à savoir si un test bon marché, appliqué au *premier* itéré de ce Dinkelbach, en récupérerait une partie du bénéfice.

La quatrième est la **diversité du front**, et c'est la mesure de l'archive qui la rend formulable. Le chapitre 14 donne pour la première fois une cible chiffrée à viser : ε^{+} et l'hypervolume, contre $\mathcal{E}$ énuméré. La direction la plus immédiate est d'ajouter à la phase 1 un mouvement dirigé vers les régions du front que l'archive laisse vides – ce que ε^{+} localise exactement, en désignant le point de $\mathcal{E}$ le plus mal représenté. Le coût en est connu d'avance : chaque point ainsi visé est un appel entier de plus qui n'améliore pas q_{lb}. C'est donc un arbitrage explicite entre les deux livrables, la valeur certifiée et le front rendu, que le mémoire n'instruit pas.

A Disponibilité du code et des données

Ce mémoire renvoie à des programmes – `molfp_core.py`, `molfp_hybride.py`, `illustration.py`, `zerdani_moulai.py`, `check_refs.py` – et à des lots d'instances qu'il faut pouvoir obtenir pour que ses résultats soient vérifiables. Cette section dit où, et sous quelles conditions.

Le dépôt. L'intégralité du code, des bancs de mesure et des journaux d'exécution est déposée à l'adresse *[URL du dépôt (par exemple Zenodo, avec DOI, ou le dépôt institutionnel)]*, sous la révision *[identifiant de la révision déposée]*. Le dépôt contient, en plus des programmes :

— les 55 modules Python, dont 9 de méthode, 30 de bancs de mesure et 8 de vérification ;

— le générateur d'instances `molfp_instance.py`, dont le protocole complet est donné au §11.2 – de sorte qu'*aucune* instance n'a besoin d'être transportée : elles se régénèrent à l'identique depuis leur graine ;

— les journaux bruts de chaque campagne rapportée ici, ce qui permet de refaire les agrégats sans relancer les calculs ;

— le lot figé de 90 instances au format Json, pour les comparaisons qui ne passent pas par le générateur.

Reproduire. Tous les bancs de ce mémoire sont bornés en *appels au solveur entier* et non en secondes, et vérifient leur propre déterminisme en rejouant chaque configuration deux fois. Une exécution sur une autre machine doit donc rendre les mêmes chiffres, à la version du solveur près. L'environnement de référence est Python 3.11, NumPy 2.4, SciPy 1.17, le solveur étant HiGHS

tel que distribué par SciPy [32]. La section 11.2 donne le protocole de génération avec assez de précision pour que le générateur soit réimplémentable à partir du seul texte – ce que nous avons vérifié en le réécrivant sans lire le code.

Ce que la vérification externe couvre. Le module `verify_protocole.py` régénère 180 instances à partir du seul texte publié et les compare à celles du code, coefficient par coefficient. `check_refs.py` vérifie que chaque renvoi à un énoncé numéroté désigne bien un énoncé de la nature annoncée, ce que LaTeX ne contrôle pas. Les deux sont dans le dépôt et se lancent sans argument.

B Complexité, et ce qui arrive quand le solveur échoue

Complexité. Le problème (P) est NP-difficile : il contient l'optimisation linéaire en nombres entiers comme cas particulier ($p = 1$, $d_k = 0$, $b_k = 1$), et le seul test d'appartenance à $\mathcal{E}$ est déjà un programme entier (brique 1). Aucune borne polynomiale n'est donc attendue, et ce mémoire n'en propose pas. Ce qui se compte utilement est le *nombre d'appels au solveur*, et c'est l'unité de tous nos bancs. Par tour de certification, l'algorithme 4 consomme au plus β appels de clôture – un par centre d'archive du lot – plus un appel de séparation, soit $O(\rho\beta)$ appels pour la boucle entière, auxquels s'ajoutent au plus TOURS_GEOM appels pour la seconde route. La taille des programmes, elle, croît avec le nombre de coupes posées : chaque coupe disjonctive ajoute p variables binaires, ce qui est précisément le coût que la coupe par programme générateur supprime (§11.12).

Quand le solveur échoue. Un solveur peut rendre trois choses qui ne sont pas un optimum : un statut d'interruption par le budget, un statut d'infaisabilité, ou une erreur. La méthode traite les trois sans jamais produire une garantie fausse, et c'est un point de conception plutôt qu'une précaution ajoutée après coup.

— **Interrompu.** La valeur rendue n'est pas $\max_{\mathcal{R}}$ mais un majorant de celui-ci – la borne duale. Elle reste donc utilisable telle quelle dans le théorème 5, qui ne demande que $U \geq \max$. En revanche le *minorant* D^+ tiré d'une résolution interrompue est arrondi vers le bas, faute de quoi la borne serait trop optimiste. C'est la troisième position du marqueur de configuration.

— **Infaisable.** Sur la clôture, c'est le cas favorable : il *établit* la condition. Sur la séparation, il signifie $\mathcal{R} = \emptyset$ et déclenche la proposition 6. Un statut d'infaisabilité *erroné* a toutefois été observé sur un sommet dégénéré ; la parade est dans le code, non dans une tolérance : les lignes entières sont divisées par le pgcd de leurs coefficients avant d'être posées, ce qui réduit les amplitudes sans changer l'ensemble réalisable.

— **Erreur ou budget épuisé entre deux tours.** La boucle sort avec le meilleur encadrement déjà obtenu. C'est exactement ce que le théorème 9 garantit : l'invariant $q_{\mathrm{lb}} \leq q^\star \leq q_{\mathrm{ub}}$ ne dépend d'aucune sortie particulière, et q_{ub} n'ayant été mis à jour que par des minima de majorants valides, sa valeur courante l'est aussi.

Le seul comportement que la méthode ne couvre pas est un solveur qui rendrait un optimum *faux* en le déclarant prouvé. Aucune méthode ne s'en protège, et c'est la raison pour laquelle nos bancs vérifient systématiquement $q_{\mathrm{lb}} \leq q_{\mathrm{ub}}$ plutôt que de le supposer.

C Annexe – historique des versions

Trois réglages ont changé en cours de travail, et tous trois déplacent les chiffres. Les tableaux de ce mémoire portent chacun son marqueur de configuration ; le *corps* du mémoire, lui – figure 1, algorithmes 3 et 4, listing 2, §11.11, conclusion – décrit uniformément la configuration courante [V• S• D•]. Cette annexe conserve l'état antérieur, parce qu'une partie des mesures publiées ici a été obtenue sous cet état et resterait incompréhensible sans lui.

	réglage	état antérieur [V○ S○ D○]	état courant [V● S● D●]
V	vivier	classement commun par $w^\top x$	alternance entre les deux sources
S	seconde route	absente	Dinkelbach sur $\mathcal{R}$, seuil libre
D	dénominateur	D^+ jamais réalisé	minorant interrompu accepté

C.1 V – le vivier à classement commun

La règle antérieure construisait le vivier en versant les deux sources dans une même liste, puis en la triant par $w^\top x$ décroissant :

> $V \leftarrow \emptyset$; pour chaque $x \in \mathcal{D}$ distinct, $V \leftarrow V \cup \{(x, \mathsf{dom})\}$; pour chaque $a \in \mathcal{A}$ distinct, $V \leftarrow V \cup \{(a, \mathsf{arch})\}$; **trier** V **par** $w^\top x$ **décroissant** ; renvoyer V.

Elle s'appuyait sur un argument que la mesure a renversé : « l'effet est automatique et souhaitable – là où les points dominés abondent, ils occupent le vivier ; là où ils sont rares, l'archive le remplit à leur place. Aucun réglage n'arbitre : le classement le fait. » Le tableau 4 montre l'inverse : en triplant le plafond, les coupes d'archive tombent jusqu'à zéro sur deux lignes sur six. Le code de production conserve ce chemin sous `alterne=False`, uniquement pour pouvoir rejouer les mesures antérieures.

C.2 S – l'absence de seconde route

La boucle de certification s'arrêtait après la route 1 : q_{ub} était le minimum, sur les tours, de $q_{\text{réf}} + U/(QD^+)$, et rien n'évaluait la même borne à un autre seuil. Le bloc « route 2 » de l'algorithme 4 était absent. Ce que cela coûtait est mesuré au tableau 33.

C.3 La figure d'échelle, dans sa version antérieure

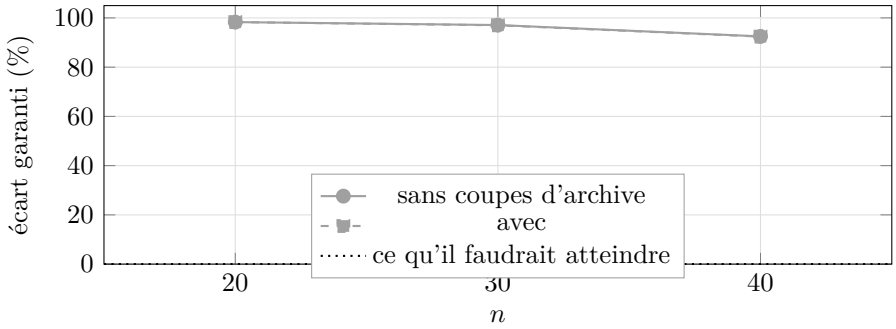


FIGURE 15 – **Version antérieure**, configuration [V○ S○ D○], budget en temps. Les deux courbes sont confondues à 92–98 %. La légende d'origine expliquait ce plat ainsi : « la recherche produit assez de points dominés pour saturer le plafond avant que l'archive ne soit atteinte, de sorte qu'aucune coupe d'efficacité n'est posée ». Cette explication ne vaut que sous classement commun ; l'alternance la rend mécaniquement impossible. La figure 12 lui succède.

C.4 Ce qui a été retiré, et où

affirmation retirée	remplacée par	où
84 → 56 preuves à budgets séparés	tableau 3, aucun effondrement	§7
« le classement fait l'arbitrage »	l'alternance, tableau 5	§7.3
« aucune coupe d'efficacité n'est posée »	35 à 40 posées par ligne	§11.11
« sans effet au-delà de $n \geq 20$ »	98,6 → 80,8 et 93,9 → 78,6	§13
$p = 0{,}031$ pour la seconde route	$p = \mathbf{0{,}021}$ aux signes, $\mathbf{0{,}0059}$ à Wilcoxon	§13
mouvement C : 3 contre 3 (deux graines)	3/5 et 5/3 (trois graines)	tableau 7

Aucune de ces lignes n'est une correction de rédaction : chacune est une affirmation que nous avions publiée et qu'une mesure ultérieure a contredite. Les conserver ici plutôt que de les effacer est le seul moyen de rendre lisibles les tableaux qui portent encore le marqueur [V○ S○ D○].

Références

[1] J. Philip. Algorithms for the vector maximization problem. *Mathematical Programming*, 2 :207–229, 1972.

[2] A. Charnes et W. W. Cooper. Programming with linear fractional functionals. *Naval Research Logistics Quarterly*, 9(3–4) :181–186, 1962.

[3] H. P. Benson. Optimization over the efficient set. *Journal of Mathematical Analysis and Applications*, 98 :562–580, 1984.

[4] H. P. Benson. An algorithm for optimizing over the weakly-efficient set. *European Journal of Operational Research*, 25 :192–199, 1986.

[5] H. Isermann et R. E. Steuer. Computational experience concerning payoff tables and minimum criterion values over the efficient set. *European Journal of Operational Research*, 33 :91–97, 1988.

[6] S. Bolintineanu. Minimization of a quasi-concave function over an efficient set. *Mathematical Programming*, 61 :89–110, 1993.

[7] J. G. Ecker et J. H. Song. Optimizing a linear function over an efficient set. *Journal of Optimization Theory and Applications*, 83(3) :541–563, 1994.

[8] Y. Yamamoto. Optimization over the efficient set : overview. *Journal of Global Optimization*, 22 :285–317, 2002.

[9] S. Schaible. Fractional programming II : on Dinkelbach's algorithm. *Management Science*, 22(8) :868–873, 1976.

[10] M. Abbas et M. Moulaï. Integer linear fractional programming with multiple objective. *Journal of the Italian Operations Research Society (Ricerca Operativa)*, 32(103–104) :15–38, 2002.

[11] N. Mladenović et P. Hansen. Variable neighborhood search. *Computers & Operations Research*, 24(11) :1097–1100, 1997.

[12] P. Shaw. Using constraint programming and local search methods to solve vehicle routing problems. Dans *Principles and Practice of Constraint Programming*, LNCS 1520, pages 417–431. Springer, 1998.

[13] D. Pisinger et S. Ropke. Large neighborhood search. Dans M. Gendreau et J.-Y. Potvin, éditeurs, *Handbook of Metaheuristics*, pages 399–419. Springer, 2010.

[14] K. Deb, A. Pratap, S. Agarwal et T. Meyarivan. A fast and elitist multiobjective genetic algorithm : NSGA-II. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 6(2) :182–197, 2002.

[15] E. Zitzler, M. Laumanns et L. Thiele. SPEA2 : improving the strength Pareto evolutionary algorithm. Rapport technique 103, ETH Zürich, 2001.

[16] E. Zitzler et L. Thiele. Multiobjective evolutionary algorithms : a comparative case study and the strength Pareto approach. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 3(4) :257–271, 1999.

[17] E. Zitzler, L. Thiele, M. Laumanns, C. M. Fonseca et V. Grunert da Fonseca. Performance assessment of multiobjective optimizers : an analysis and review. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 7(2) :117–132, 2003.

[18] Q. Zhang et H. Li. MOEA/D : a multiobjective evolutionary algorithm based on decomposition. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 11(6) :712–731, 2007.

[19] B. Roy. *Méthodologie multicritère d'aide à la décision*. Economica, Paris, 1985.

[20] E.-G. Talbi. A taxonomy of hybrid metaheuristics. *Journal of Heuristics*, 8(5) :541–564, 2002.

[21] J. Puchinger et G. R. Raidl. Combining metaheuristics and exact algorithms in combinatorial optimization : a survey and classification. Dans *IWINAC 2005*, LNCS 3562, pages 41–53. Springer, 2005.

[22] C. Blum, J. Puchinger, G. R. Raidl et A. Roli. Hybrid metaheuristics in combinatorial optimization : a survey. *Applied Soft Computing*, 11(6) :4135–4151, 2011.

[23] M. Fischetti et A. Lodi. Local branching. *Mathematical Programming*, 98 :23–47, 2003.

[24] E. Danna, E. Rothberg et C. Le Pape. Exploring relaxation induced neighborhoods to improve MIP solutions. *Mathematical Programming*, 102(1) :71–90, 2005.

[25] W. Dinkelbach. On nonlinear fractional programming. *Management Science*, 13(7) :492–498, 1967.

[26] B. Martos. Hyperbolic programming. *Naval Research Logistics Quarterly*, 11(2) :135–155, 1964.

[27] B. Martos. *Nonlinear Programming, Theory and Methods*. North-Holland, Amsterdam, 1975.

[28] A. Cambini et L. Martein. Equivalence in linear fractional programming. *Optimization*, 23 :41–51, 1992.

[29] J. G. Ecker et I. A. Kouada. Finding efficient points for linear multiple objective programs. *Mathematical Programming*, 8 :375–377, 1975.

[30] R. E. Gomory. Outline of an algorithm for integer solutions to linear programs. *Bulletin of the American Mathematical Society*, 64(5) :275–278, 1958.

[31] R. G. Bland. New finite pivoting rules for the simplex method. *Mathematics of Operations Research*, 2(2) :103–107, 1977.

[32] Q. Huangfu et J. A. J. Hall. Parallelizing the dual revised simplex method. *Mathematical Programming Computation*, 10(1) :119–142, 2018.

[33] E. Balas. Disjunctive programming. *Annals of Discrete Mathematics*, 5 :3–51, 1979.

[34] E. Balas, S. Ceria et G. Cornuéjols. A lift-and-project cutting plane algorithm for mixed 0–1 programs. *Mathematical Programming*, 58 :295–324, 1993.

[35] M. E. A. Chergui et M. Moulaï. An exact method for a discrete multiobjective linear fractional optimization. *Journal of Applied Mathematics and Decision Sciences*, 2008, article 760191.

[36] D. Klein et E. Hannan. An algorithm for the multiple objective integer linear programming problem. *European Journal of Operational Research*, 9(4) :378–385, 1982.

[37] J. M. Jorge. An algorithm for optimizing a linear function over an integer efficient set. *European Journal of Operational Research*, 195 :98–103, 2009.

[38] J. Sylva et A. Crema. A method for finding well-dispersed subsets of non-dominated vectors for multiple objective mixed integer linear programs. *European Journal of Operational Research*, 180(3) :1011–1027, 2007.

[39] Z. Liu et M. Ergoth. Primal and dual algorithms for optimization over the efficient set. *Optimization*, 67(10) :1661–1686, 2018.

[40] Y. Chaiblaine, M. Moulaï et al. An exact method for optimizing two linear fractional functions over the efficient set of a multiobjective integer linear fractional program. *arXiv :2003.05364*, 2020.

[41] J. Sylva et A. Crema. A method for finding the set of non-dominated vectors for multiple objective integer linear programs. *European Journal of Operational Research*, 158(1) :46–55, 2004.

[42] O. Zerdani et M. Moulaï. Optimization over an integer efficient set of a multiple objective linear fractional problem. *Applied Mathematical Sciences*, 5(50) :2451–2466, 2011.

[43] S. Mahdi et D. Chaabane. A linear fractional optimization over an integer efficient set. *RAIRO – Operations Research*, 49 :265–278, 2015.

[44] W. Drici, F. Z. Ouail et M. Moulaï. Optimizing a linear fractional function over the integer efficient set. *Annals of Operations Research*, 267 :135–151, 2018. doi:10.1007/s10479-017-2691-0.